

interfaces-bookmark

interfaces-marksiinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	5
21	Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях	13
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	13
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	19
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	25
25	1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность	28
26	1.5 Методы измерения анизотропных потоков	31
27	1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на	
28	фиксированной мишени	36
29	1.7 Выводы к главе 1	40
30	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	42
31	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	42
32	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	42
33	2.1.2 Экспериментальная установка HADES	43
34	2.1.3 Мишень	44
35	2.1.4 Start и Veto детекторы	45
36	2.1.5 Трековая система	46
37	2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	47
38	2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall	48
39	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	50
40	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)	50
41	2.2.2 Экспериментальная установка BM@N	50
42	2.2.3 Триггерные детекторы	51
43	2.2.4 Трековая система	53
44	2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	55
45	2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL	56
46	2.3 Выводы к главе 2	57
47	Глава 3. Обработка и анализ данных	58

48	3.1	Направленный поток протонов в эксперименте HADES	58
49	3.1.1	Критерии отбора событий	59
50	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	64
51	3.1.3	Идентификация протонов	66
52	3.1.4	Определение центральности столкновения	67
53	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	70
54	3.1.6	Измерение направленного потока v_1 протонов	71
55	3.1.7	Основные источники систематических погрешностей	82
56	3.2	Измерение анизотропных потоков на установке BM@N	85
57	3.2.1	Методика измерений анизотропных потоков в BM@N	85
58	3.2.2	Анализ реконструированных модельных данных	87
59	3.2.3	Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I)	
60		столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ	96
61	3.3	Выводы к главе 3	104
62	Глава 4.	Результаты анализа анизотропных потоков	107
63	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	107
64	4.1.1	Направленный поток v_1 протонов в зависимости от	
65		поперечного импульса и быстроты	107
66	4.1.2	Масштабирование v_1 протонов с энергией и геометрией	
67		столкновения	110
68	4.1.3	Сравнение с результатами других экспериментов	114
69	4.2	Результаты анализа данных эксперимента BM@N	115
70	4.2.1	Оценка эффективности измерения направленного и	
71		эллиптического потоков протонов	115
72	4.2.2	Направленный поток v_1 протонов в Xe+Cs(I)	
73		столкновениях при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ	116
74	4.3	Выводы к главе 4	118
75	Заключение		120
76	Список литературы		121

Введение

77

Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундаментальные свойства ядерной материи, обусловленные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности насыщения ядерной материи ρ_0 , $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер через энергию связи и несжимаемость K_{nm} [10]. EOS также свойства ядерной материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается, что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивистских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд. Исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при энергиях пучка $E_{kin}=1.23\text{--}10.4$ ГэВ (энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ в системе центра масс) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сходные температуры ($T \sim 50\text{--}100$ МэВ) и плотности барионов $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$ [11]. EOS может также отражать появление новых степеней свободы, например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. После открытия кварк-глюонной материи (КГМ) в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}}=200$ ГэВ на коллайдере RHIC в 2005 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования по энергии в экспериментах: STAR (RHIC) ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$ ГэВ), NA61/SHINE (SPS) ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$ ГэВ) BM@N (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$ ГэВ) и HADES (SIS18) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 2.55$ ГэВ) [11–13]. Строящиеся эксперименты CBM (FAIR) ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 5$ ГэВ) и MPD (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 4 - 11$ ГэВ) позволят изучить область высоких барионных плотностей еще более детально. Одним из ключевых наблюдаемых эффектов в изучении КГМ являются анизотропные коллективные потоки адронов, рожденных в столкновении. Они могут быть охарактеризованы через коэффициенты ряда Фурье $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$ в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [14]:

105

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоники и φ – азимутальный угол импульса частиц. Первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) показывают чувствительность к EOS созданной материи. Основопологающее ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [15–17]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR [18; 19] на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895 [15]. Однако из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [13], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России экс-

перименте по изучению столкновений релятивистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне)[12] на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- 1) Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
- 2) Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.
- 3) Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
- 4) Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
- 5) Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
- 6) Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N (NICA).

Основные положения, выносимые на защиту:

- 1) Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от centrальности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.

2) Метод учета вклада непотоковых корреляций и изучения их влияния на измеренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.

3) Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.

4) Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1) Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.

2) Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях $E_{kin} = 1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего

эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Анализ анизотропных потоков протонов на основе экспериментальных данных, набранных на установках HADES (GSI) и BM@N(NICA), выполнялся с помощью пакета объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Оценка эффективности измерений, предложенными методами, производилась с помощью Монте-Карло моделирования установки BM@N в среде GEANT4 с последующей полной реконструкции событий моделей ядро-ядерных столкновений JAM и DCM-QGSM-SMM. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 2-5% с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимость направленного потока (v_1) протонов от быстроты согласуются в пределах 10% с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [20], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2-5% между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных ча-

стиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, 2024, Россия), Научная сессия ядерной физики ОФН РАН (2024, 2025, Россия), Международная конференция "HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке NICA"(2024, Китай).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 статьях, которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, № 11. — С. 2441009.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации состав-

²⁸⁹ лает 128 страниц с 63 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит
²⁹⁰ 86 наименований.

Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [21]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на рис. 1.1.

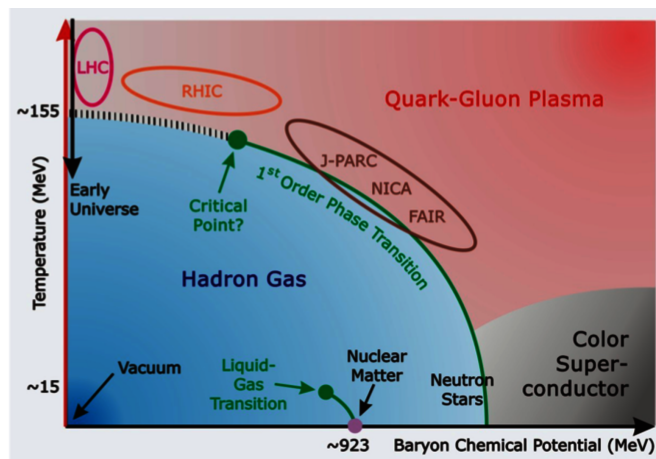


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка 1 фм = 10^{-15} метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [22]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{--}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [23]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [24].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [25]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [26]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [27]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [28—32]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [33—37]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на рис. 1.1 [23]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

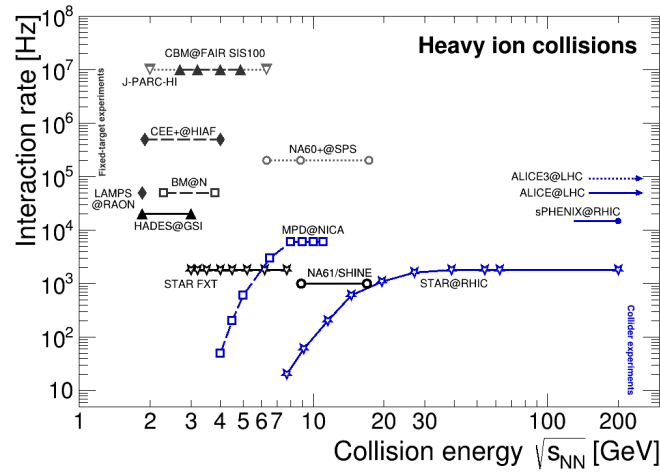


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [38]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

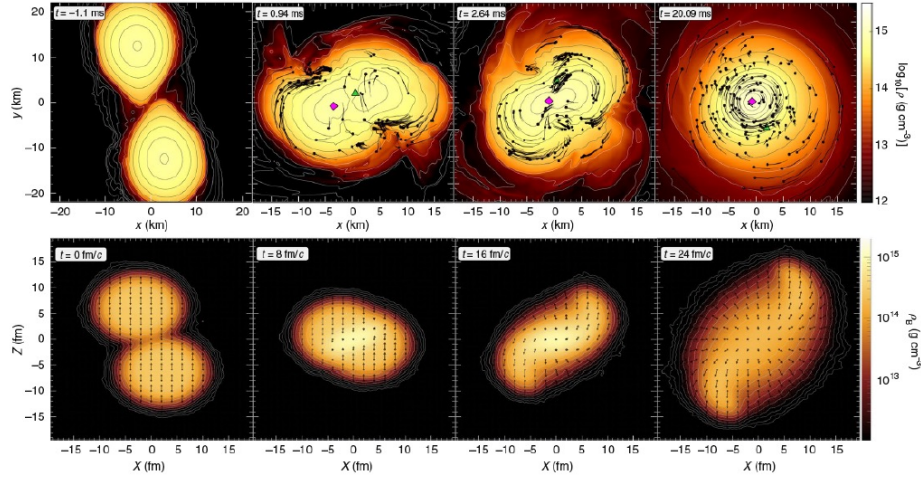


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массы $1.35 M_{\odot}$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [39]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центра масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось z). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

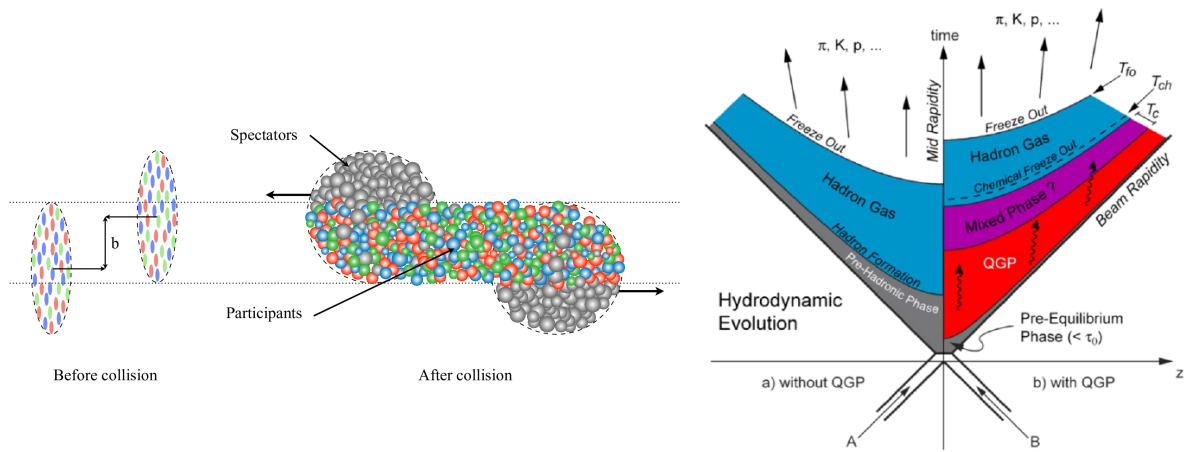


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-
 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-
 ко упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных
 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-
 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и
 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$
 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если
 температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ, предполагается,
 что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [23].
 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-
 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже
 T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-
 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-
 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical
 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-
 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже
 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-
 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы
 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [40]. После этого

все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[33–35]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [41; 42]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [43].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

438 часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы.
 439 Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию,
 440 необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических
 441 подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения.
 442 Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия,
 443 а она, как было показано в [44], оказывает сильное влияние на извлекаемые
 444 наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в
 445 целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характери-
 446 ке сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные
 447 корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и
 448 соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастич-
 449 ные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, назван-
 450 ный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разрабо-
 451 тано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [36; 37].
 452 С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [45] представляет
 453 собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких
 454 частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной
 455 частицы, как модели RBUU [46]. Поэтому модель QMD может быть приме-
 456 нена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуа-
 457 ций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) бы-
 458 ла разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма.
 459 Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля
 460 (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в ги-
 461 бридный транспортный код JAM (Jet-A-A Model) для моделирования ядерных
 462 столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [20; 47; 48], который
 463 активно используется в данной работе.

1.2 Анизотропные коллективные потоки

465 При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия началь-
 466 ной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты
 467 давления, как показано стрелками на левой части рис. 1.5. Максимальный гра-

диент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пучка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербола" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [14; 40].

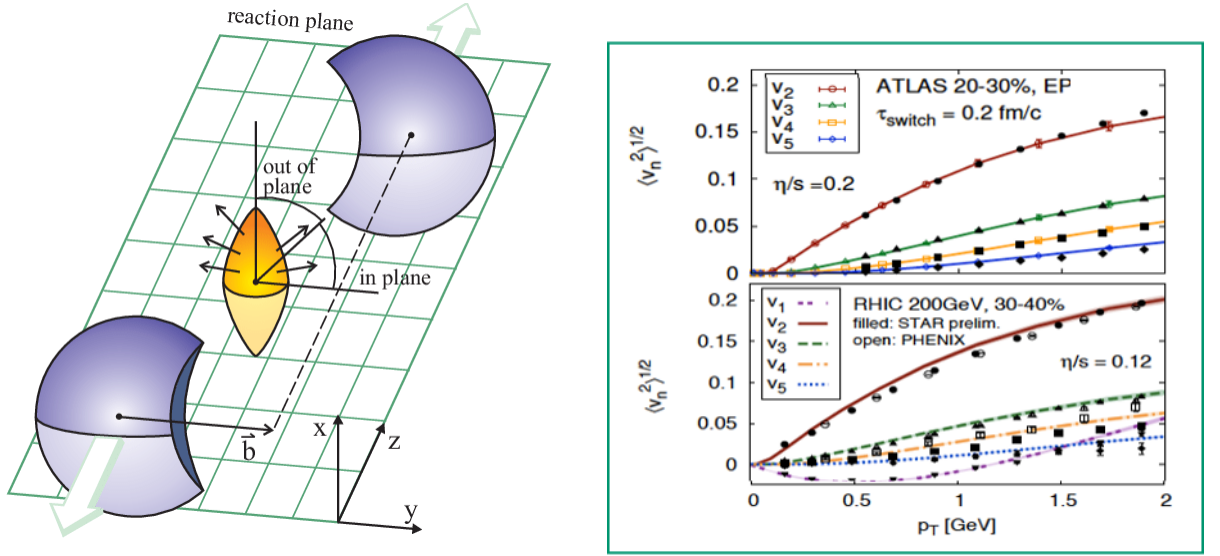


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [14]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [11].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [33–35], как показано на правой части рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [27]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для анизотропных потоков.

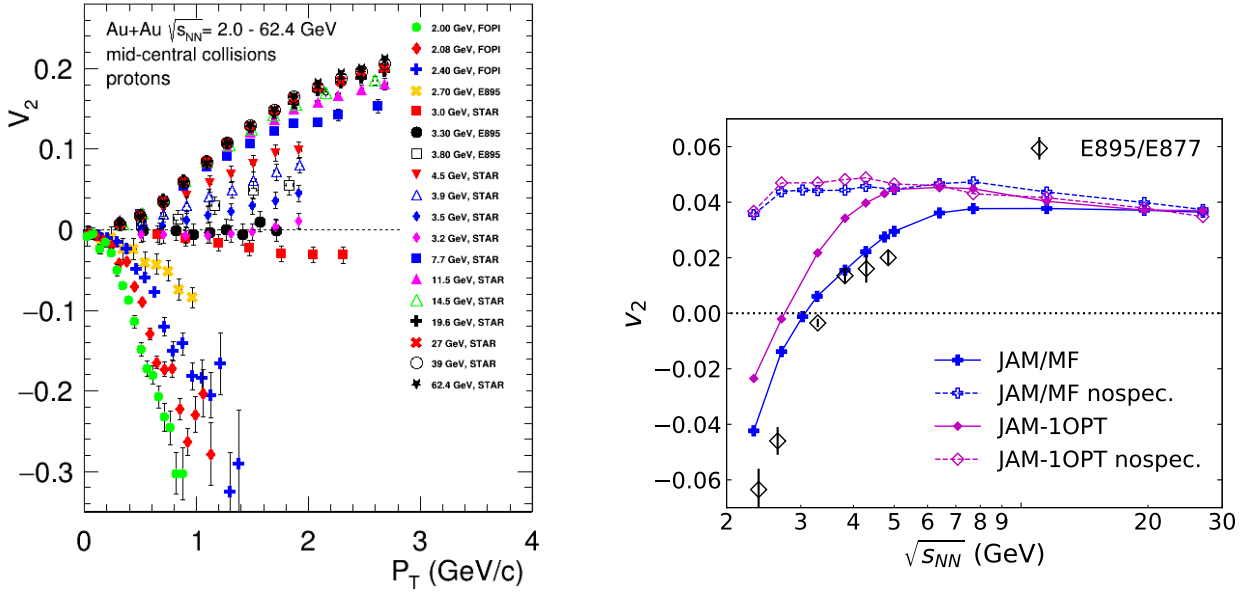


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [47].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорителем комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становится отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ ($E_{kin} = 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменениям в зависимости сигнала v_2 от $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [49–51]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [14]. Таким образом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [52], так и транспортные модели [53] показывают, что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на левой части рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$ является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [54; 55]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

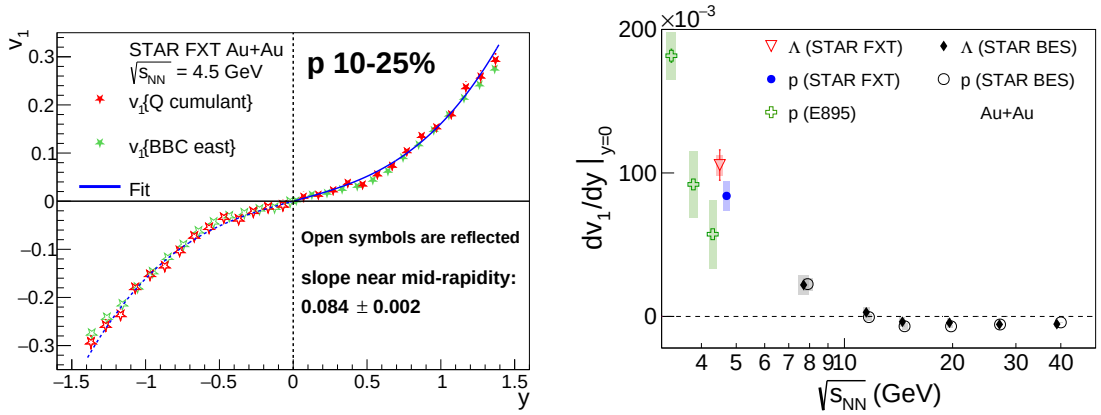


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [56; 57]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

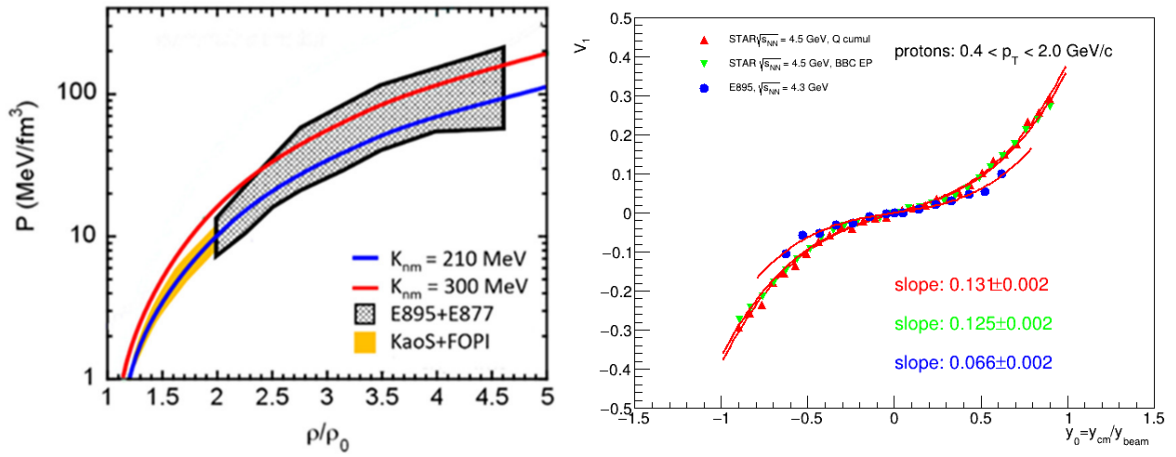


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [58]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [59]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [60]. Важно отметить, что эта модель учитывает зависящие от

импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка $E_{kin} = 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости K_{nm} [10]. Однако, интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для

дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

В данной работе используется два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM (Jet-A-A Model) [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [63]. В версию JAM 1.94 входит модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием. Было использовано жесткое EOS MD2 с $K_{nm} = 280$ МэВ, с которым модель описывает измерения направленного и эллиптического потоков протонов в столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [48; 63]. Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов, который необходим для оценки возможности измерений потоков используя реалистичное моделирование передних детекторов в экспериментах с фиксированной мишенью. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора DCM-QGSM-SMM [61; 62] состоящего из трех модулей, по следовательно добавляемых друг к другу. Дубненская каскадная модель (DCM) основана на решении методом Монте-Карло набора релятивистских кинетических уравнений BUU с членами столкновений, включая каскадно-каскадные взаимодействия. При энергиях выше 5 ГэВ включается кварк-глюонная струнная модель (QGSM), которая описывает бинарные столкновения в рамках квазиклассического приближения независимых кварк-глюонных струн. Наконец, для моделирования образования ядерных фрагментов и распределения их моментов была подключена статистическая модель мультифрагментации (SMM) [61; 62].

1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность

Размер и эволюция материи, созданной в релятивистских столкновениях тяжелых ионов, сильно зависят от геометрии столкновения, определяемой прицельным параметром b [64; 65]. В теории центральность столкновения C_b определяется как процент от полного сечения неупругого ядро-ядерного столк-

684 новения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

685 где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

686 Однако непосредственно измерить прицельный параметр b в эксперименте
687 невозможно. Экспериментальные столкновения тяжелых ионов можно охарак-
688 теризовать измеренной множественностью заряженных частиц N_{ch} в области
689 средних быстрот, которая монотонно возрастает с увеличением прицельного
690 параметра (центральности) [66—69]. Центральность по множественности C_{exp}
691 определяется формулой:

$$C_{exp} = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_{N_{ch}}^{\infty} \frac{d\sigma}{dN'_{ch}} dN'_{ch}, \quad (1.5)$$

692 Связь между измеренными значениями N_{ch} и b может быть найдена с помощью
693 метода основанного на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК Глаубер) в
694 сочетании с простой моделью рождения частиц [66; 69]. Модель МК-Глаубер
695 описывает геометрию столкновения ядер с использованием известного распре-
696 деления ядерной плотности $\rho(r)$, предполагая, что нуклоны двигаются по пря-
697 мым траекториям и испытывают бинарные нуклон-нуклонные столкновения в
698 соответствии с неупругим сечением взаимодействия двух нуклонов σ_{NN}^{inel} , кото-
699 рое зависит от энергии столкновения. Изначальное распределение нуклонов в
700 ядре разыгрывается при помощи метода Монте-Карло согласно распределению
701 Ферми для ядерной плотности $\rho(r)$:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp \frac{r-R}{a}}, \quad (1.6)$$

702 где r — расстояние от центра ядра, R — радиус ядра и постоянная ρ_0 —
703 соответствует плотности в центре ядра. Толщина поверхностного слоя ядра
704 определяется постоянной a , которая характеризует то насколько резко плот-
705 ность падает на границе ядра. Для каждой изучаемой системы столкнове-
706 ния ядер и энергии модель МК-Глаубер дает число бинарных нуклон-нуклон-
707 ных столкновений N_{coll} и число N_{part} нуклонов-участников для заданного при-
708 цельного параметра b . Предполагается, что смоделированная множественность

$N_{ch}^{fit} = N_a(f) \cdot P(\mu, k)$ определяется путем расчета числа источников частиц по формуле $N_a(f) = f \cdot N_{part} + (1 - f)N_{coll}$, которая моделирует жесткие процессы через зависимость от N_{coll} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} . Для каждого источника a число рожденных частиц разыгрывается при помощи отрицательного биномиального распределения $P(\mu, k)$ с параметрами μ - среднее и k — ширина. В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{ch}^{fit} наилучшим образом описывала экспериментальное распределение N_{ch} . В качестве примера на рис. показаны распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот $|\eta| < 0.5$ для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ для моделей DCM-QGSM-SMM, UrQMD и JAM MD2 в сравнении с данными, полученными в результате применения метода МК Глаубер (синяя линия) [63]. После того, как набор параметров (f, μ, k) установлен, среднее число участников $\langle N_{part} \rangle$ и столкновений $\langle N_{coll} \rangle$ и прицельный параметр $\langle b \rangle$ могут быть вычислены для классов центральности, определенных вертикальными линиями в распределении множественности N_{ch} , как показано на рис. 1.9.

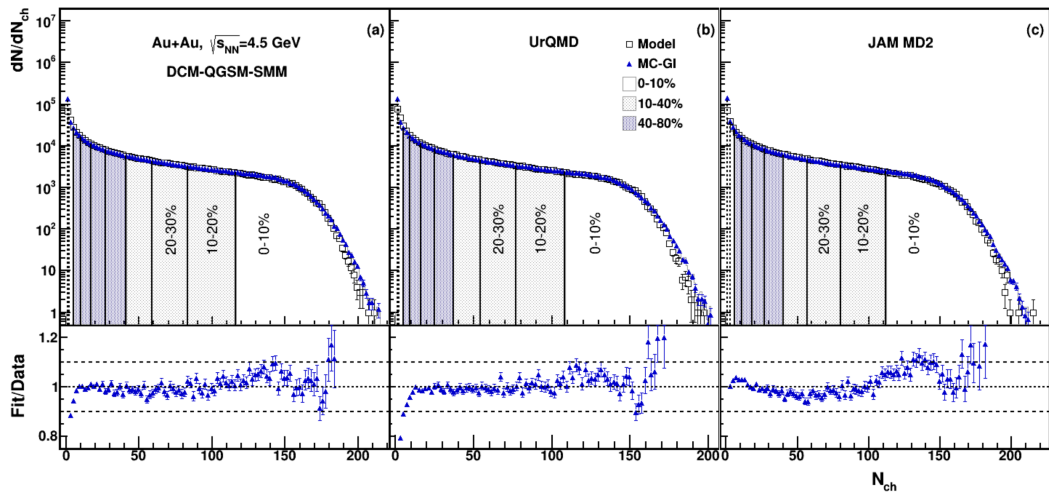


Рисунок 1.9 — Распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ из моделей DCM-QGSM-SMM (a), UrQMD (b) и JAM MD2 (c) в сравнении с подогнанными распределениями с использованием подхода МК-Глаубер (синяя линия). 10% классы центральности, определенных с помощью нормализации МК-Глаубер, обозначены черными вертикальными линиями. Рисунок взят из работы [63].

1.5 Методы измерения анизотропных потоков

725

726

727

728

729

730

Угол плоскости реакции Ψ_{RP} не может быть измерен непосредственно в столкновениях тяжелых ионов, но наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [4; 14; 70]. Для каждой частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.7)$$

731

732

733

734

Угол ϕ_k является азимутальным углом вылета частицы k (в случае трекового детектора) или азимутальной координатой k -го элемента сегментированного детектора. Двумерный вектор плоскости симметрии (вектор потока) Q_n определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^{EP}}, \quad (1.8)$$

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^{EP} — угол плоскости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормировочный коэффициент. Сумма проходит по всем частицам в случае трекового детектора или по модулям детекторов с азимутальной сегментацией. Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоники n . Для треков вес w_k может быть единицей или заданной функцией эффективности $e(p_T, y)$ для коррекции азимутальной анизотропии детектора. Для сегментированных детекторов в качестве веса w_k используется сигнал, наблюдаемый в k -м сегменте детектора: заряд частиц или энергия. В пределе суммы по очень большому числу частиц в событии плоскость симметрии Ψ_n^{EP} будет служить хорошей оценкой плоскости реакции Ψ_{RP} . Нормировочный коэффициент C вектора потока Q_n (уравнение 1.8) определяется выбором метода измерения анизотропных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP).

В методе скалярного произведения (SP), в качестве нормировки Q_n -вектора ис-

751 пользуется сумма весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [1] и анизотропный поток $v_n\{SP\}$ может
 752 быть получен так среднее из произведения векторов u_n и Q_n по всем событиям:

$$\begin{aligned} u_n Q_n^* &= x_n X_n + y_n Y_n \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d}{2\pi} u_n Q_n^* = v_n\{SP\} R_n. \end{aligned} \quad (1.9)$$

753 Здесь угловые скобки с подстрочными знаками , ..., обозначают среднее по со-
 754 бытиям с фиксированным ; угловые скобки без подстрочных знаков, ..., соответ-
 755 ствуют среднему по всему ансамблю событий со всеми возможными ориентация-
 756 ми плоскости реакции. Таким образом, несмещенная оценка для анизотропного
 757 потока n -й гармоники выражается как:

$$v_n\{SP\} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.10)$$

758 где R_n - коэффициент разрешения плоскости симметрии. Вычисление коэффи-
 759 циента R_n может быть выполнено, используя парные корреляции Q_n -векторов:

$$Q_n^a Q_n^{b*} = X_n^a X_n^b + Y_n^a Y_n^b = \frac{1}{4} R_n^2. \quad (1.11)$$

760 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
 761 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
 762 тия). Фактор $1/4$ здесь учитывает множественность между полным событием
 763 и подсобытиями a и b . Этот метод вычисления коэффициента $R_n = 2\sqrt{Q_n^a Q_n^{b*}}$
 764 называется методом двух подсобытий. Метод требует построения двух равно-
 765 значных $Q_n^{a,b}$ векторов с одинаковой множественностью и величиной разреше-
 766 ния. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс симметричен относительно
 767 средних быстрот, это можно сделать, собирая информацию с двух симметрич-
 768 ных по быстрой одинаковых детекторов. В экспериментах с фиксированной ми-
 769 шенью это можно сделать с помощью метода случайных подсобытий (*random*
 770 *sub-events*), т.е. случайным образом распределяя частицы, используемые для
 771 построения вектора потока событий, на два подмножества a и b с одинаковой
 772 множественностью частиц.

773 Если подсобытия не «равны», или если есть только корреляции между части-
 774 цами в разных подсобытиях, и разрешение в каждом подсобытии может быть

775 разным, то можно воспользоваться методом трех подсобытий для оценки R_n .
 776 Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать R_n согласно
 777 формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.12)$$

778 При нормировке Q_n -вектора к единице $C = |Q_n|$, $Q_n \rightarrow Q_n/|Q_n|$, мы получа-
 779 ем самый распространенный метод измерения анизотропных потоков - метод
 780 плоскости событий (EP) и среднее $v_n Q_n^*$ в (1.9) сводится к $\cos[n(\phi-)]$, а урав-
 781 нение. (1.10) приводит к основной наблюдаемой величине метода плоскости со-
 782 бытий [71]:

$$v_n\{EP\} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{R_n} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{\sqrt{\cos[n(\Psi_n^{EP;a} - \Psi_n^{EP;b})]}}. \quad (1.13)$$

783 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,
 784 что флуктуации v_n от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь
 785 известно, что v_n может значительно флуктуировать в пределах класса событий.
 786 В результате, измерение $v_n\{EP\}$ методом плоскости событий дает неоднознач-
 787 ную оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значе-
 788 нием $\langle v_n \rangle$ и среднеквадратичным значением $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ [72; 73]. Где именно, зависит
 789 от разрешения плоскости симметрии R_n , которое сильно зависит от экспери-
 790 ментальной установки. К счастью, метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$ не
 791 страдает от такой неоднозначности и всегда дает среднеквадратичное значение
 792 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц,
 793 использованных для его построения, а также их $v_n: |Q_n| \propto v_n M$. Поэтому, метод
 794 скалярного произведения имеет преимущество в виде меньших статистических
 795 ошибок по сравнению с методом плоскости событий, где используется только
 796 только информация об азимутальных углах.

797 Существуют корреляции между частицами, не связанные с плоскостью
 798 реакции. Эти корреляции называются «непотоковыми». Среди источников кор-
 799 реляций, не связанных с коллективным анизотропным потоком фемтоскопиче-
 800 ские корреляции между частицами с близкими импульсами. Многие адроны,
 801 рожденные в столкновениях тяжелых ионов, происходят из распада резонан-

сов, например $\rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ или $\Delta^{++} \rightarrow \pi^+ + p$. Продукты распада резонансов коррелируют из-за кинематики распада. Короткодействующие корреляции вносят вклад в корреляцию между Q_n и u_n -векторами при расчете коэффициентов потока и поправочного коэффициента разрешения R_n .

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль адронного калориметра, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между Q_n -векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции. Эта корреляция также может быть отнесена к непотоковым.

Поскольку в непотоковой корреляции участвует в основном небольшое количество частиц, ее вклад масштабируется обратно пропорционально множественности образующихся частиц. Поэтому непотоковые корреляции сильнее влияют на периферийные столкновения (где множественность мала) и на центральные столкновения (где сам поток мал из-за геометрии столкновения). Зависимость от множественности (центральности) может быть использована для вычитания непотоковой корреляции из измеренного коэффициента потока. Поскольку непотоковые корреляции оказывают существенное влияние только на частицы с близкими импульсами, ее можно также подавить, увеличив интервал быстроты между коррелируемыми частицами. Чтобы подавить непотоковые корреляции предлагается определять группы частиц (подсобытия) со значительным разделением по (псевдо-) быстрой в методе трех подсобытий для вычисления разрешения R_n (уравнение). В том случае, когда невозможно достичь достаточного разделения по быстрой между всеми подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по (псевдо-) быстрой между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобытий, получим следующую формулу для вычисления коэффициента разрешения плоскости симметрии R_n (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.14)$$

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить

833 на корреляцию компонент (для деталей см. [4; 14; 74]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.15)$$

834 или аналогично для корреляции трех частиц:

$$\langle Q_{2n}^a Q_n^b Q_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a X_n^b X_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a Y_n^b Y_n^c \rangle = 4\langle Y_{2n}^a X_n^b Y_n^c \rangle = -4\langle Y_{2n}^a Y_n^b X_n^c \rangle. \quad (1.16)$$

835 Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя
836 только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n \rangle}{R_n^y}, \quad (1.17)$$

837 где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычислен-
838 ный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_n^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_n^b Y_n^c \rangle}{2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle 2\langle Y_n^a Y_n^c \rangle}}, \quad (1.18)$$

839 В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n
840 ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детекто-
841 ра. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнит-
842 ного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить
843 полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит
844 к тому, что уравнение 1.15 становится неверными. Неоднородности акцептан-
845 са детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следую-
846 щая процедура была описана в работе [14]. Последовательность корректировки
847 Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация
848 и масштабирование. Схематическое представление этих коррекций показано на
849 рис. 1.10

850 **Центрирование:** Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной на-
851 правлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент век-
852 тора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения
853 компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

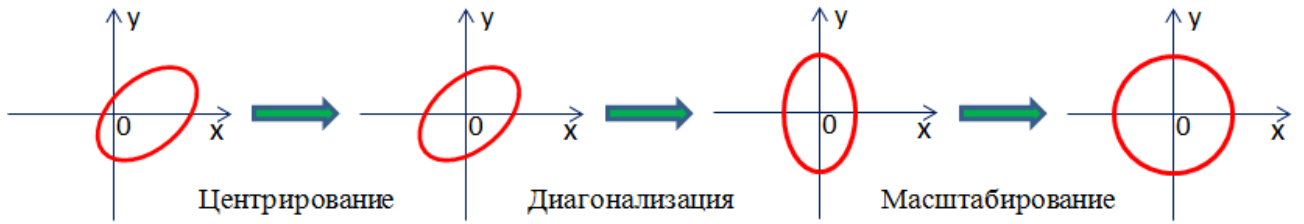


Рисунок 1.10 — Схематичное изображение коррекций центрирования, диагонализации и масштабирования для Q_n -векторов предложенных в [14].

Диагонализация): Распределение вектора потока может быть поверну-
тым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора по-
тока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернут
на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота
вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются
к вектору в каждом событии.

Масштабирование: Коррекция масштабирования используется для
получения одинаковой ширины распределений компонент x и y .

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным пе-
ревзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоско-
сти, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается
в том, что эта процедура работает и с детекторами, имеющими дыры в азиму-
тальном аксептансе. Необходимые поправочные коэффициенты могут быть пол-
ностью определены из самих данных. Моделирование методом Монте-Карло не
требуется.

1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени

Одной из задач, которую решил автор, являлось усовершенствование мето-
дики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной ми-
шени с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки и ее апро-
бация на данных экспериментов HADES [1; 2; 5; 7; 8] и BM@N [3; 4; 6; 9]. Ниже
приведены основные составляющие данной методики.

1) В области энергий 1-4 АГэВ направленный поток v_1 является доминирующим сигналом, который не меняет свой знак, поэтому v_1 и более высокие гармоники вычисляются относительно плоскости симметрии первой гармоники Ψ_1 . Нуклоны-спектаторы налетающего ядра не участвуют в неупругих взаимодействиях и потому несут больше информации о системе до начала столкновения. В результате столкновения ядер спектаторы отклоняются от первоначального направления движения вдоль $\phi \simeq \Psi_{RP}$. Эксперименты HADES и BM@N оборудованы передними модульными детекторами, гранулярность которых позволяет измерять поперечную анизотропию энергии спектаторов. Измерение потоков относительно плоскости симметрии спектаторов более устойчиво к непотоковым корреляциям, таким как закон сохранения импульса.

2) В качестве основного метода измерения использовался метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В случае модульных детекторов, вектор Q_1 (для определения плоскости симметрии первого порядка) может быть получен, используя модификацию формулы 1.8:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.19)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы, как показано на рис. 1.11. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

3) Уравнение 1.17 для измерения потока дает две независимые оценки v_n используя x - и y -компоненты u_n и Q_n - векторов. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-за неоднородности азимутального акцептанса установки. В работе используется три подсобытия из передних модульных детекторов для оценки плоскости симметрии. Таким образом, получается набор из 6 независимых оценок коэффициентов потока v_n . При помощи дополнительных Q_n -векторов из треков заряженных частиц можно минимизировать вклад непотоковых эффектов в рассчитанные значения поправочного коэффициента R_n . Сравнение независимых оценок для v_n , полученных относительно различных плоскостей и с использованием различных R_n , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций и остаточных эффектов асимметрии азимутального акцептанса установки в полученные результаты для анизотропных потоков.

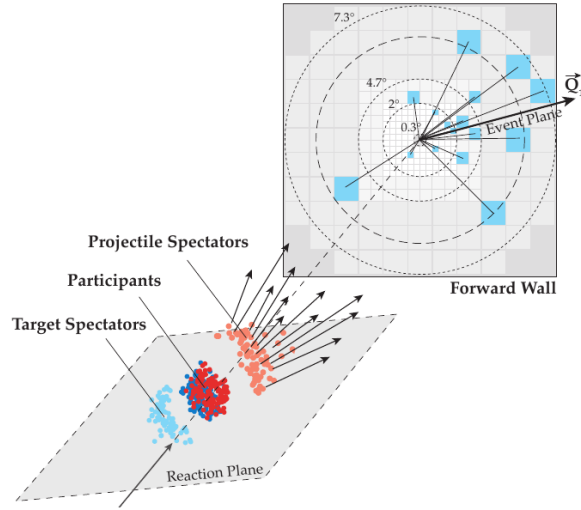


Рисунок 1.11 — Рисунок, иллюстрирующий событие реконструкции плоскости симметрии первого порядка Q_1 с помощью регистрации нуклонов-спектаторов налетающего ядра в переднем годоскопе Forward Wall (FW) эксперимента HADES.

909 4) Вычисление статистических погрешностей измерений методом бутстре-
 910 па. В выражениях (1.10), (1.5), (1.14) некоторые Q_n -вектора участвуют одно-
 911 временно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (1.5). Корре-
 912 ляции $\langle Q_n^a, Q_n^b \rangle$, $\langle Q_n^a, Q_n^c \rangle$ и $\langle Q_n^b, Q_n^c \rangle$ не являются независимыми измерениями.
 913 Их ошибки, в свою очередь, оказываются скоррелированными. В этом случае
 914 погрешность косвенных измерений, описываемая формулой ниже не является
 915 правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (1.20)$$

916 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c . В
 917 данной работе для оценки статистических ошибок использовался метод бутстре-
 918 па (bootstrap) [75], который заключается в разделении всего набора данных на
 919 статистически неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка Δf
 920 выражается как среднеквадратичное отклонение распределения результатов,
 921 полученных в разных поднаборах:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (1.21)$$

где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина (R_n , v_n , etc),
 вычисленная в данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

5) Эффективность измерений анизотропных потоков предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений тяжелых ионов используются транспортные модели, например, DCM-QGSM-SMM и JAM. Затем все частицы проходят через все детекторные подсистемы установок NADES (BM@N) с помощью программы GEANT. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик детекторных подсистем установок включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Сравнение коэффициентов потока v_n^{reco} из анализа полностью реконструированных данных и v_n^{true} полученных напрямую из моделей дает оценку эффективности предложенных методов анализа.

Для создания Q_n - векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по азимутальному углу, реализации различных методов анализа анизотропных потоков и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Пакет был изначально создан для коллайдерного эксперимента ALICE с относительно однородным азимутальным аксептансом. Для конфигурации набора детекторов в QnTools [76] используется менеджер, позволяющий моделировать как трековые, так и модульные детекторы, для каждого из которых можно задать собственный набор поправок. Поправки могут вводиться дифференциально как функции переменных события и/или трека. Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [14], как показано на рис. 1.12. В результате перечисленных операций распределение Q_n -векторов среди всех событий становится изотропным, как в случае идеального аксептанса. В QnTools Предлагается интеграция с высокоуровневым фреймворком анализа данных ROOT, RDataFrame [77], который позволяет выражать анализ с помощью функций высокого уровня, при этом автоматически реализуя низкоуровневые оптимизации производительности. Одной из задач, которую решил автор, являлась адаптация пакета QnTolls для использования в экспериментах

с фиксированной мишенью HADES и BM@N, где аксептанс по азимутальному
углу сильно неоднороден [78].

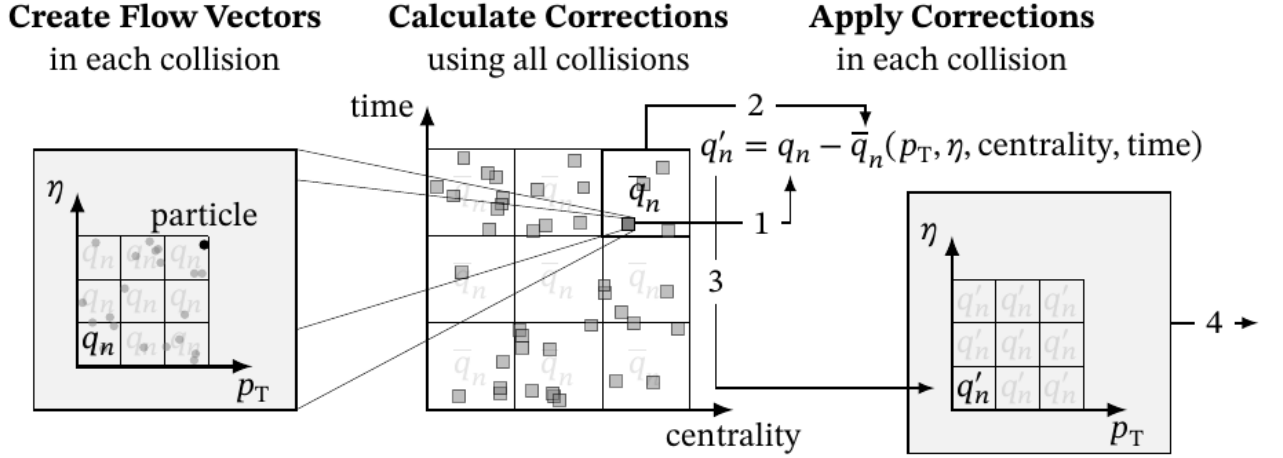


Рисунок 1.12 — Схема применения коррекций для q_n векторов, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция центровки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.7 Выводы к главе 1

В первой главе дано описание области исследований диссертационной работы: анизотропные коллективные потоки частиц образующихся в столкновениях релятивистских тяжелых ионов. Дан обзор исследований анизотропных потоков, описываемых коэффициентами Фурье v_n , в широком диапазоне энергий столкновения. Обсуждается чувствительность направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков частиц к уравнению состояния сильно-взаимодействующей материи.

Описаны экспериментальные методы измерения коэффициентов v_n , включая метод плоскости события (EP) и метод скалярного произведения (SP). Обсуждены их преимущества и недостатки, а также методы коррекции на разрешение плоскости симметрии. Рассмотрено влияние азимутальной неоднородности аксептанса экспериментальной установки на результаты измерений и метод коррекции. Обсуждены основные источники непотоковых корреляций, их влияние на результаты v_n измерений и способы их подавления. В конце главы представлено описание авторской методики измерения анизотропных потоков в экспе-

974 риментах на фиксированной мишени с учетом неоднородности азимутального
975 аксептанса установки и оценкой вклада непотоковых корреляций.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт (Германия). Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS, способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра LEBT. Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из

1002 двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магни-
 1003 тов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхро-
 1004 трона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

1005 2.1.2 Экспериментальная установка HADES

1006 Установка HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) [13] пред-
 1007 ставляет собой широкоапертурный магнитный спектрометр для идентифика-
 1008 ции и измерения энергии адронов и электронов/позитронов, образующихся в
 1009 ядро-ядерных взаимодействиях при энергиях налетающих ядер 1 - 2 АГэВ и в
 1010 адрон-ядерных взаимодействиях при энергиях до 4 ГэВ. Геометрически спек-
 1011 трометр разделен азимутально на шесть идентичных секторов, которые опре-
 1012 деляются расположением обмоток сверхпроводящего тороидального магнита, и
 1013 перекрывают область полярных углов θ в диапазоне от 18° до 88° и практически
 1014 полный азимутальный угол. Поперечное сечение двух противоположных секто-
 1015 ров показано на рис. 2.1. Измерение импульсов заряженных частиц и их углов
 1016 вылета из мишени обеспечивается трековой системой детекторов, состоящей из
 1017 сверхпроводящего тороидального магнита и набора из четырех плоскостей мно-
 1018 гопроволочных дрейфовых камер (MDC). Камеры измеряют положение и на-
 1019 правление движения заряженных частиц до и после области магнитного поля.
 1020 Из отклонения траекторий в магните определяется импульс каждой частицы.
 1021 Данная система обеспечивает импульсное разрешение для заряженной частицы
 1022 с точностью порядка 1-2 %. Электроны и заряженные адроны – пионы, као-
 1023 ны, протоны и более тяжелые заряженные фрагменты идентифицируются по
 1024 времени пролета частиц между стартовым детектором Start, расположенным
 1025 перед мишенью и двумя времяпролетными детекторами RPC и TOF, располо-
 1026 женными после магнита. Для идентификации электронов, помимо описанной
 1027 выше времяпролетной системы, используются кольцевой черенковский поро-
 1028 говый детектор (RICH) и электромагнитный калориметр (ECAL). Передний
 1029 сцинтилляционный годоскоп FW(Forward Wall) предназначен для восстано-
 1030 вления плоскости симметрии. Далее представлено описание основных детекторных
 1031 подсистем, информация с которых была использована для анализа.

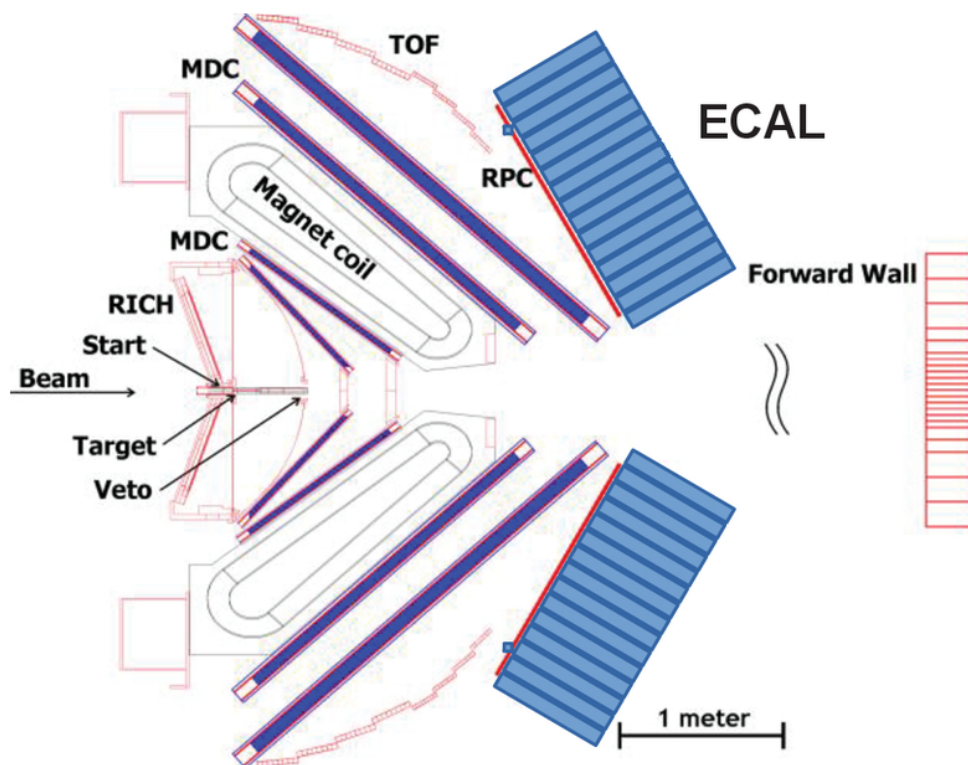


Рисунок 2.1 — Схематическое изображение поперечного сечения установки HADES.

2.1.3 Мишень

1032

1033 Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер пред-
 1034 ставляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной труб-
 1035 ке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (сереб-
 1036 ра). Расстояние между полосками составляет 4 мм. Во время пучка в апреле
 1037 2012 года использовалась золотая мишень. Толщина каждого диска из золота
 1038 составляла 25 мкм, а диаметр - 2,2 мм. Для пучка Ag+Ag в марте 2019 года
 1039 толщина мишени составляла 42 мкм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что
 1040 соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография серебря-
 1041 ной мишени для сеанса Ag + Ag при энергии 1.23А ГэВ приведена на рис. 2.2
 1042 (слева).

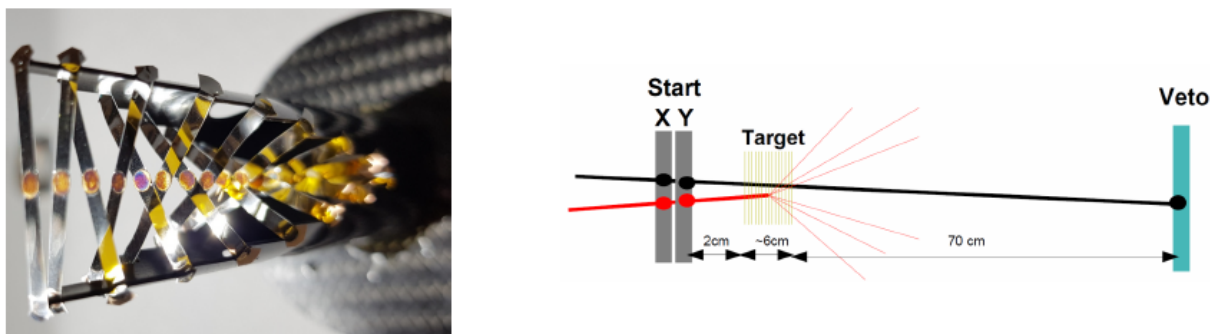


Рисунок 2.2 — Слева: Фотография сегментированной серебряной мишени для сеанса $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергии 1.23A ГэВ. Каждый сегмент мишени закреплен тонкой каптонной лентой на углеродной трубке. Справа: Схема системы «Старт-Мишень-Вето» (Start-Target-Veto).

2.1.4 Start и Veto детекторы

Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггерных сигналов используются детекторы пучка Start и Veto, как показано на рис. 2.2 (справа). Основными свойствами детекторов являются высокоэффективный сбор заряда и малое время сбора сигнала, а также низкая вероятность взаимодействия с ионами пучка из-за узкой толщины ~ 60 мкм. Это достигается с помощью радиационно-стойких алмазных детекторов с тонким металлизационным покрытием, нанесенным методом химического осаждения из паровой фазы (CVD). Start детектор, с активной областью $4,7 \text{ мм} \times 4,7 \text{ мм}$, собран из алмазов с металлическим напылением, нанесенным тонким слоем на полоски из хромированного золота. 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по осям x и y . Start детектор расположен в 2 см перед первым сегментом мишени и совместно с времяпролётными детекторами TOF и RPC, позволяет измерять время пролёта заряженных частиц. Детектор Veto состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла и расположен на расстоянии 70 см за мишенью. Основное назначение детектора Veto - отсеивать события, в которых ядерная реакция в мишени либо не происходила, либо одновременно со столкнувшимися ионами мишень пересекал другой ион пучка (pile-up), что не позволяет гарантировать правильное время столкновения T_0 , измеренное детектором Start.

2.1.5 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III.

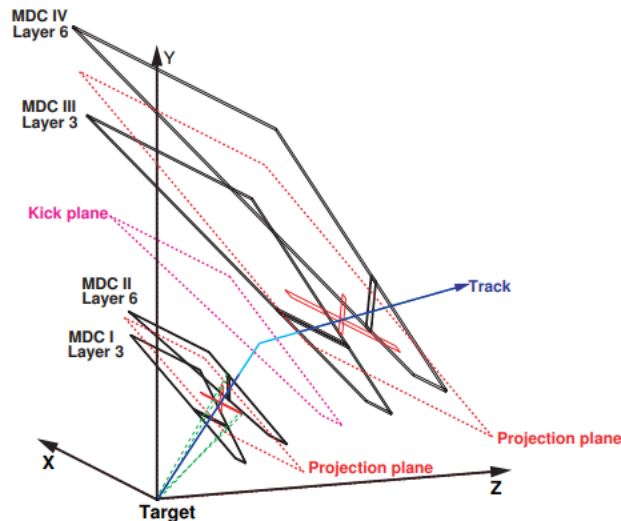


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси z . Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

1082 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
 1083 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
 1084 азоте при температуре 85 К. Токопроводящие элементы дополнительно охла-
 1085 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

1086 Площадь чувствительного материала внутренних камер MDC составляет
 1087 0.35 м^2 , а внешних — 3.21 м^2 .

1088 Самым маленьким чувствительным элементом многопроволочной дрейфо-
 1089 вой камеры MDC является ячейка, представляющая из себя плоскость с одной
 1090 чувствительной и двумя потенциальными проволоками по обе стороны. Катод
 1091 и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из
 1092 покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чув-
 1093 ствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повёрнут
 1094 на 20 градусов друг относительно друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация
 1095 чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по ази-
 1096 мутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC
 1097 заполнен смесью газов Ar+CO₂ в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя ра-
 1098 ботают на смеси аргона и изобутана. Заряженная частица, пролетая через чув-
 1099 ствительную зону детектора MDC ионизирует газ, и высвобожденные электро-
 1100 ны дрейфуют в сторону чувствительной проволоки. Собранный заряд детек-
 1101 тируется и восстанавливается пространственная координата точки, в которой
 1102 произошла ионизация газа.

1103 2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1104 Область полярных углов между 44° и 88° покрывается детектором Time
 1105 Of Flight (TOF). Каждый из шести его секторов состоит из восьми модулей,
 1106 включающих восемь пластиковых сцинтилляционных стержней из поливини-
 1107 лтолуола BC408 длиной от 1 до 2 м. Сцинтилляционный свет, генерируемый
 1108 ионизирующими частицами в стержнях, считывается с обеих сторон отдельны-
 1109 ми фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). Время попадания может быть
 1110 усреднено по времени, измеренному двумя ФЭУ на стержень, с учетом вре-
 1111 мени, необходимого сцинтилляционному свету для прохождения всей длины

1112 стержня. Таким образом, достигается временное разрешение порядка 150 пс.
 1113 Положение обнаруженного попадания вдоль стержня (в азимутальном направ-
 1114 лении) может быть рассчитано по задержке между сигналами от двух ФЭУ,
 1115 что дает пространственное разрешение $\sim 2,5$ см в азимутальном направлении.
 1116 В полярном направлении пространственное разрешение детектора ограничено
 1117 шириной стержней. Они составляют 2 см для стержней четырех крайних моду-
 1118 лей и 3 см для стержней четырех крайних модулей. Интенсивность индуциро-
 1119 ванного сцинтилляционного света зависит от количества энергии, оставленной
 1120 частицей. Поэтому форма сигнала коррелирует с удельными потерями энергии
 1121 частиц. Поскольку плотность сцинтилляционного пластика выше плотности га-
 1122 за детектора в МДК, частицы теряют больше энергии, что делает измерение
 1123 потерь энергии в TOF-детекторе более точным, чем в MDC-детекторе.

1124 Для увеличения акцептанса времяпролетной системы, ближе к оси пуч-
 1125 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
 1126 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
 1127 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
 1128 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
 1129 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
 1130 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
 1131 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
 1132 разрешения в 80 пс.

1133 Для определения времени пролета $\Delta t = tof - T0$ используется время *tof* хи-
 1134 та в системе META (TOF+RPC), который наилучшим образом ассоциирован
 1135 с треком частицы. Времена столкновения $T0$ определяется детектором Start.
 1136 Триггер минимального смещения определяется сигналом в Start. Физический
 1137 триггер для отбора центральных столкновений РТЗ основан на аппаратном по-
 1138 роге сигналов системы: не менее 20 хитов в META.

1139 2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall

1140 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
 1141 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES

1142 оборудован передним многоканальным сцинтилляционным годоскопом Forward
 1143 Wall (FW). Он расположен в 7 м от мишени и имеет полярный угол покры-
 1144 тия $\theta = 0.33^\circ - 7.17^\circ$, который не покрывается никаким другим компонентом
 1145 установки HADES. Детектор имеет модульную структуру и способен измерять
 1146 заряд и время пролета фрагментов-спектаторов. FW годоскоп состоит из 288
 1147 квадратных ячеек – 140 ячеек в центральной области, 64 ячейки в середине и
 1148 84 больших ячейки во внешней области. Материал – пластмассовый сцинтилля-
 1149 тор на основе полистирола BC408. Размер модулей годоскопа увеличивается от
 1150 центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и 160×160 мм² со-
 1151 ответственно. Схематично, расположение модулей в годоскопе представлено на
 1152 рис. 2.4. Толщина сцинтилляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см).
 1153 Свет с каждой детекторной ячейки через воздушный световод детектируется
 1154 отдельным ФЭУ. По оси пучка годоскопа расположено квадратное отверстие
 1155 размером 8×8 см² для пропускания наиболее тяжелых фрагментов пучка.
 1156 Полный поперечный размер переднего сцинтилляционного годоскопа FW уста-
 новки HADES составляет 180×180 см².

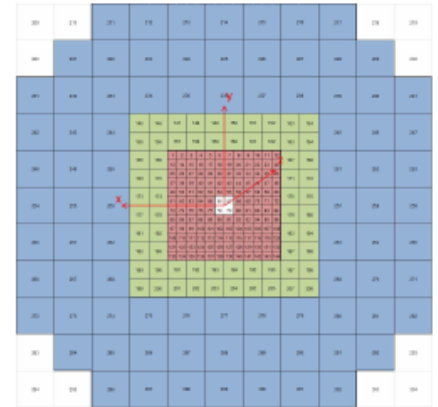
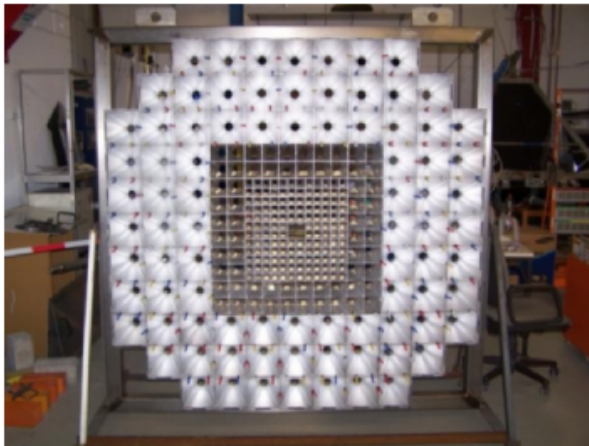


Рисунок 2.4 — Фотография (слева) и схема расположения модулей переднего
 годоскопа FW (справа).

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в $0.5A$ ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Nuclotron может обеспечить эксперимент BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением $Z/A \approx 0.5$ и до $4.5A$ ГэВ для тяжелых ионов с отношением $Z/A \approx 0.4$.

2.2.2 Экспериментальная установка BM@N

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений Xe+Cs(I) при энергии $3.8A$ ГэВ. Установка BM@N [12] представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот $1.6 < \eta < 4.4$. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Важными элементами для анализа являются анализирующий магнит SP-41, триггерные детекторы, центральная трековая система, времяпролётная система ToF и передний адронный калориметр (FHCAL). Они описаны в следующих разделах.

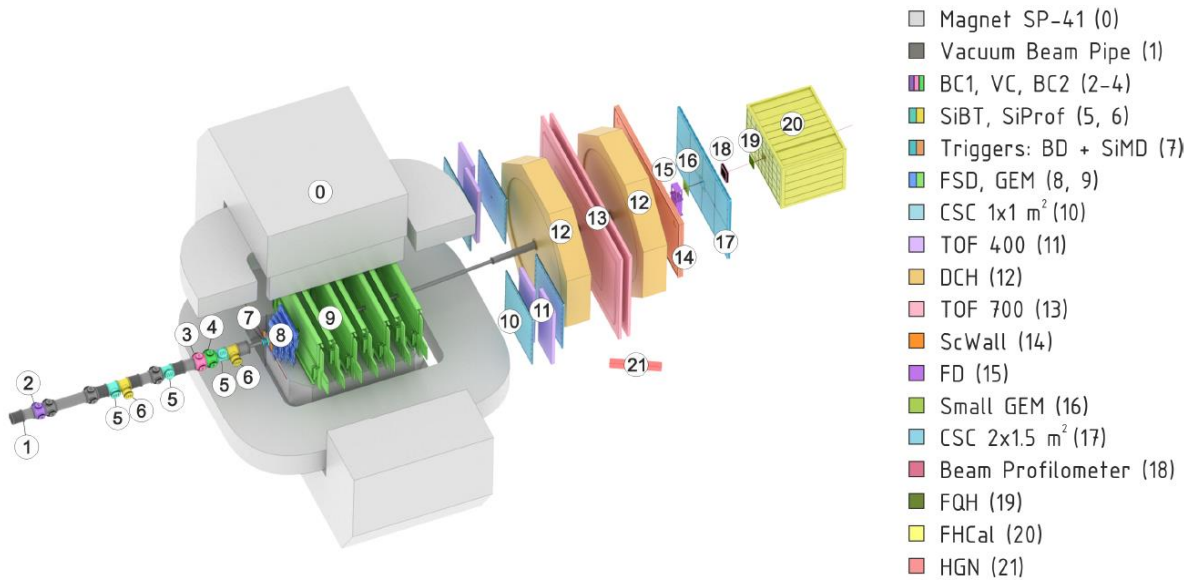


Рисунок 2.5 — Схема экспериментальной установки BM@N для сеанса Xe+Cs(I). [12]

2.2.3 Триггерные детекторы

1182

1183 На рисунке 2.6 показана схема расположения триггерных детекторов уста-
 1184 новки BM@N, размещенных на линии пучка. Это сцинтилляционные счётчики
 1185 BC1, BC2, VC и баррельный детектор (BD) для определения множественности
 1186 частиц в области мишени. Апертура пучка ограничена отверстием диаметром
 1187 25 мм в сцинтилляционном счетчике Вето (VC), который отклоняет гало пучка.

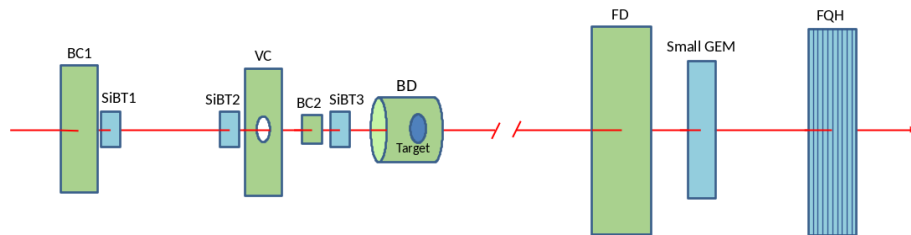


Рисунок 2.6 — Схема триггерных детекторов установки BM@N.

Диаметр отверстия в VC выбран достаточно большим, чтобы принять большую часть ионов пучка, но меньшим, чем диаметр мишени 32 мм. Детекторы пучка BC1 и BC2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной

системы. Требование точного измерения времени обусловило конструкцию детекторов BC1 и BC2 со сбором света двумя ФЭУ, в то время как вход в логике триггера настроен на акцептанс одного импульса от каждого из счетчиков пучков BC1, BC2 и VC. После калибровки счетчиков временное разрешение, полученное с использованием импульсов от верхнего и нижнего ФЭУ, составило $\sigma_{T0} \simeq 40$ пс для BC1 и BC2 по отдельности и $\sigma_{T0} \simeq 30$ пс для комбинированного отклика системы из двух счетчиков.

Сигнал триггера, основанный на множественности частиц, образующихся при взаимодействии, подается баррельным детектором (BD), который состоит из 40 сцинтилляторных полос, покрывающих цилиндрическую поверхность диаметром ~ 90 мм, ориентированную вдоль линии пучка. Каждая полоска BD имеет размер $150 \times 7 \times 7$ мм³, просматривается с одной стороны кремниевым фотоумножителем 6×6 мм² и покрыта алюминизированным майларом. Для триггера требовалось срабатывание минимального количества n каналов BD $\geq n$. Мишень находится внутри BD, центрирована в плоскости XY и расположена в продольном направлении на расстоянии 35 мм от нижнего края полос BD. После анализирующего магнита пучок проходит через детектор фрагментов (FD), малый детектор GEM и передний кварцевый фотодетектор (FQH). Эти детекторы расположены в воздухе, FD находится непосредственно за 100 мкм титановым окном вакуумной трубы пучка. Амплитуда импульса в FD отражает квадрат заряда иона, проходящего через счетчик. Эта амплитуда используется в триггерной системе, чтобы различать события с взаимодействием и без взаимодействия в мишени.

Триггер пучка (BT) формируется при совпадении импульсов 20 ns от счетчиков BC1, BC2 и отсутствии импульса от счетчика Veto (VC):

$$BT = BC1 \times BC2 \times \overline{VC}$$

1188 . Триггер минимального смещения (MBT), в дополнение к требованиям BT,
 1189 устанавливает критерий, согласно которому только события с высотой импульса
 1190 в FD меньше заданного порога (ниже пика ионов пучка) рассматриваются
 1191 как взаимодействие ионов пучка в пространстве между счетчиками BC2 и FD,
 1192 т.е. преимущественно в мишени: $MBT = BT \times \overline{FD}$.

1193 Триггер взаимодействия, называемый триггером центрального столкновения
 1194 (CCT), состоит из триггера минимального смещения и сигнала от баррельного

1195 детектора (BD), генерируемого, когда множественность попаданий в BD превы-
 1196 шает определенный порог: $CCT = MBT \times BD(> n)$.

1197 2.2.4 Трековая система

1198 Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперимен-
 1199 те BM@N [12] состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора
 1200 (Forward Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей
 1201 (GEM). Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного маг-
 1202 нита SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рож-
 1203 денных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть уста-
 1204 новлено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального акцептанса и разрешения
 1205 по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита
 1206 составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использовани-
 1207 ем датчика Холла. Автор данной работ принимал непосредственное участие в
 1208 измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.7 пред-
 1209 ставлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N.
 1210 Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксе-
 1211 нона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная
 1212 труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму
 1213 для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

1214 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-
 1215 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины
 1216 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой
 1217 станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой
 1218 трубы.

1219 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-
 1220 ных стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$.
 1221 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером
 1222 $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1223 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+

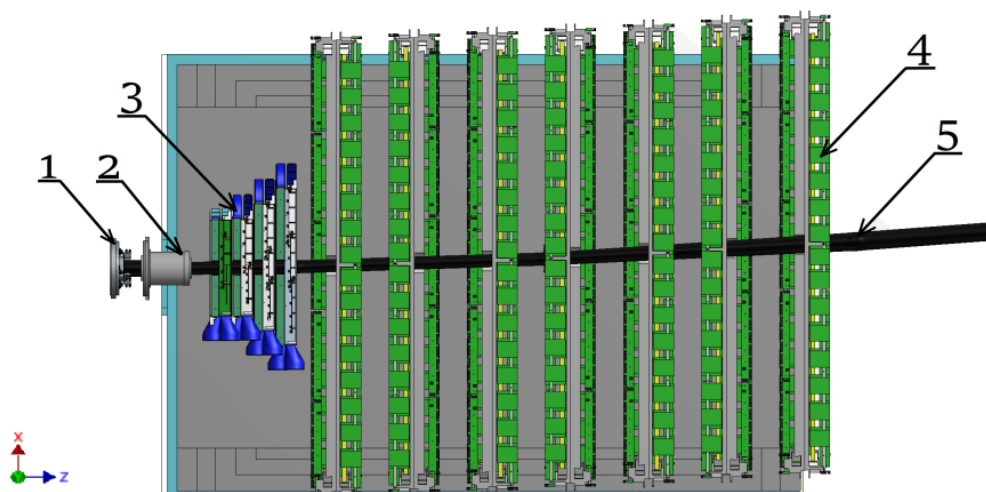


Рисунок 2.7 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Баррельный детектор, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Пучковая труба

и p^+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что стрипы стороны p^+ параллельны оси Y .

14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плоскостей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувствительную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответственно. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси Y , а второго — повернуты на угол 15° . Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический акцептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испытания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times 16 \text{ см}^2$, шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$. Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие условия работы. Детекторы пучка ВС1 и ВС2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной системы.

2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL

1270

1271

1272

1273

1274

Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предназначен для измерения энергии спектаторных фрагментов в области передних быстрот. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших, как показано на рис. 2.8 слева.

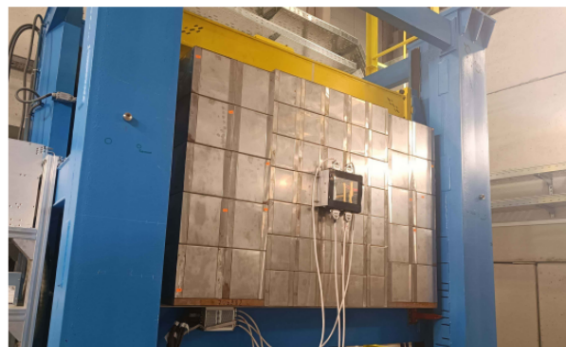
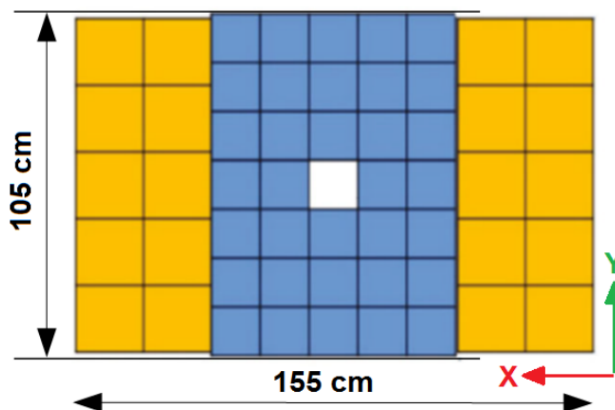


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL (слева) и фотография FHCAL, установленного на подвижной платформе (справа).

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

Малые модули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размерами $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы размером $15 \times 15 \text{ см}^2$. Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтиллятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие модули имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пластикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается фотодетекторами.

2.3 Выводы к главе 2

1285

1286 В главе было рассмотрено устройство экспериментальных установок
1287 HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов
1288 SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA,
1289 Дубна (Россия). Были приведены схемы каждого из экспериментов и описаны
1290 главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована
1291 в анализе, представленном в данной работе. В первой части главы описывает-
1292 ся устройство экспериментальной установки HADES и ее основных детектор-
1293 ных подсистем: триггерной системы (состоящей из детекторов Start и Veto),
1294 трековой системы, времяпролётной системы META (TOF+RPC) и переднего
1295 многоканального сцинтилляционного годоскопа Forward Wall (FW).

1296 Вторая часть главы посвящена краткому описанию детекторных подси-
1297 стем установки BM@N. Рассмотрены устройство и принципы работы триггер-
1298 ной системы, состоящей из сцинтилляционных счетчиков BC1, BC2 и VC. При-
1299 ведено описание центральной трековой системы FSD+GEM и времяпролётной
1300 системы, состоящей из детекторов TOF400 и TOF700 на базе многозазорных
1301 резистивных пластинчатых камер. Рассмотрены принципы работы переднего
1302 адронного калориметра FHCAL.

1303 Показано, что все указанные детекторные подсистемы установок HADES
1304 и BM@N удовлетворяют всем характеристикам, необходимым для измерения
1305 анизотропных потоков идентифицированных адронов.

Глава 3. Обработка и анализ данных

1306

1307 В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных
 1308 с экспериментальных установок HADES и BM@N. В первой части главы пред-
 1309 ставлены детали измерения коэффициента направленного потока v_1 протонов в
 1310 столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, на
 1311 основе анализа данных эксперимента HADES. Во второй части главы представ-
 1312 лены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных
 1313 потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирова-
 1314 ния с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика
 1315 измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных
 1316 BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

1317

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

1318 Целью анализа являлось получение зависимости коэффициента направ-
 1319 ленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного им-
 1320 пульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag в экспери-
 1321 менте HADES. Набор данных для изучения столкновений Au+Au проходил в
 1322 2012 году. Кинетическая энергия пучка ионов золота $^{197}\text{Au}^{69+}$ была $E_{beam} =$
 1323 $1.23 A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ в системе центра масс) и интенсивность пучка,
 1324 обеспечиваемая ускорителем SIS18, составляла $I_{beam} = (1.2 - 1.5) \times 10^6 \text{с}^{-1}$. Во
 1325 время набора данных для системы Ag+Ag в 2019 году были измерены две энер-
 1326 гии пучка: $E_{beam} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Интенсивность пучка ^{107}Ag составляла
 1327 $I_{beam} = (1.5 - 3.5) \times 10^6 \text{с}^{-1}$. Всего было проанализировано около 1 миллиарда
 1328 столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих
 1329 энергиях, после отбора хороших событий.

3.1.1 Критерии отбора событий

1330

1331

1332

1333

1334

1335

Следующий список определяет девять критериев качества, используемых на первом этапе процедуры отбора событий. Они перечислены в том же порядке, что и на рис. 3.1, где показаны доля всех событий, оставшихся после последовательного применения критериев качества, и доля событий не прошедших отбор по каждому критерию.

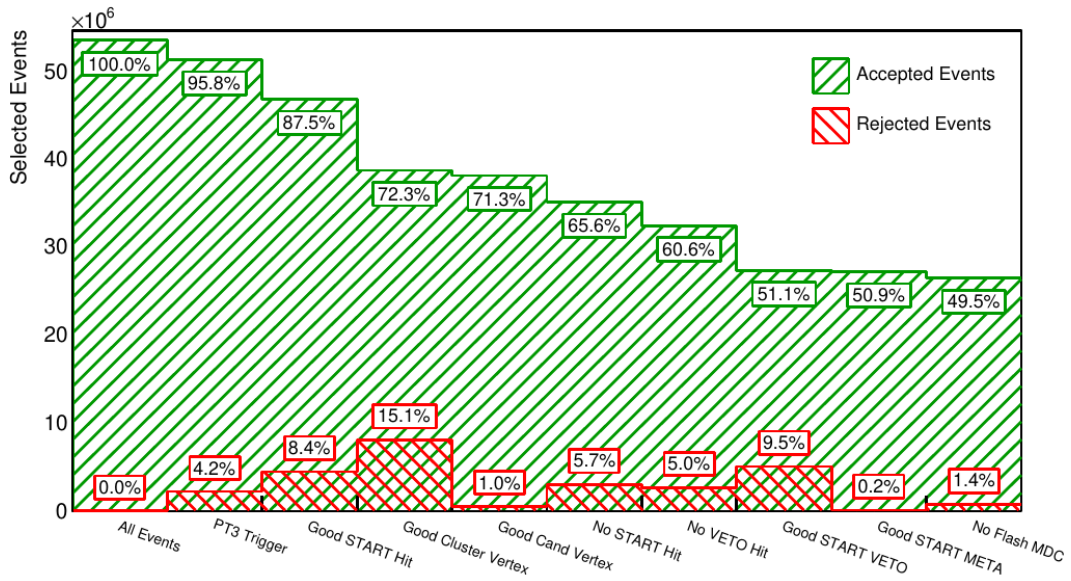


Рисунок 3.1 — Сокращение общего числа событий с помощью различных критериев отбора. Зеленые столбики показывают количество событий, оставшихся после последовательного применения соответствующих критериев отбора, красные столбики показывают, сколько событий было удалено. График был построен на выборке из $\simeq 54$ миллионов записанных событий Ag+Ag при энергии $E_{beam} = 1.58A$ ГэВ.

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1) **PT3 trigger:** этот критерий требует положительного решения триггера PT3 в качестве предварительного отбора центральных столкновений. Для срабатывания PT3 требуется более чем 20 хитов заряженных частиц в детекторах системы META: TOF+RPC, что выполняется в $\simeq 55\%$ самых центральных Ag + Ag столкновений и $\simeq 44\%$ самых центральных Au + Au столкновений. Более точная оценка центральности выполняется с помощью метода МК-Глаубер, описанного в разделе 3.5. Как пример, на рис. 3.2 представлено сравнение множественности срабатываний (хитов) времяпролетной системы TOF+RPC

1344 для центрального триггера РТЗ в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и
 1345 Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Максимальная множественность
 1346 в столкновениях ядер золота почти в 2 раза превышает максимальную множе-
 1347 ственность в столкновениях ядер серебра при одной энергии. Для всех систем и
 1348 энергий заметен спад в распределении для малых значений множественности,
 1349 который объясняется ограниченной эффективностью центрального триггера.

2) **Good START Hit:** Существует хотя бы одно попадание в один из двух мо-

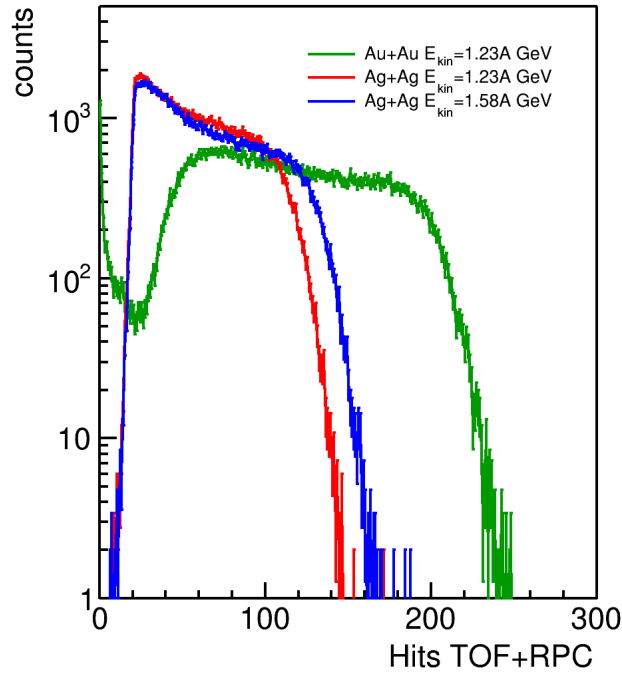


Рисунок 3.2 — Сравнение множественности хитов времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера РТЗ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1350

1351 дулей детектора Start, чтобы была возможность произвести измерение времени
 1352 пролета.

1353 **3-4) kGoodVertexClust и kGoodVertexCand:** существует успешно рекон-
 1354 струированная вершина события основанная на двух методах с кластерами
 1355 MDC (kGoodVertexClust) и реконструированными треками (kGoodVertexCand)
 1356 с $\chi_{vert}^2 > 0$, Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. 65 мм
 1357 $< z_{vert} < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{vert} = \sqrt{x_{vert}^2 + y_{vert}^2} \leq 3 \text{ мм}$ перпендикулярно
 1358 к ней. Как показано на рисунке 3.3, этот критерий отбора устраняет большин-
 1359 ство паразитных реакций (Au(Ag)+C), происходящих в материале детектора
 1360 START.

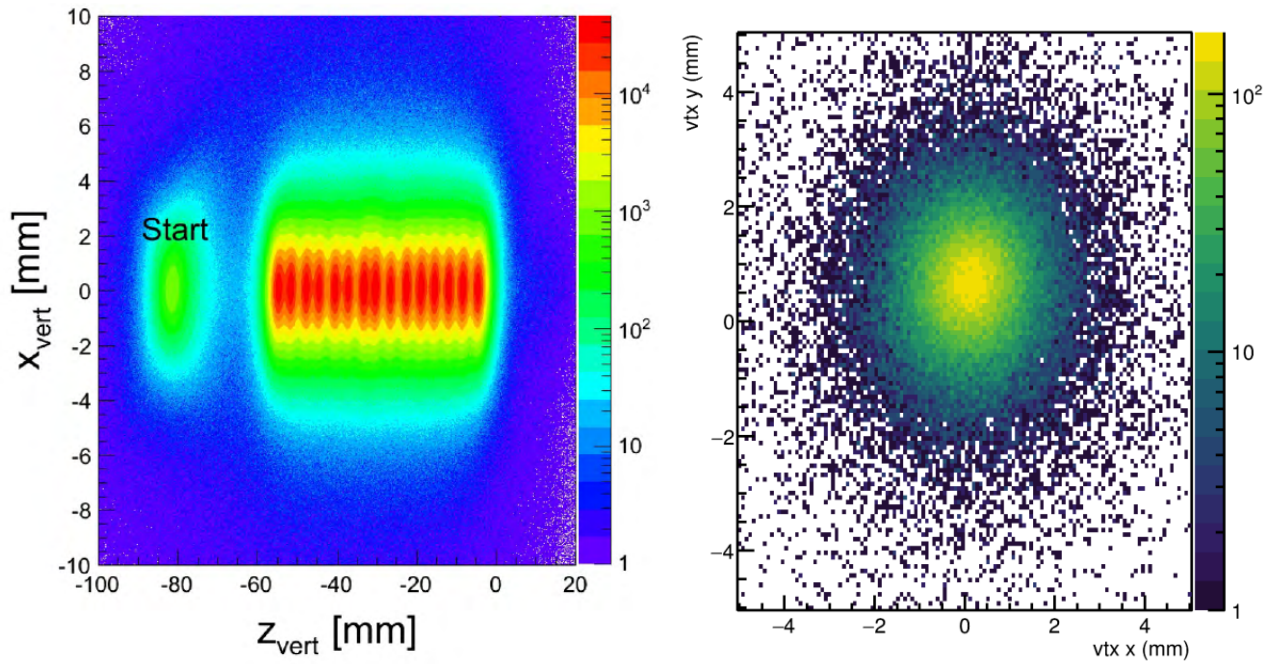


Рисунок 3.3 — Слева: распределение восстановленной вершины события в плоскости $x - z$, справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

События, включающие частицы из более чем одного столкновения (Pile-Up) не должны быть использованы в анализе. Если две реакции происходят вскоре друг за другом, детекторы не в состоянии различить частицы от одного или другого события (реакции). Таким образом, частицы не могут быть четко отнесены к двум разным временам столкновения T_0 , что препятствует корректному измерению времени пролета или к двум вершинам события. Кроме того, из-за большого количества частиц, измеряемых одновременно, страдает эффективность детекторов и процедур реконструкции. Неправильно определяется множественность треков в событии, которая используется для определения центральности столкновений. Для отбора событий, разделенных по времени, были использованы следующие критерии отбора **5-8**:

5) NoSTART Hit: должно быть найдено только одно единственное попадание в Start детектор в пределах временного окна от $-5 \text{ ns} < T_0 < 15 \text{ ns}$ вокруг первой оценки времени столкновения, предоставленной программой поиска хитов в детекторе Start. Событие отбрасывается, если будет найден второй хит.

6) NoVETO Hit: Событие отбрасывается, если в детекторе Veto есть хит во временном интервале $\pm 15 \text{ ns}$ вокруг сигнала Start T_0 . Поскольку очень вероятно, что в этом событии частица пучка не взаимодействовала с мишенью.

7) Good START VETO: Тем не менее, может произойти вторичная реакция, которая испортит рассматриваемое событие. Следовательно, события отклоняются, если через $15 \text{ нс} < T_0 < 350 \text{ нс}$ после времени Start T_0 был обнаружен второй хит Start без соответствующего хита Veto.

8) Good START to META: Этот критерий отбора событий имеет ту же цель, что и предыдущий, но использует хиты детекторов META (TOF+RPC) вместо хитов детектора Veto. Не должно быть второго хита в детекторе Start во временном интервале от 80 до 350 нс после основного хита в Start с более чем 4 совпадениями в детекторах META.

9) No Flash MDC: Поскольку MDC работают при высоком напряжении, существует определенная вероятность электростатических разрядов, которые не обязательно коррелируют с треками частиц. Случайные статические разряды могут повлиять на точность реконструкции треков. Поэтому, чтобы отбросить эти события с шумом, не искажая реальные события, для каждой камеры MDC подсчитывается количество активированных проволок с временем превышения порога менее 30 нс, которые произошли ранее, чем за 5 нс до сигнала триггера. Наконец, в случае превышения порога 20 в одной камере MDC, событие удаляется.

Как показано на рисунке 3.1, последовательное применение всех этих девяти критериев отбора отбрасывает примерно 50% всех событий из последующего анализа. Наибольшее количество событий отбрасывается критериями «Хорошая вершина события» ($k\text{GoodVertexClust}$ и $k\text{GoodVertexCand}$), которые в первую очередь убирают большинство паразитных реакций (Au(Ag)+C), происходящих в материале детектора START.

Набор событий Au+Au/Ag+Ag в эксперименте HADES длился несколько недель. Задача анализа качества экспериментальных данных состоит в отборе той ее части, которая характеризуется одинаковыми характеристиками детекторных подсистем, использованных в физическом анализе. Для оценки эффективности регистрации частиц необходимо также определить средние характеристики детекторов в отобранной части экспериментальных данных. Весь объем экспериментальных данных HADES в пределах одного цикла работы ускорителя SIS-18 делится на отдельные сегменты (раны), которые могут бы выбраны по специальному идентификатору. В пределах одного рана характеристики де-

1413 текторных подсистем установки HADES остаются неизменными. Для выбора
 1414 подходящих для анализа сегментов данных (ранов) была произведена проце-
 1415 дура отбора QA (quality assurance). Как пример, рис. 3.4 показывает среднее
 1416 число отрицательно (слева) и положительно (справа) заряженных пионов в со-
 1417 бытии в зависимости от времени набора данных для столкновений Ag + Ag
 1418 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Из-за вариации фокусировки и интенсивности
 1419 пучка существует зависимость числа пионов от дня набора данных. Пунктир-
 1420 ными линиями показаны пороговые значения ($\pm 7\%$ от среднего значения), при
 1421 превышении которых, данный период набора данных исключался из анализа.
 1422 В течение почти всего времени работы пучка, все шесть секторов спектрометра
 1423 HADES стабильно работали в пределах установленного лимита.

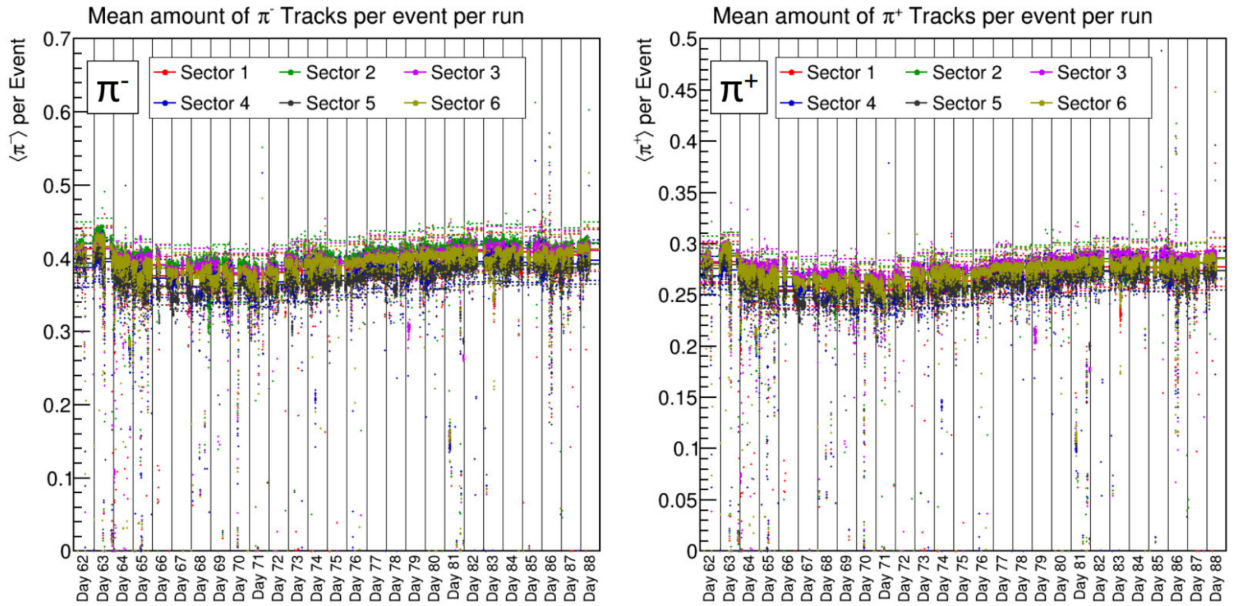


Рисунок 3.4 — Среднее число отрицательно (слева) и положительно заряжен-
 ных (справа) пионов в событии в зависимости от дня набора данных для столк-
 новений Ag + Ag при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Маркерами различных цветов обозна-
 чены сектора установки HADES, в который производился подсчет.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый трек заряженной частицы состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также хита в системе детекторов МЕТА (TOF+RPC). Поскольку сверхпроводящие катушки построены таким образом, что магнитное поле пренебрежимо мало между MDC I и II, а также между MDC III и IV, можно принять приближение прямой линии для внутреннего и внешнего сегментов трека. Таким образом, два прямолинейных сегмента для внутреннего и внешнего MDC являются разумным приближением в качестве первого шага. С помощью карты магнитного поля можно смоделировать трек частицы через магнитное поле и объединить сегменты трека в полный трек, а также реконструировать импульс. Это делается с помощью метода Рунге-Кутты для численного решения дифференциального уравнения движения заряженной частицы во всем пространственном диапазоне ее траектории. При этом сила Лоренца вычисляется по трехмерной карте магнитного поля вместе с оцененным импульсом. После этого соответствие между траекторией Рунге-Кутты и измеренными хитами в четырех детекторах MDC оценивается методом χ^2 , дающим значение χ_{RK}^2 . В ходе итеративной процедуры минимизации χ^2 , начиная с результатов, полученных методом кубического сплайна, импульс корректируется таким образом, чтобы измеренные хиты MDC наилучшим образом описывались траекторией Рунге-Кутты. Кроме того, итоговое значение χ_{RK}^2 можно использовать в качестве индикатора качества реконструкции импульса, а также полной реконструкции трека.

Из-за высокой плотности треков в столкновениях тяжелых ионов можно увидеть множество фейковых треков, которые необходимо удалить. Это делается путем накладывания ограничений на качество трека. Требуется, чтобы реконструированный импульс был $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траектории $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории должна сходиться, т.е. $\chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экстраполируется на детекторы системы МЕТА, чтобы определить точку пересечения. Сопоставление с хитом МЕТА происходит на основе разницы в направлении y (которое предпочтительнее, чем x , из-за естественной геометрии ячеек МЕТА), где максимальная разница зависит от импульса и может достигать 4 мм для треков с

1456 высоким импульсом. Качество $\chi_{MM}^2 = dx/\sigma_x$ этой экстраполяции можно опре-
 1457 делить как отклонение точки пересечения данного реконструированного трека
 1458 от положения связанного с ним хита в детекторах RPC и TOF, dx , нормирован-
 1459 ное на соответствующую погрешность измерений, σ_x . Все комбинации треков
 1460 и МЕТА-хитов в пределах $\chi_{MM}^2 < 3$ сохраняются для анализа. Время пролета
 1461 должно быть меньше $\Delta t < 60$ нс, а скорость $\beta > 0$ должна была быть рассчи-
 1462 тана.

1463 После этого выбора треки перечисляются в соответствии с их внутренним сег-
 1464 ментом, после чего сочетание нескольких внутренних с одним и тем же внеш-
 1465 ним сегментом запрещено. Однако внутренний сегмент может быть объединен
 1466 с двумя внешними сегментами, имеющими либо отдельные, либо общие хиты
 1467 в МЕТА. Тогда комбинация внутреннего и внешнего сегмента может быть со-
 1468 поставлена с двумя разными хитами в системе МЕТА. Другая возможность
 1469 заключается в том, что два разных внутренних и внешних сегмента указывают
 1470 на один и тот же хит в МЕТА. Количество комбинаций сильно зависит от коли-
 1471 чества хитов в MDC и, следовательно, от центральности столкновения. Задача
 1472 состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Для
 1473 этого используется процедура, называемая сортировкой треков.

1474 Треки сортируются по качеству реконструкции, то есть по χ_{RK}^2 . Выбирает-
 1475 ся комбинация с наилучшим χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом
 1476 kIsUsed. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для остав-
 1477 шихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, можно гарантировать, что
 1478 ни один компонент трека не будет использован в анализе дважды. Выбор пра-
 1479 вильной комбинации треков очень важен, так как он может повлиять как на
 1480 определение импульса, так и времени пролета. Например, когда трек пиона
 1481 сопоставляется с хитом МЕТА, исходящим от протона, это приводит к непра-
 1482 вильному расчету масс и увеличению случайного фона.

1483 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
 1484 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
 1485 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
 1486 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.5 показано распределение
 1487 восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего
 1488 сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

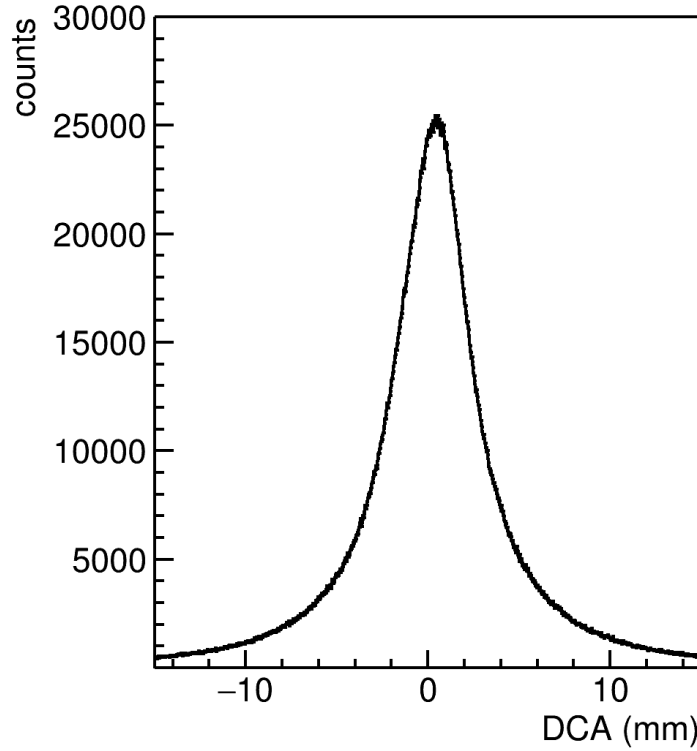


Рисунок 3.5 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

3.1.3 Идентификация протонов

1489

Идентификация протонов проводилась методом времени пролёта используя детектор Start и детекторную систему META (TOF+RPC). На рис. 3.6 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

1494

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (3.1)$$

где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

1496

Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q пред-

1497

1498

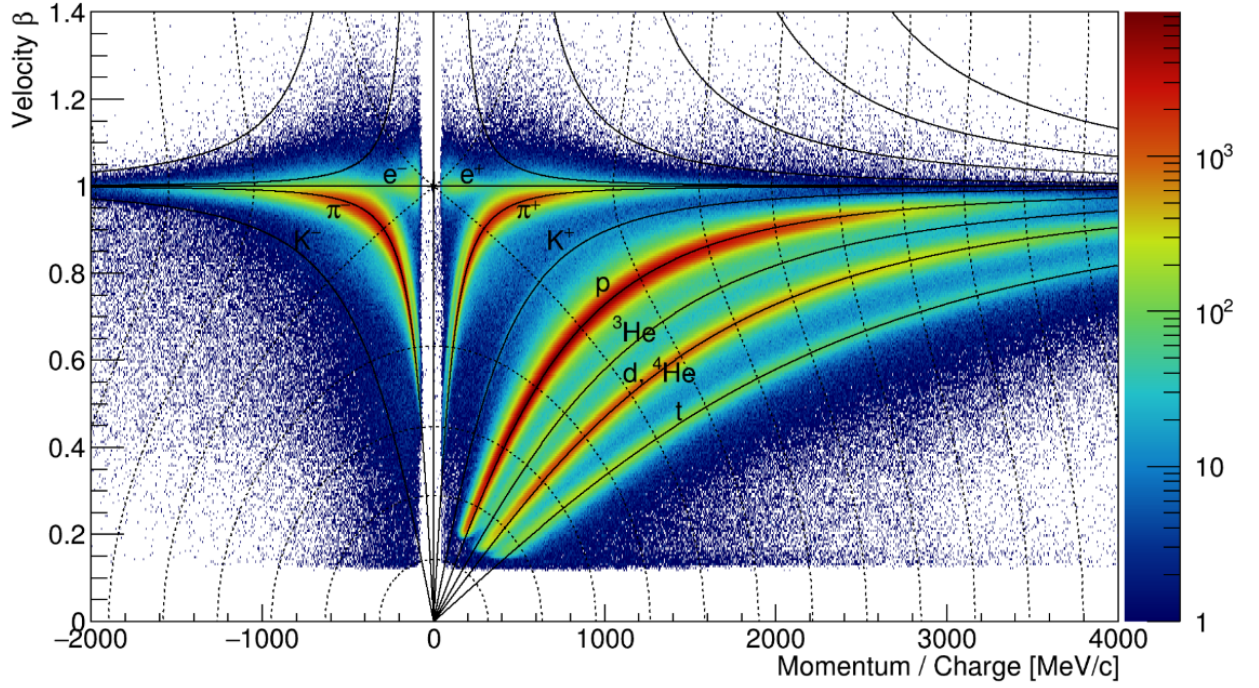


Рисунок 3.6 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1499 ставлено на рис. 3.7 (слева). Для каждого (100 МэВ/с) интервала по импульсу
 1500 положение $\langle m_p^2 \rangle$ и ширина $\sigma_{m_p^2}$ пика массы протона m^2 была извлечена из гауссо-
 1501 вой подгонки. Процедура проводилась отдельно для TOF и RPC, так как у них
 1502 разное временное разрешение. Протоны выбирались по требованиям $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle)$
 1503 $< 2\sigma_{m_p^2}$, как показано на рис. 3.7 (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

1505 Основные наблюдаемые параметры, используемые в этом анализе для
 1506 оценки центральности события, основаны на суммарном количестве хитов в
 1507 детекторной системе META (TOF+RPC): $N_{hits}^{TOF+RPC}$ [68], как показано на рис.
 1508 3.8 (слева). Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с раз-
 1509 личными триггерами: с триггером минимального смещения (голубые точки) и
 1510 центральным триггером РТЗ (зеленые точки).

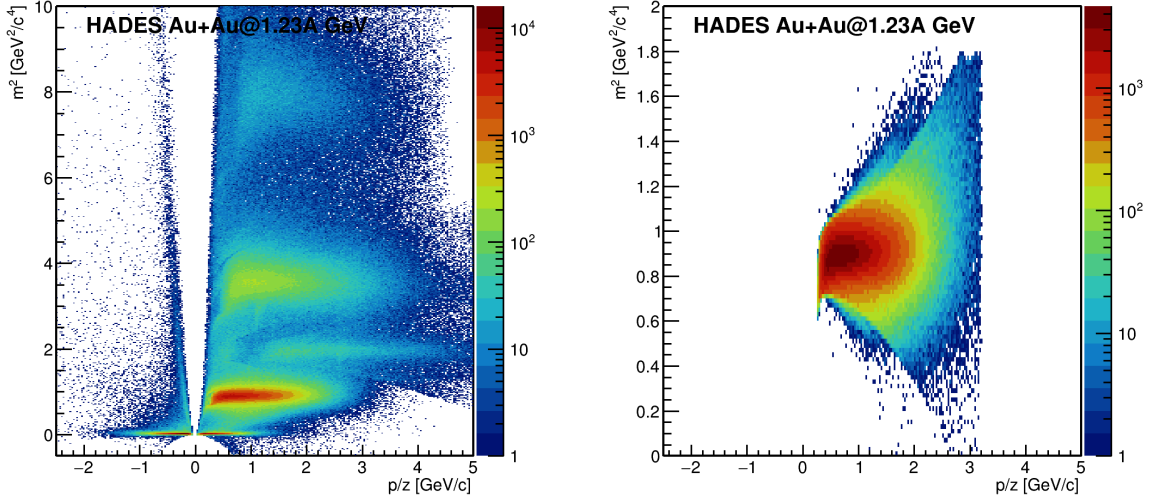


Рисунок 3.7 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

1511 Для определения корреляции между множественностью $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и при-
 1512 цельным параметром b был использован метод основанный на Монте-Карло
 1513 версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4.
 1514 Геометрические параметры столкновения, такие как прицельный параметр b и
 1515 число участвующих нуклонов N_{part} были рассчитаны для столкновений Au+Au
 1516 и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ (сечение неупругого нуклон-нуклонного вза-
 1517 имодействия $\sigma_{NN}^{inel}=23.8$ мб) и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ ($\sigma_{NN}^{inel}=25.75$ мб).
 1518 Множественность частиц $N_{hits}^{fit}=\epsilon(\alpha) \cdot P(\mu, k) \cdot N_{part}$ была смоделирована на осно-
 1519 ве выходных данных модели МК-Глаубер и простой модели рождения частиц,
 1520 основанной на отрицательном биномиальном распределении $P(\mu, k)$ с парамет-
 1521 рами с параметрами μ - среднее и k — ширина. Для учета нелинейного отклика
 1522 детектора, полученное распределение дополнительно складывалось с феномено-
 1523 логической функцией эффективности $\epsilon(\alpha) = 1 - \alpha \cdot N_{part}$ [68]. Параметры μ , k и
 1524 ϵ подбирались путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{hits}^{fit} опи-
 1525 сывала экспериментальное распределение $N_{hits}^{TOF+RPC}$. Подгонка выполнялась в
 1526 области высокой эффективности триггера РТЗ, как показано на левой части
 1527 рис. 3.8. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера рас-
 1528 пределение множественности с полным сечением для данных. Вертикальные
 1529 линии обозначают границы классов центральности по множественности.

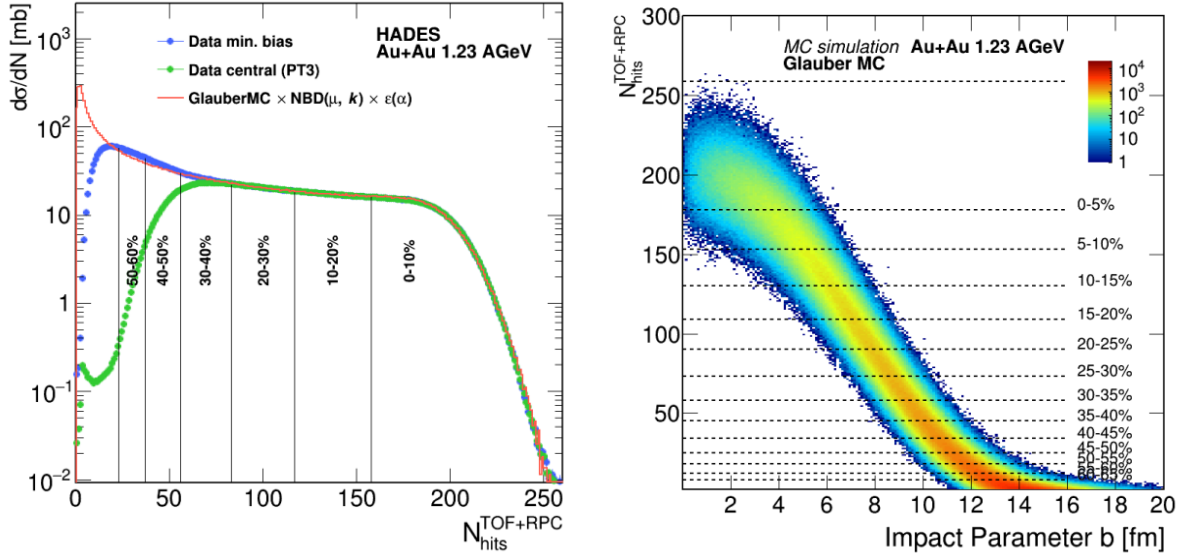


Рисунок 3.8 — Слева: Распределение множественности суммарных хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ системы TOF+RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ для данных набранных с триггером минимального смещения (голубые точки) и центральным триггером РТЗ (зеленые точки) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (красная линия). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: Корреляция между $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и прицельным параметром b из модели Глаубера. Различные классы центральности обозначены пунктирными линиями.

1530 Для триггера центральных событий РТЗ (зеленые маркеры) наблюдается
 1531 хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для
 1532 классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения “min-bias” (си-
 1533 ние маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Получив финаль-
 1534 ный набор параметров подгонки (μ , k и ϵ), можно извлечь среднее значение при-
 1535 цельного параметра $\langle b \rangle$ для каждого класса центральности, как это показано на
 1536 правой части рис. 3.8. Итоговые пороговые множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$,
 1537 определяющие соответствующие классы центральности для Au+Au и Ag+Ag
 1538 данных, приведены в Таблице 1. Для этого анализа используются только собы-
 1539 тия с центральностью 0 - 40%.

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ для столкновений Au + Au и Ag + Ag.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений ионов Au+Au и Ag+Ag была использована транспортная модель DCM-QGSM-SMM [61; 62]. Для каждой системы и энергии сгенерировано 5 миллионов Монте-Карло событий столкновений с минимальным смещением. Затем все частицы рожденные в столкновениях Au+Au и Ag+Ag прошли через все детекторные подсистемы установки NADES с помощью программы GEANT3 [79]. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик всех детекторных подсистем установки включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Эффективность реконструкции протонов $e(y, p_T)$ для значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y) определялась как:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделированных протонов. На рис. 3.9 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). В дальнейшем вес

1559 обратно пропорциональный эффективности был использован при построении
корреляций для направленных потоков протонов.

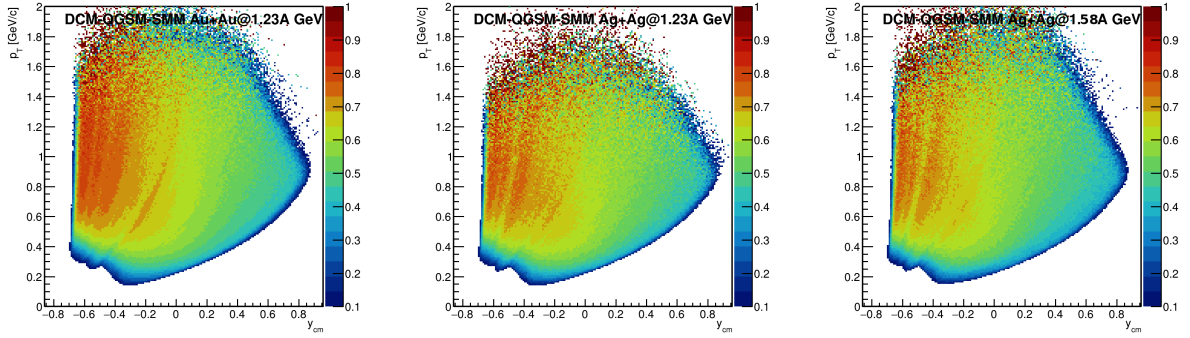


Рисунок 3.9 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1560

3.1.6 Измерение направленного потока v_1 протонов

1561

1562 Эксперимент HADES оборудован передним сцинтилляционным годоско-
1563 пом Forward Wall (FW), гранулярность которого позволяет измерять попереч-
1564 ную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов. Согласно разработанной авто-
1565 ром методики измерений (описанной в разделе 1.6), в качестве основного ме-
1566 тода измерения направленного потока протонов использовался метод скаляр-
1567 ного произведения $v_1\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение
1568 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на
1569 плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной обла-
1570 сти поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.3)$$

1571 где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угло-
1572 вые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической
1573 области и всем событиям. При усреднении использовался вес, обратно propor-

1574 циональный эффективности, то есть в каждом событии:

$$v_1(p_T, y) = \langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle|_{ev.} = \frac{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_1(p_T, y) Q_1}{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.4)$$

1575 где $\langle \rangle|_{ev.}$ обозначает усреднение по частицам в конкретном событии, $e(p_T, y)$ —
 1576 значение эффективности для данных поперечного импульса p_T и быстроты y ,
 1577 а M — множественность частиц в выбранном кинематическом диапазоне в дан-
 1578 ном событии. Метод плоскости события $v_1\{EP\}$ был использован для изучения
 1579 систематики измерений.

1580 Для создания u_1 и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность ак-
 1581 цептанса по азимутальному углу, реализации различных методов анализа на-
 1582 правленного потока v_1 протонов и оценки статистических неопределенностей с
 1583 помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориен-
 1584 тированных библиотек на языке C++ QnTools. Q_1 -вектора из сцинтилляцион-
 1585 ной стенки FW вычислялись следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.5)$$

1586 где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FW, w_k — амплитуда
 1587 сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна заря-
 1588 ду частицы. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного про-
 1589 изведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в случае метода плоскости события:
 1590 $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. N обозначает число модулей, использованных для оцен-
 1591 ки плоскости симметрии. На рис. 3.10 представлено распределение сигнала
 1592 v_k в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au
 1593 при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и
 1594 $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$.
 1595 Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания
 1596 модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

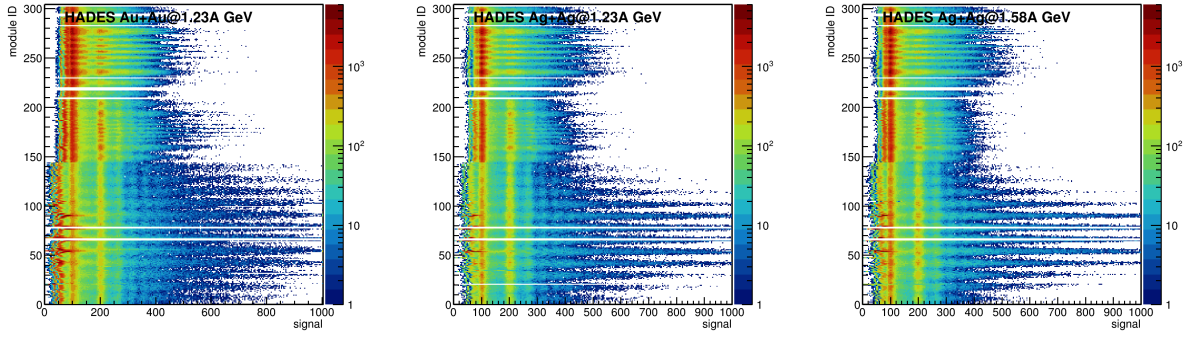


Рисунок 3.10 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1597 Для оценки плоскости симметрии модули детектора FW были разделены
1598 на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : 3.77
1599 $< \eta < 5.38$ (W1), $3.28 < \eta < 3.88$ (W2) и $2.68 < \eta < 3.35$ (W3).

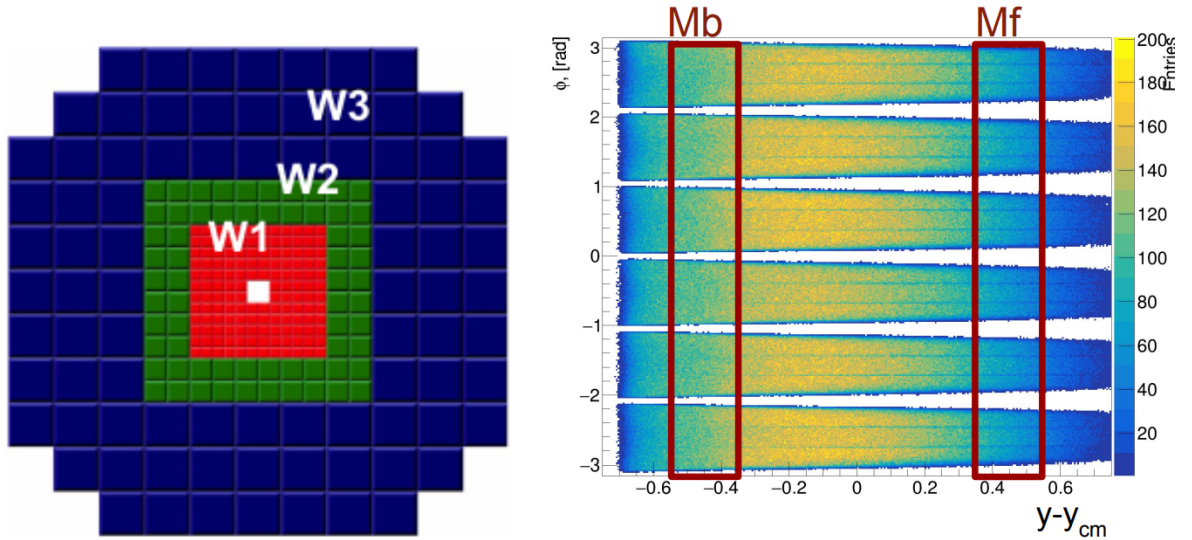


Рисунок 3.11 — Слева: Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: Азимутальный аксептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают аксептанс для двух дополнительных подсобытий Mb и Mf .

1600 Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части
1601 рис. 3.11 разными цветами. Для оценки вклада непотоковых корреляций были
1602 введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков, реконструированных в MDC
1603 и идентифицированных как протоны с помощью TOF и RPC, с быстротой в
1604 диапазоне: $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb) и поперечным

импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ/с. Азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} для подсобытий Mb и Mf показан на правой части рис. 3.11. Рисунок 3.12 показывает акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов в эксперименте HADES.

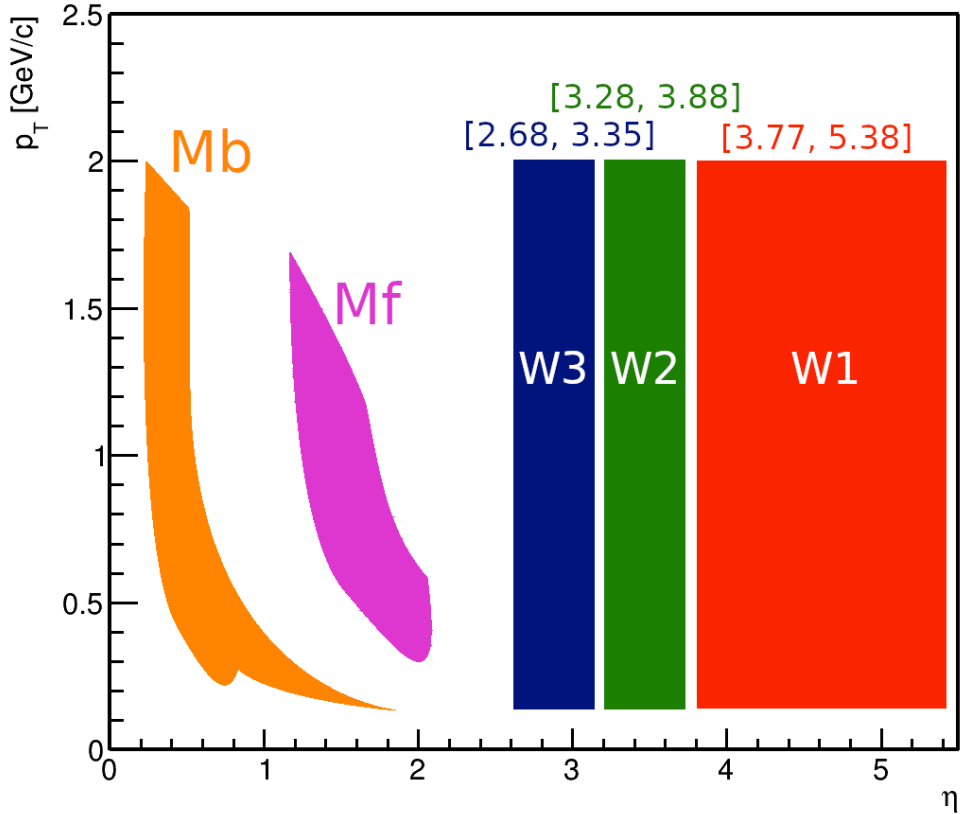


Рисунок 3.12 — Акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов

1609

Азимутальный акцептанс установки HADES не является однородным, поскольку стыки 6 секторов трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы, как показано на правой части рис. 3.11. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ . Для корректировки Q_1 и u_1 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был использован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или трека в строго определенной последовательности:

1619 сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [70]. Для Q_1
 1620 и u_1 векторов коррекции применялись в каждом классе по центральности от
 1621 0% до 40% с шагом 5%. Для u_1 векторов в дополнении использовались кор-
 1622 рекции в зависимости от поперечного импульса p_T (10 интервалов от 0 до 2
 1623 ГэВ/с) и быстроты y_{cm} (15 интервалов от -0.75 до 0.75). Далее были получены
 1624 две независимые оценки направленного потока v_1 протонов (не скорректирован-
 1625 ного на разрешение плоскости симметрии) используя x- и y- компоненты u_n и
 1626 Q_n - векторов: $\langle x_1 X_1 \rangle$ и $\langle y_1 Y_1 \rangle$. Их совпадение является проверкой отсутствия
 1627 вклада из за остаточной неоднородности азимутального акцептанса установки
 1628 после коррекций. Рисунок 3.13 показывает зависимость трех оценок v_1 прото-
 1629 нов от центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые
 1630 квадраты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки). Результаты представле-
 1631 ны для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag
 1632 при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа). Сравнение ре-
 1633 зультатов показывает, что остаточная разность между x- и y- компонентами v_1
 1634 после коррекций составляет порядка 1-2% для всех трех систем, как показано
 1635 на нижних панелях рис. 3.13.

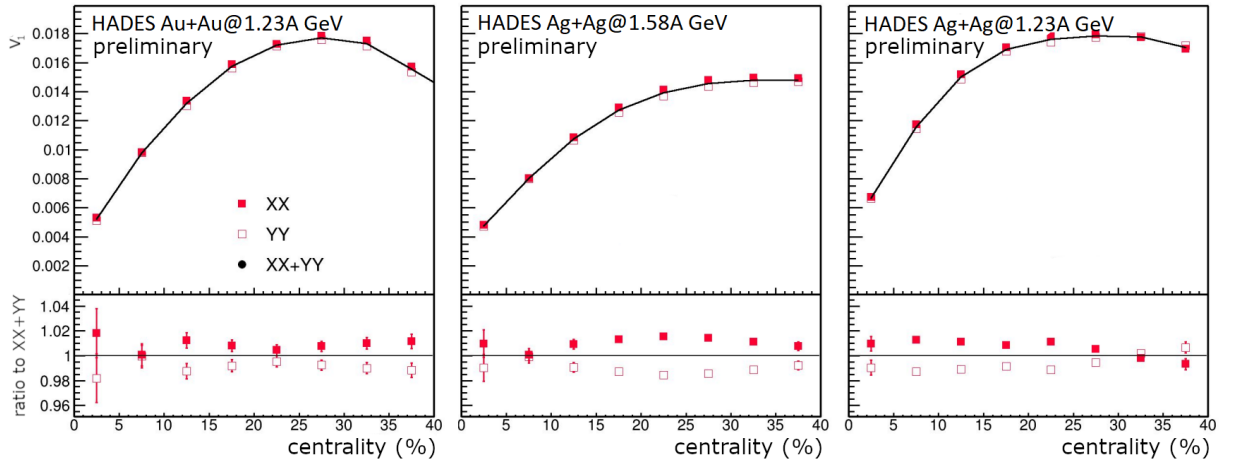


Рисунок 3.13 — Зависимость трех оценок v_1 протонов от центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квадраты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки) после применения коррекций на азимутальную неоднородность аксептанса. Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1636 Разрешение плоскости симметрии R_1

1637 Для расчета разрешения плоскости симметрии R_1 методом двух случай-
 1638 ных подсобытий два вектора Q_1^a и Q_1^b были определены из модулей детектора
 1639 FW. Модули были распределены в две группы a и b случайным образом для
 1640 каждого события и разрешение вычислялось согласно формуле:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.6)$$

1641 На рис. 3.14 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1642 рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.
 1643 Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности срав-
 1644 нить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии. Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно

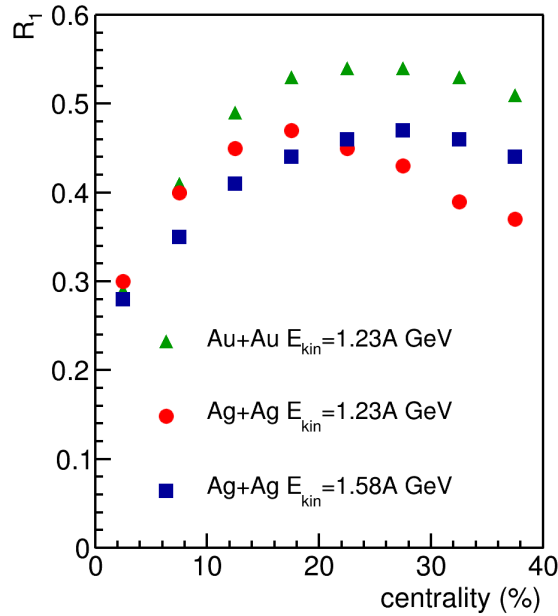


Рисунок 3.14 — Зависимость разрешение плоскости симметрии R_1 , рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.

1645 формуле (1.5):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.7)$$

Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе были использованы пять Q_1 -векторов: $W1$, $W2$, $W3$, Mb и Mf , как показано на рис. 3.12. Очевидно, что оценки разрешения плоскости симметрии, посчитанное с использованием различных комбинаций Q_1 векторов, должны совпадать, а возможная разница будет связана с непотоковыми корреляциями не относящимися к коллективно-му движению частиц, как обсуждалось в разделе 1.6.

Рисунок 3.15 показывает зависимость разрешения $R_1(W1)$ для плоскости симметрии $W1$ от центральности, которое было получено методом трех подсобытий с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов [2]. Результаты представлены для столкновений $Au+Au$ при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), $Ag+Ag$ при $1.23A$ ГэВ (посередине) и $Ag+Ag$ при $1.58A$ ГэВ (справа). В качестве референсного значения $R_1(W1)$ выбрана комбинация Q_1 -векторов $W1(Mb, W3)$, которая показана на рис. 3.15 сплошной черной линией. Разрешение $R_1\{W1(W2, W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи других комбинаций Q_1 векторов, до 20% в самых центральных столкновениях. Это может быть объяснено наличием непотоковых корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. По сравнению с парой $W1$ и $W3$, эти пары векторов имеют соседние FW модули и не имеют достаточного разделения по псевдобыстроте. В столкновениях $Ag+Ag$ при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf, Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях $Au+Au$ этот эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

Оценка вклада непотоковых корреляций в измерения v_1

Сравнение независимых оценок для направленного потока v_1 протонов, полученных относительно различных плоскостей симметрии ($W1$, $W2$, $W3$, Mb , Mf) и с использованием различных оценок разрешения R_1 , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты измерения. Как пример, на рис. 3.16 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов ($0 < p_T < 1.6$ ГэВ/с и $-0.25 < y_{cm} < -0.15$) от центральности в столкновениях

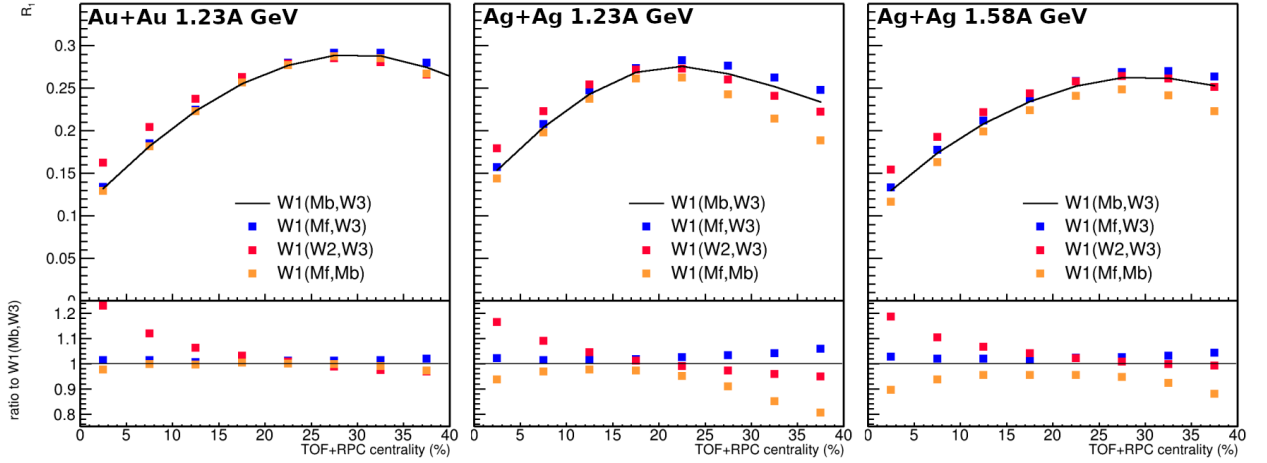


Рисунок 3.15 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1677 Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Измерения были выполнены относительно-
 1678 но различных плоскостей симметрии [2]. На рисунке 3.16 (слева) представлены
 1679 значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$,
 1680 справа — внешнего подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц
 1681 Mf . Черной линией представлено среднее результатов измерения v_1 , полученных
 1682 при помощи разделенных по быстроте комбинаций подсобытий.

1683 Результаты v_1 для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, та-
 1684 ких как например, $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пре-
 1685 делах 1-2%, за исключением самых центральных событий. Здесь разница может
 1686 достигать 10%. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинаций
 1687 не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значитель-
 1688 но отличаются. Здесь разница порядка 2-20%, в зависимости от центральности.
 1689 Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоско-
 1690 стей симметрии $W1$ и $W3$, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 про-
 1691 тонов, полученные относительно плоскости симметрии определяемой треками
 1692 заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов получен-
 1693 ных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Здесь разница может достигать 5-7%,
 1694 за исключением центральных и периферических столкновений, где разли-
 1695 ца увеличивается до 20%. Это может говорить о недостаточном разделении по
 1696 быстроте между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых про-
 1697 изводились измерения.

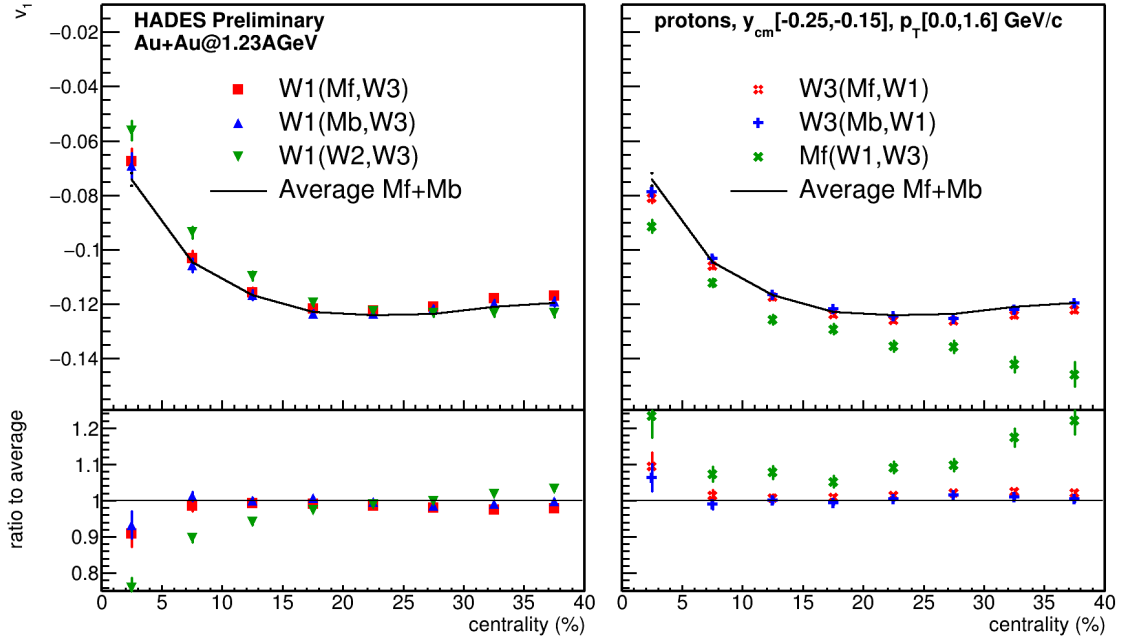


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Значения v_1 были получены при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

На рисунке 3.17 приведено сравнение различных комбинаций используемых для построения v_1 протонов в столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb, W1) согласуются между собой в пределах 2%, за исключением центральных столкновений, где разница увеличивается до 5%. Это указывает на то, что разделения по быстроте величиной 0.5 между подсобытиями FW достаточно для подавления непотоковых корреляций и корреляций, обусловленных эффектами детектора. Для финальных результатов, представленных в данной работе, v_1 протонов рассчитывается как среднее значение измерений по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быстроте.

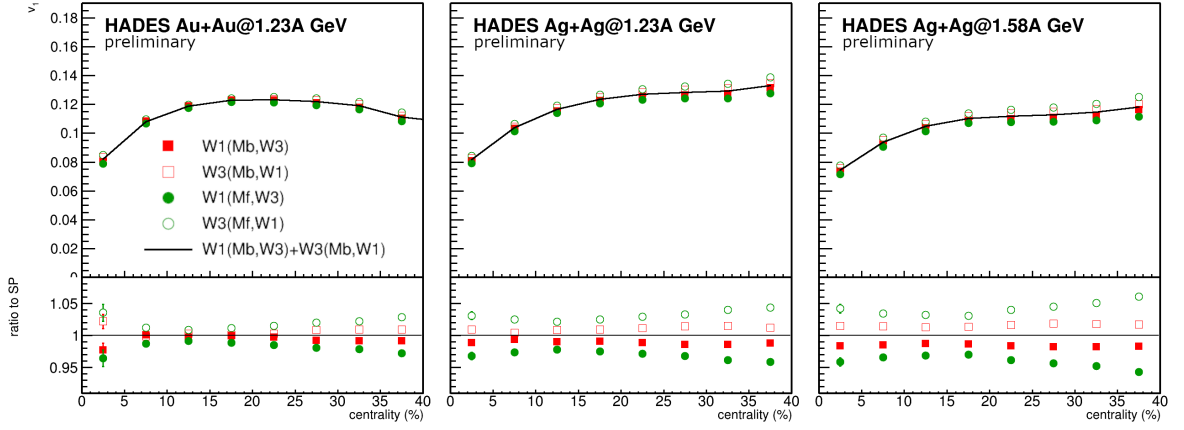


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb, W1). Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1709 Влияние метода определения разрешения плоскости симметрии R_1

1710 На рисунке 3.18 показана зависимость направленного потока протонов
 1711 v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ
 1712 (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при
 1713 энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа).

1714 Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для
 1715 разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные
 1716 заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная
 1717 синяя линия). Для столкновений Au + Au при при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ
 1718 результаты для v_1 согласуются между собой в пределах 5%, за исключением
 1719 центральных столкновений, где разница увеличивается до 10%. Для столкнове-
 1720 ний Ag+Ag разница между результатами значительно больше: 8-10% для сред-
 1721 нецентральных столкновений и 15-20% для самых центральных столкновений.
 1722 Это может быть объяснено меньшей множественностью рожденных частиц и
 1723 нуклонов-спектаторов в Ag + Ag столкновениях, и большим относительным
 1724 вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, используемыми для
 1725 расчета разрешения R_1 плоскости симметрии. Наибольшая разница наблюдает-

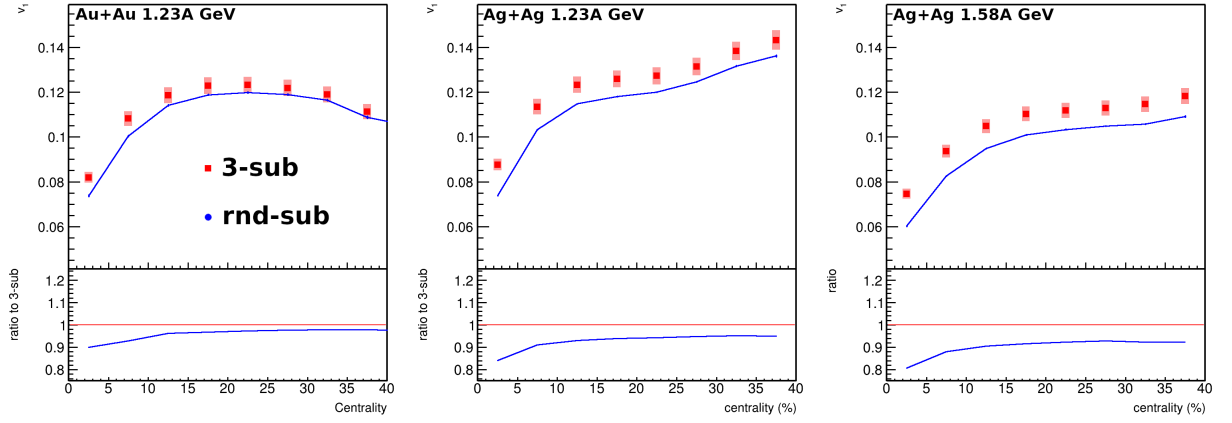


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия).

1726 ся для столкновений Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Этот факт объ-
 1727 ясняется уменьшением направленного потока v_1 спектаторов с ростом энергии
 1728 столкновения. На основании этих сравнений, можно сделать вывод о ненадёж-
 1729 ности метода случайных подсобытий для измерения направленного потока v_1
 1730 протонов в легких системах, таких как Ag + Ag.

1731 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1732 Результаты измерения направленного потока v_1 протонов в 20-30% цен-
 1733 тральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, опубликован-
 1734 ные коллаборацией HADES в работе [5], были выполнены используя метод плос-
 1735 кости события $v_1\{EP\}$. В зависимости от разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1736 измерение $v_1\{EP\}$ может давать неоднозначную оценку, лежащую где-то меж-
 1737 ду усредненным по событиям средним значением $\langle v_1 \rangle$ и среднеквадратичным
 1738 значением $\sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$ [72; 73]. Метод скалярного произведения $v_1\{EP\}$ в независи-
 1739 мости от числа частиц всегда даёт оценку $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. На рисунке 3.19 мы

приводим сравнение результатов для зависимости направленного потока протонов v_1 от центральности в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, которые были получены методами плоскости события (закрытые кружки) и скалярного произведения (открытые треугольники) [1]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой в рамках статистических ошибок. Согласие результатов может говорить об отсутствии значительных флуктуаций v_1 в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

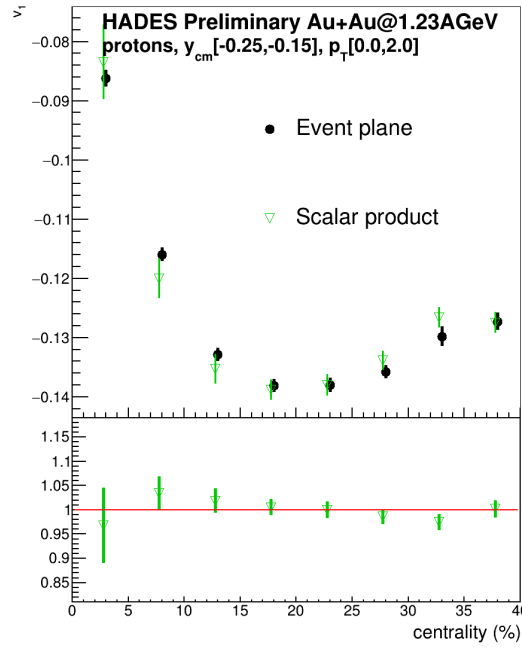


Рисунок 3.19 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Результаты показаны для методов скалярного произведения SP (открытые треугольники) и плоскости события EP (закрытые кружки).

3.1.7 Основные источники систематических погрешностей

Типичными источниками погрешностей измерений v_1 и их характерными относительными значениями являются: погрешности в реконструкции треков и определении импульса частиц (1-3%) в зависимости от p_T и y_{cm} ; изменение критериев отбора кандидатов в протоны по квадрату массы (1-3%); остаточная

1752 разница между компонентами XX и YY корреляции векторов u_1 и Q_1 (1-2%);
 1753 сравнение результатов полученных методами плоскости события и скалярного
 1754 произведения (1-4%); вклад непотоковых корреляций, путем сравнения значе-
 1755 ний v_1 , полученных относительно различных плоскостей симметрии (W1, W2,
 1756 W3) и деленных на поправочный коэффициент разрешения, рассчитанный с
 1757 использованием различных комбинаций Q_1 -векторов (3-5%) [1; 2; 5].

1758

1759 На рис. 3.20 представлена зависимость направленного потока (v_1) про-
 1760 тонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30%
 1761 центральных столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Для срав-
 1762 нения также показаны значения v_1 для дейтронов и тритонов. Эти измерения
 1763 были опубликованы коллаборацией HADES в работе [5]. Вкладом автора в
 1764 данную работу является оценка влияния непотоковых корреляций в результаты
 1765 измерения, которая в итоге оказались самым большим вкладом в глобальную
 1766 систематическую погрешность измерений потоков в эксперименте HADES [1; 3].
 1767 Получение независимого измерения направленного потока v_1 протонов методом
 1768 скалярного произведения с использованием пяти независимых плоскостей сим-
 1769 метрии с дополнительной проверкой x- и y-компонент стало первой проверкой
 1770 для разработанной автором методики измерения анизотропных потоков в экс-
 1771 периментах на фиксированной мишени, представленной в разделе в разделе 1.6.

1772

1773 На рис. 3.21 представлено сравнение полученных экспериментом HADES
 1774 данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM [20;
 1775 47; 48] с различными потенциалами среднего поля. В работе [63] показано, что
 1776 лучшее согласие с экспериментальными данными дает импульсно-зависимый
 1777 потенциалом MD2 с жестким EOS с $K_{nm} = 280$ МэВ. В дальнейшем мы будем
 1778 использовать модель JAM с потенциалом MD2 для сравнения с эксперимен-
 1779 тальными данными и оценки производительности измерений в Монте-Карло
 1780 моделировании.

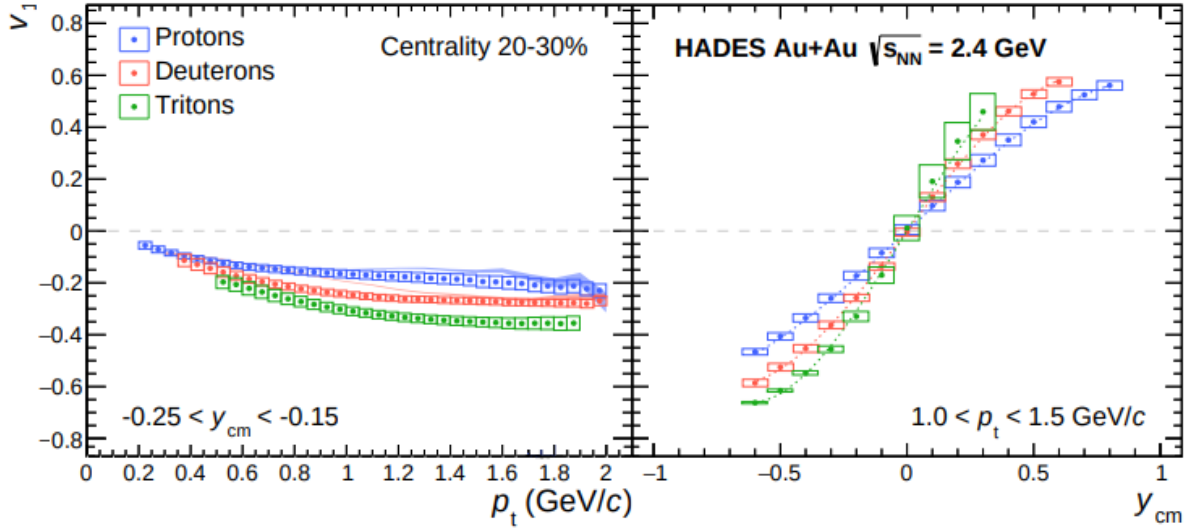


Рисунок 3.20 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30% центральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ [5].

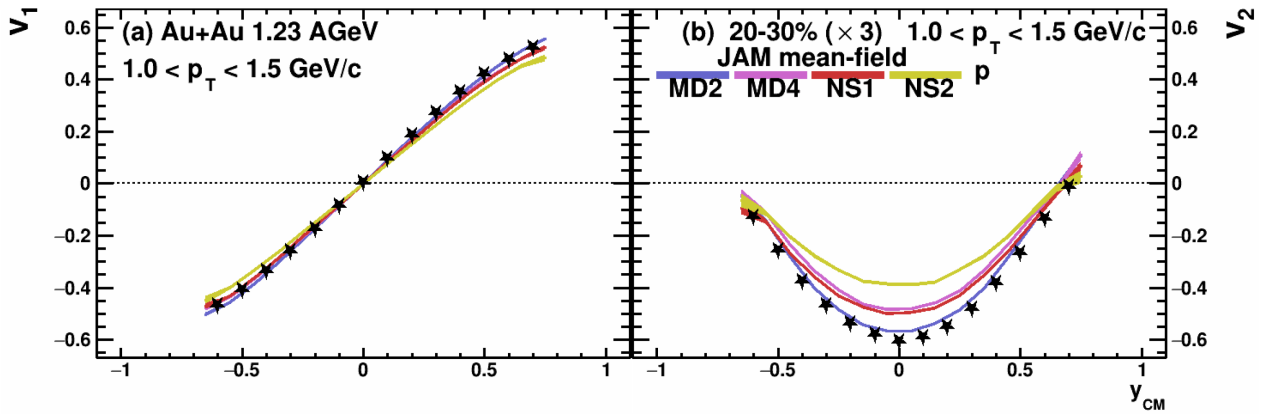


Рисунок 3.21 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами. Рисунок взят из работы [63].

3.2 Измерение анизотропных потоков на установке BM@N

В этой части главы представлены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирования с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

3.2.1 Методика измерений анизотропных потоков в BM@N

Эксперимент BM@N [80] оборудован передним адронным калориметром (FHCAL), гранулярность которого позволяет измерять поперечную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов и определить плоскость симметрии первого порядка Q_1 . Это позволяет использовать разработанную автором методику измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени (описанную в разделе 1.6) и апробированную на данных эксперимента HADES (раздел 3.1.6). Q_1 -вектора для переднего адронного калориметра FHCAL могут быть вычислены следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.8}$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FHCAL, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна энергии нуклона-спектатора. Нормировочный коэффициент равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$. Траектории заряженных частиц в центральном треkere BM@N, состоящим из четырех станций переднего кремниевого детектора FSD и семи станций газо-электронных умножителей GEM, восстанавливаются путем комбинаторного по-

иска хитов в детекторах, вызванных одной частицей. Для этого используется так называемый инструментальный Vector Finder [81], реализованный в программной оболочке BmnRoot [82]. Образованные кандидаты в треки, содержащие 4 и более хитов в станциях центральной трековой системы, аппроксимируются и отбираются при помощи процедуры фильтра Кальмана. В дальнейшем траектории дополняются хитами на основании качества аппроксимации χ^2/ndf . Показатель качества аппроксимации траектории χ^2/ndf должен быть менее 5. Реконструированные треки используются для поиска первичной вершины события (взаимодействия) используя технику фильтрации Кальмана [83]. Расстояние от траектории частицы до первичной вершины должно быть менее 5 см. Восстановленные траектории заряженных частиц позволяют определить вектора частиц u_n и измерить анизотропные потоки методом скалярного произведения. Направленный поток v_1 может быть измерен как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям. Наблюдаемую для эллиптического потока v_2 относительно плоскости симметрии первого порядка можно вычислить как:

$$v_2(p_T, y) = \frac{\langle u_2(p_T, y) Q_1^a Q_1^b \rangle}{R_1\{a\} R_1\{b\}}, \quad (3.10)$$

где индексы «a» и «b» обозначают подсобытия, в которых Q_1 -вектор вычисляется отдельно, а также поправочные коэффициенты разрешения R_1 для этих плоскостей симметрии.

Вычисление разрешения плоскости симметрии R_1 производилось методом трех подсобытий согласно формуле (1.5):

$$R_1\{a(b, c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.11)$$

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль FNCal, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между Q_1 - векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции, и нарушает предположение о факторизации Q_1 - векторов при определении разрешения R_1 . Вклад таких непотоковых корреляций можно уменьшить, введя существенное разделение по псевдобыстроте между подсобытиями, в которых вычисляются Q_1 -векторы.

Для создания u_n и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по азимутальному углу, реализации различных методов измерения анизотропных потоков в эксперименте BM@N и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools.

Для идентификации заряженных адронов эксперимент BM@N использует две системы времени пролета: TOF400 и TOF700 [80]. TOF400 расположен на расстоянии 4 метра от мишени и состоит из двух плеч с детекторами MRPC. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический аксептанс.

Эффективность измерений анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N предложенными методами была исследована с помощью моделирования установки и анализа первых физических данных эксперимента по изучению $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ столкновений при энергии $E_{kin}=3.8\text{A}$ ГэВ.

3.2.2 Анализ реконструированных модельных данных

В качестве входных данных моделирования были использовано два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$ ГэВ [63]. Модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2 реалистично описывает существующие измерения направленного и эллиптического потоков протонов в

1858 столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$ ГэВ [48; 63]. Данная модель
 1859 была использована для проверки коррекций на неоднородность азимутального
 1860 акцептанса трековой системы BM@N и возможности алгоритмов реконструк-
 1861 ции восстановить сигналы направленного и эллиптического потоков протонов.
 1862 Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов,
 1863 который необходим для оценки возможности измерений используя реалистич-
 1864 ное моделирование переднего адронного калориметра FHCAL в эксперименте
 1865 BM@N. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора
 1866 DCM-QGSM-SMM [61; 62], который реалистично описывает выход спектатор-
 1867 ных фрагментов, однако удовлетворительно воспроизводит только направлен-
 1868 ный поток протонов. Эта модель была использована для проверки разработан-
 1869 ных методов вычисления разрешения плоскости симметрии R_1 в эксперименте
 1870 BM@N.

1871 Эти транспортные модели были использованы для моделирования столкнове-
 1872 ний Xe+Cs(I) при кинетических энергиях пучка $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. Для
 1873 каждой точки по энергии было получено около 5 М событий с минимальным
 1874 смещением. Далее выборка событий прошла полную цепочку симуляций уста-
 1875 новки BM@N на базе платформы GEANT4 [84], которая обеспечивает реали-
 1876 стичный отклик детекторных подсистем установки включая правильную гео-
 1877 метрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимо-
 1878 действия частиц со всеми материалами детекторов. Оцифровщик создает со-
 1879 ответствующий сигнал в каждом элементе детектора после прохождения ча-
 1880 стиц, чтобы соответствовать разрешению, измеренному в эксперименте. После
 1881 оцифровки данные проходят цепочку реконструкции используя алгоритмы реа-
 1882 лизованные в программной оболочке BmnRoot [82]. Конечный формат данных
 1883 идентичен как для экспериментальных, так и для реконструированных модель-
 1884 ных данных. Единственным отличием является дополнительная информация в
 1885 файлах симуляции, содержащая все начальные свойства физических процессов
 1886 и код идентификации частиц.

1887 На левой части рис. 3.22 показана оценка для относительного импульс-
 1888 ного разрешения $(\Delta p/p)$ трековой системы (FSD+GEM) установки BM@N
 1889 в зависимости от импульса частицы p . Результаты показаны для треков
 1890 полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий
 1891 столкновения. Трековая система позволяет восстановить импульс p частицы с

разрешением $\Delta p/p \sim 1.7 - 2.5\%$ для кинетической энергии 4A ГэВ (магнитное поле 0.8 Тл). Для проведения измерений при более низкой кинетической энергии 2A ГэВ необходимо использовать уменьшенное магнитное поле 0.4 Тл. Это приводит к ухудшению разрешения по импульсу, см. левую часть 3.22. На правой части рис. 3.22 показан пример идентификации заряженных частиц на основе измерения скорости частиц β в TOF700 и импульса p в трековой системе.

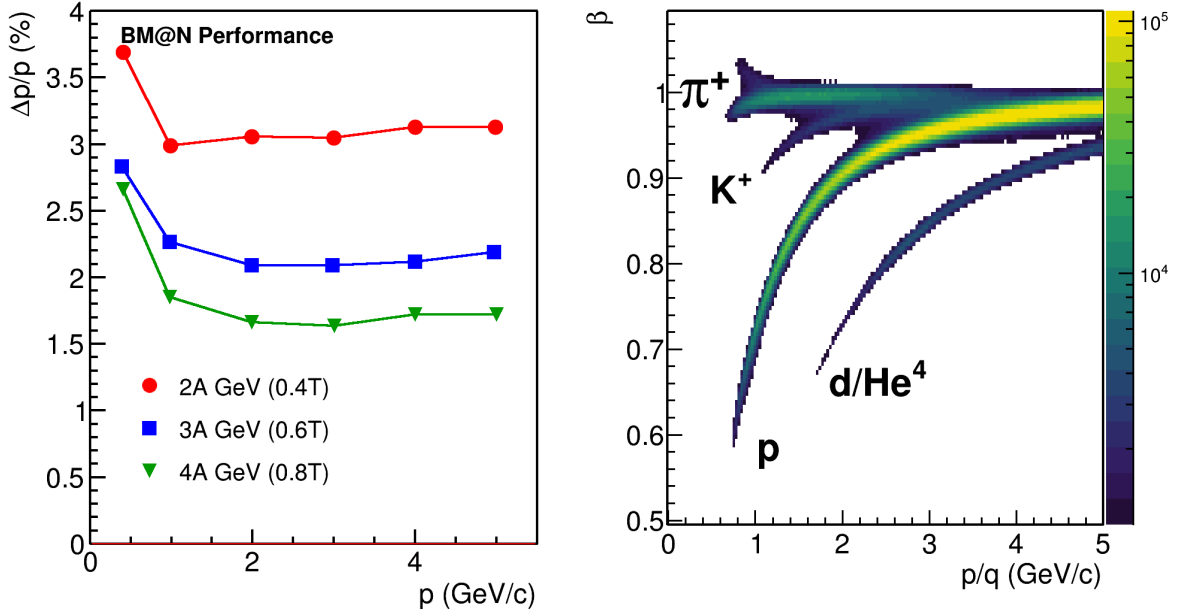


Рисунок 3.22 — Слева: относительное разрешение трековой системы BM@N по импульсу ($\Delta p/p$) для заряженных частиц из полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий столкновения. Справа: распределение частиц со скоростью β в зависимости от импульса частицы к заряду (p/q) для TOF700.

1899 Определение центральности столкновения

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [85], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4. В качестве примера, на рис. 3.23 (слева) показано

1904 распределение множественности заряженных частиц N_{ch} для полностью рекон-
 1905 струированных событий модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений
 1906 при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (открытые квадраты).

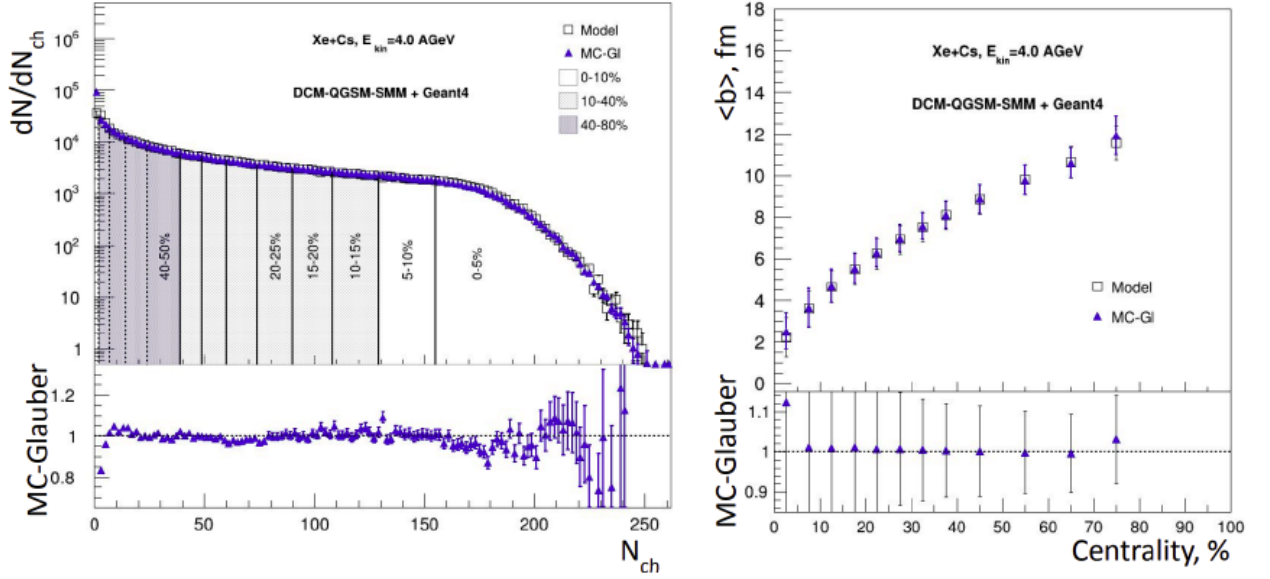


Рисунок 3.23 — Слева: распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в полностью реконструированных DCM-QGSM-SMM модельных событиях Xe+Cs(I) при энергии 4 АГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: зависимость средних значений прицельного параметра $\langle b \rangle$ от центральности для модельных данных (открытые символы) и результата применения метода МК-Глаубер (закрытые символы)

1907 В рамках модели МК-Глаубер [85] было сгенерировано 2 миллиона собы-
 1908 тий столкновения Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (сечение неупругого
 1909 нуклон-нуклонного взаимодействия $\sigma_{NN}^{inel} = 27.7$ мб) Для каждого события были
 1910 рассчитаны прицельный параметр b , число участвующих нуклонов (N_{part}) и
 1911 число бинарных нуклон-нуклонных столкновений (N_{coll}). Множественность
 1912 частиц N_{ch}^{fit} была смоделирована на основе выходных данных МК-Глаубер и
 1913 простой модели рождения частиц, основанной на отрицательном биномиальном
 1914 распределении (NBD) с параметрами подгонки f , μ и k . Процедура определе-
 1915 ния центральности включает в себя подгонку множественности заряженных
 1916 частиц N_{ch} в FSD+GEM функцией N_{ch}^{fit} . Оптимальный набор параметров f , μ
 1917 и k был найден из процедуры минимизации, которая применяется для нахожде-
 1918 ния минимального значения параметра подгонки χ^2 , как описано в работе [85].

Результат подгонки методом МК-Глаубер показан на рис. 3.23 (слева) синими сплошными треугольниками. Нижняя часть рисунка показывает отношение N_{ch}^{fit}/N_{ch} для оценки качества согласия. Модель МК-Глаубер хорошо описывает распределение множественности N_{ch} для 0-80% центральных столкновений. После нахождения оптимального набора параметров подгонки можно легко оценить общее сечение и разделить все события на классы по центральности, черные сплошные вертикальные линии на рис. 3.23 (слева). Для каждого класса центральности было найдено среднее значение прицельного параметра $\langle b \rangle$ и соответствующее ему стандартное отклонение, используя информацию из смоделированных событий модели МК-Глаубер. На рисунке 3.23 (права) показана зависимость $\langle b \rangle$ от центральности для реконструированных событий модели DCM-QGSM-SMM, обозначенных открытыми символами. Для сравнения приведены значения $\langle b \rangle$ из модели МК-Глаубер (закрытые символы). Наблюдается хорошее согласие между реконструированными значениями $\langle b \rangle$ и значениями из DCM-QGSM-SMM модели.

1934

1935 Построение Q_1 векторов

Для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N была использована информация с переднего калориметра FHCAL. Модули FHCAL были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : (F1) $4.4 < \eta < 5.5$; (F2) $3.9 < \eta < 4.4$; and (F3) $3.1 < \eta < 3.9$. Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части рис. 3.24 разными цветами.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения анизотропных потоков были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями быстроты $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Вектор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$. Соответствующие кинема-

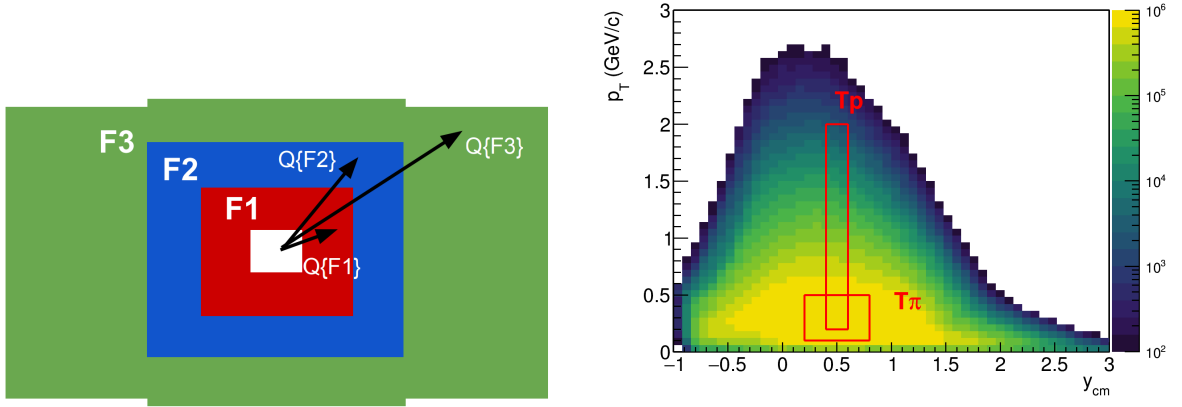


Рисунок 3.24 — Слева: схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: азимутальный акцептанс заряженных частиц в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают акцептанс для двух дополнительных Q_1 подсобытий Tp и $T\pi$.

1948 тические области изображены красными прямоугольниками на рис. 3.24 справа.

1949

1950 Разрешение плоскости симметрии R_1

1951 Для проверки разработанных методов вычисления разрешения плоскости
 1952 симметрии R_1 были использованы полностью реконструированные данные мо-
 1953 дели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ.
 1954 На рис. 3.25 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от
 1955 центральности для плоскостей $F1$, $F2$, $F3$, которые показаны схематически на
 1956 левой части рис. 3.24 разными цветами [4; 6]. Разрешение для плоскостей $F1$ и
 1957 $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается
 1958 формулой (1.5). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения
 1959 по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано мето-
 1960 дом четырёх подсобытий (1.14). Аналогично, разрешение посчитанное с исполь-
 1961 зованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру,
 1962 $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций
 1963 со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения
 1964 R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуют-

ся между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстрой Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

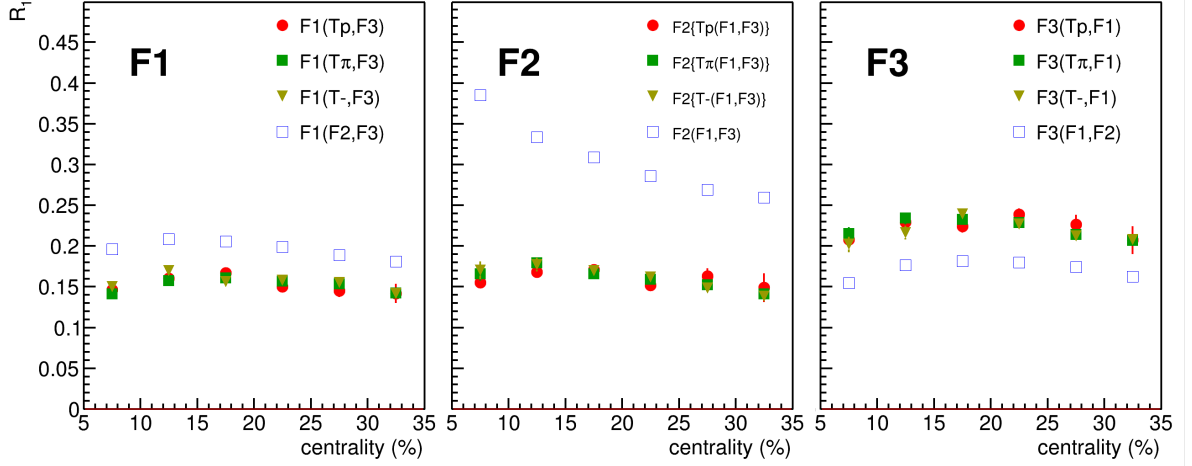


Рисунок 3.25 — Зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3 (слева направо). Для построения R_1 были использованы методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для полностью реконструированных данных модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

На рисунке 3.26 показана зависимость коэффициента разрешения R_1 плоскости симметрии от центральности для разных кинетических энергий пучка $E_{kin} = 2A$ ГэВ (красные круги), $3A$ ГэВ (синие квадраты) и $4A$ ГэВ (зеленые треугольники). Для всех плоскостей симметрии F1, F2, F3 мы наблюдаем уменьшение коэффициента разрешения R_1 с увеличением энергии, что отражает уменьшение v_1 с ростом энергии столкновения.

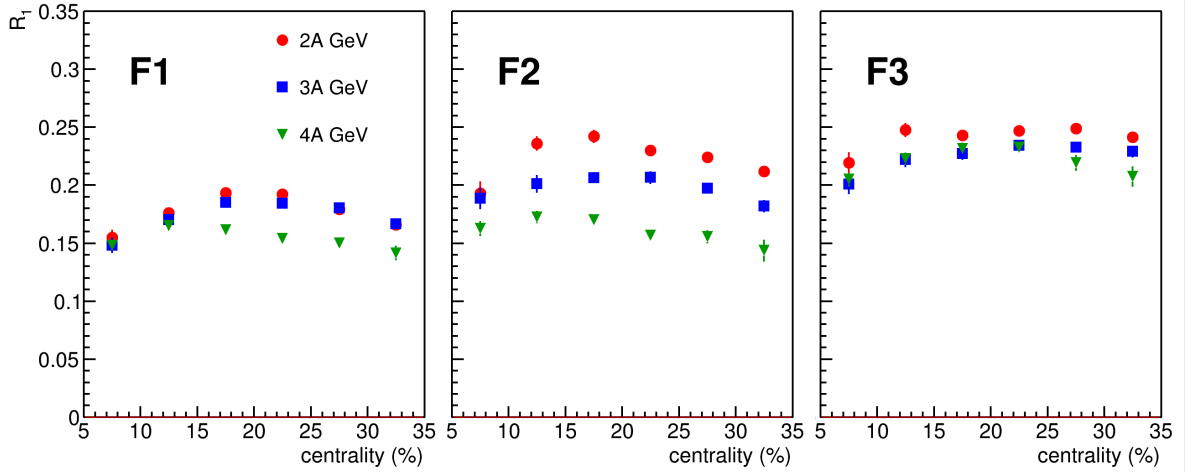


Рисунок 3.26 — Зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3 (слева направо). Для построения R_1 были использованы методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для полностью реконструированных данных модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергиях $E_{kin} = 2, 3$ и 4А ГэВ. Различные маркеры и цвета обозначают кинетические энергии пучка E_{kin} .

1976 Поправка на неоднородность азимутального акцептанса

1977 В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки BM@N
1978 имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности азиму-
1979 тального акцептанса. На рисунке 3.27 (слева) представлен азимутальный акцеп-
1980 танс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} .

1981 На рисунке 3.27 (справа) показана зависимость направленного потока v_1
1982 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений
1983 при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных
1984 данных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки $v_1(y_{cm})$ ис-
1985 пользуя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов: XX (квадраты) и YY (круги).
1986 Сплошной линией показаны значения $v_1(y_{cm})$ полученные напрямую из модели
1987 JAM без реконструкции. Без коррекции Q_1 и u_1 векторов на неоднородность
1988 акцептанса по азимутальному углу результаты для XX и YY компонент v_1 сиг-
1989 нала (открытые символы) начинают сильно расходиться в разные стороны от
1990 модельной кривой в области быстрот $y_{cm} > 0.3$. Для корректировки Q_1 и u_1
1991 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был исполь-

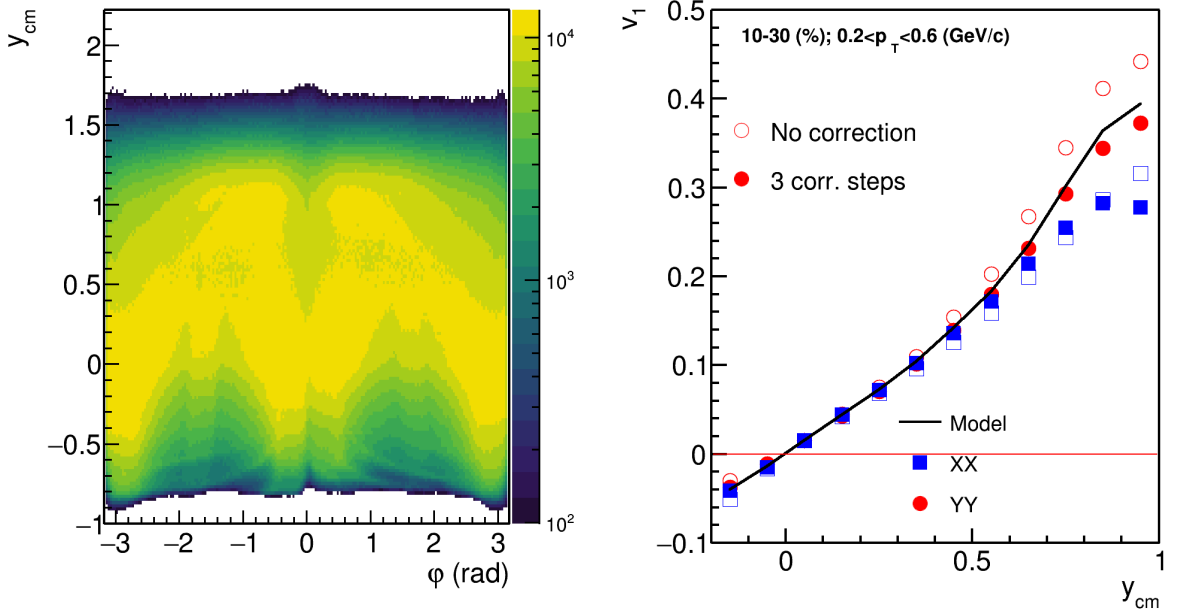


Рисунок 3.27 — Слева: азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Справа: зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных данных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки v_1 используя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

1992 зован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов
 1993 вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или
 1994 трека в строго определенной последовательности: сначала центрирование, за-
 1995 тем диагонализация и масштабирование [70]. Результаты после коррекций по-
 1996 казаны на рисунке закрытыми символами. Результаты для v_1 , полученные при
 1997 помощи YY корреляции u_1 и Q_1 -векторов (после коррекций), хорошо согласо-
 1998 ются в пределах 5% с результатами извлеченными напрямую из модели [4].
 1999 Однако, результаты v_1 , полученные с использованием XX-компонент, продол-
 2000 жают расходиться с модельной зависимостью $v_1(y_{cm})$ даже после всех коррек-
 2001 ций. Причиной может служить сильное отклонение частиц в направлении оси
 2002 x в магнитном поле дипольного магнита установки BM@N. По этой причине, в
 2003 дальнейшем для анализа будет использоваться лишь корреляции YY-компонент
 2004 u_n и Q_1 -векторов.

3.2.3 Анализ экспериментальных данных для $\text{Xe} + \text{Cs(I)}$ столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$

В 2022-2023 гг эксперимент BM@N [80] провел свой первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений ионов ксенона Xe с мишенью Cs(I) при кинетической энергии пучка $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$. Схема эксперимента BM@N для сеанса $\text{Xe} + \text{Cs(I)}$ показана на рис. 2.5.

Следующий список определяет критерии качества, используемых на этапе процедуры отбора событий:

1. ССТ2 триггер: этот критерий требует положительного решения триггера ССТ2 в качестве предварительного отбора центральных столкновений. ССТ2 состоит из триггера минимального смещения MBT и сигнала от баррельного детектора (BD), генерируемого, когда множественность попаданий в BD превышает определенный порог: $CST = MBT \times BD (> 4)$ [12].
2. существует реконструированная вершина события. Число треков, по которым была восстановлена, вершина должно было быть не менее 2. Положение вершины должно быть в области мишени: положение вершины по оси z , z_{vtx} должно лежать в границах: $-0.1 < z_{vtx} < 0.1$ см. Положение вершины в плоскости, поперечной направлению пучка (плоскость $x - y$), должно лежать в границах: $\sqrt{x_{vtx}^2 + y_{vtx}^2} < 1$ см.
3. Для исключения событий, не разделенных по времени и включающих частицы из более чем одного столкновения (PileUp), была использована корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM), как показано на рис. 3.28 (слева). События, лежащие вне диапазона 3 стандартных отклонений $\pm 3\sigma$ от среднего, отбрасывались как не разделенные по времени.

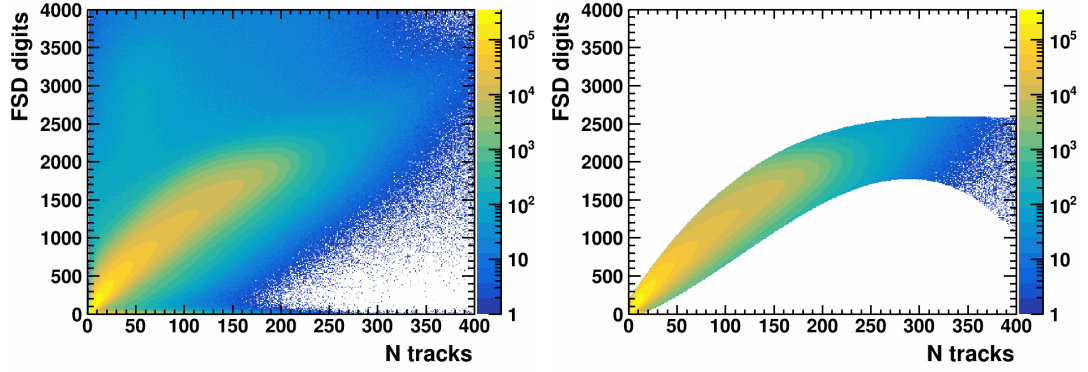


Рисунок 3.28 — Корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM) до (слева) и после отбора событий лежащих в диапазоне 3 стандартных отклонений $\pm 3\sigma$ от среднего (справа).

Весь объем экспериментальных данных BM@N в пределах одного цикла работы ускорителя Nuclotron делился на отдельные сегменты, которые могут бы выбраны по специальному идентификатору (RunId). В пределах одного сегмента (рана) характеристики детекторных подсистем установки BM@N остаются неизменными. Для выбора подходящих для анализа сегментов данных была произведена процедура отбора (контроль качества). Средние наблюдаемых величин, такие как: N_{ch} (множественность заряженных частиц в системе FSD+GEM), E_{tot} (полная энергия фрагментов-спектаторов в FHCAL), N_{vtx} (число треков в реконструкции вершины) и т.д., были вычислены для каждого RunId. Затем были вычислены среднее (μ) и стандартное отклонение (σ) для выбранной наблюдаемой величины. Сегменты данных, для которых средние наблюдаемые величины отклоняются более чем на $\pm 3\sigma$ от среднего по всему сеансу исключаются из анализа. Для уменьшения нагрузки на файловую систему кластера, отобранные и откалиброванные данные были записаны в формате простого дерева ROOT. Несмотря на высокую степень сжатия, файлы сохраняют необходимую для выполнения физического анализа информацию. Исходный размер данных сеанса Xe+Cs(I) в формате BmnRoot составляет порядка сотен терабайт. Разработанный автором данной работы формат с высокой степенью сжатия BmnPico позволил сократить размер до ~ 1.5 ТБ.

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [85], был использован метод осно-

2053 ванный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который по-
 2054 дробно описан в разделах: 1.4 и 3.2.2. Таким образом, процедура определения
 2055 центральности для анализа реальных данных и полностью реконструирован-
 2056 ных модельных данных BM@N была идентичной. На рис. 3.29 представлено
 2057 распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных
 2058 данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ (открытые квадраты)
 2059 в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольни-
 2060 ки). На основе множественности заряженных частиц были определены границы
 классов центральности, обозначенные вертикальными линиями.

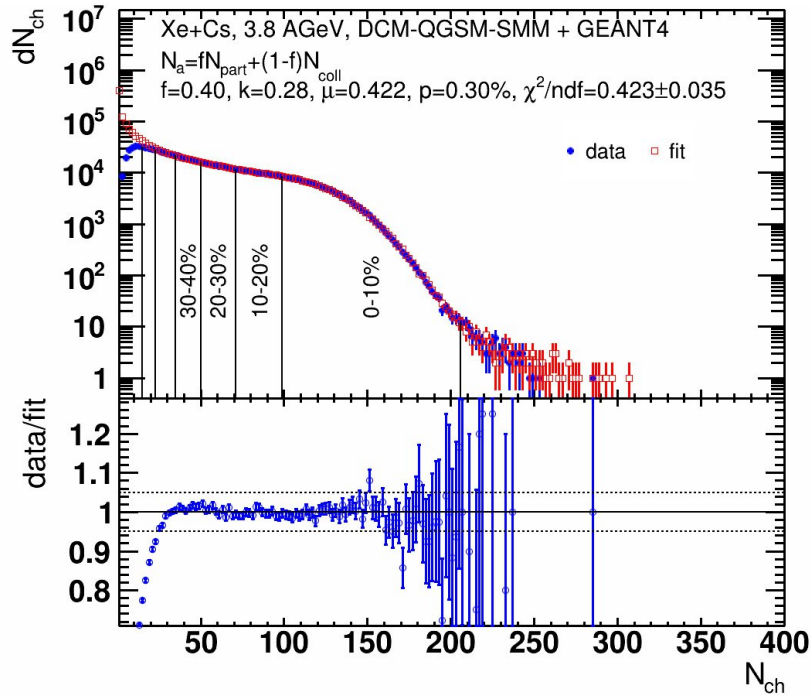


Рисунок 3.29 — Распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экс-
 периментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ (откры-
 тые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (си-
 ние треугольники). Вертикальными линиями обозначены границы классов цен-
 тральности.

2061

2062 Для анализа использовались треки заряженных частиц, прошедшие сле-
 2063 дующий отбор:

2064

1. число станций трековой системы, по которым была восстановлена тра-
 2065 ектория частицы: не менее 5;

2066

2. параметр качества аппроксимации траектории $\chi^2/ndf: \chi^2/df < 5$;

3. расстояние между траекторией и восстановленной вершиной события должно быть менее 5 см.

Для идентификации протонов использовалось время пролета Δt , измеряемое между стартовым T0 и времяпролетным TOF детектором, длина траектории ΔL и импульс p , восстановленные во внутренней трековой системе BM@N. По этим значениям для каждой частицы вычислен квадрат массы m^2 . Из аппроксимации функцией Гаусса распределения m^2 в узких диапазонах импульса были получены положения вершины и ширины пика m^2 в каждом из этих диапазонов. Идентификация проведена отдельно для систем TOF-400 и TOF-700, поскольку они имеют различное временное разрешение. В выборку протонов отбирались частицы, удовлетворяющие условию $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2}$, см рис. 3.30–3.31.

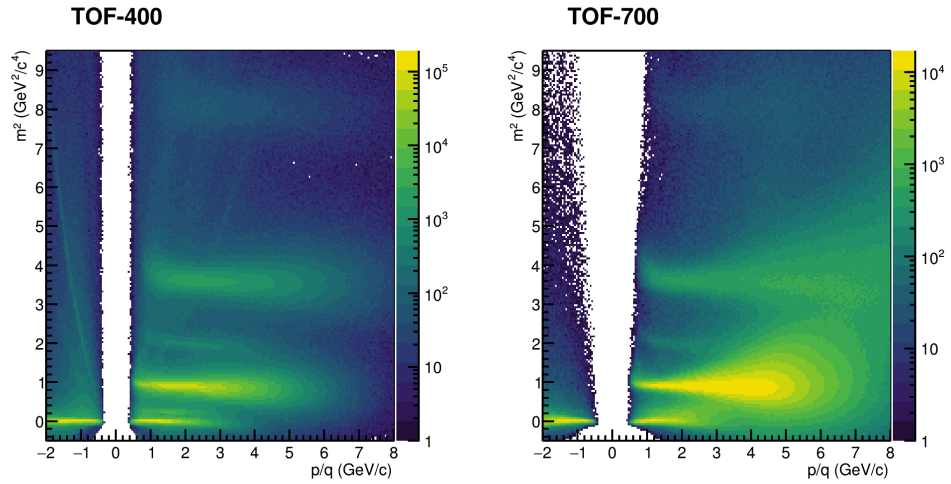


Рисунок 3.30 — Распределение заряженных частиц по квадрату массы m^2 и по отношению импульса к заряду частицы (p/q) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа).

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Было сгенерировано 5 миллионов событий столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ используя модель JAM MD2. Далее выборка событий прошла полную цепочку симуляций установки BM@N на базе платформы GEANT4 [84], с последующей полной реконструкцией.

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.12)$$

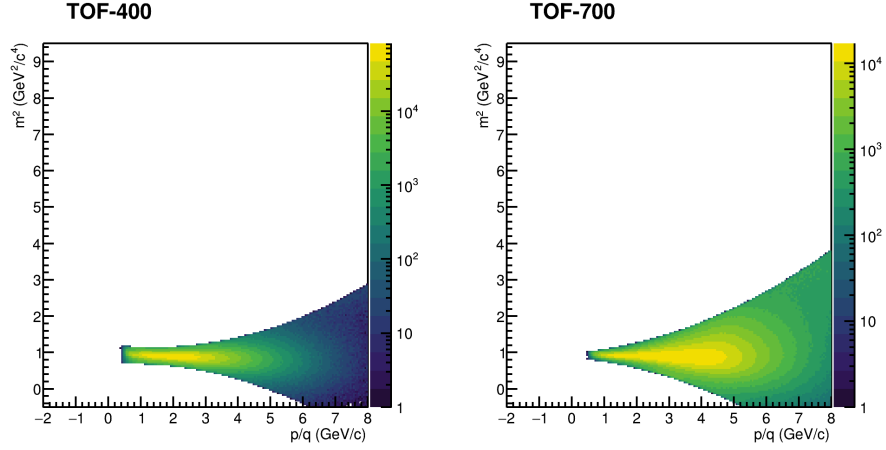


Рисунок 3.31 — Распределение отобранных протонов по квадрату массы m^2 и по отношению импульса к заряду частицы (p/q) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа). Отобранные протоны удовлетворяют условию $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2} \text{ cut}$.

2085 где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделирован-
 2086 ных протонов. На рисунке 3.32 представлена зависимость эффективности ре-
 2087 конструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T). В даль-
 2088 нейшем вес обратно пропорциональный эффективности был использован при
 2089 построении корреляций для направленных потоков протонов.

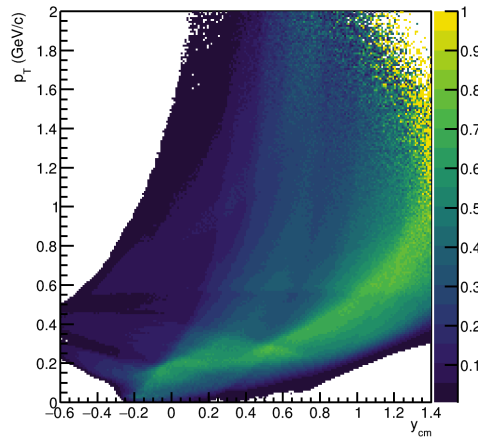


Рисунок 3.32 — Эффективность реконструкции протонов в фазовом пространстве быстроты y_{cm} и поперечного импульса p_T

2090 В предыдущем разделе 3.2.2 было показано, что в эксперименте BM@N
 2091 для анализа направленного потока v_1 необходимо использовать только корреля-
 2092 цию YY компонент вектора частицы $u_{1,y}$ и вектора плоскости симметрии $Q_{1,y}$.
 2093 Корреляция XX будет искажена влиянием магнитного поля дипольного магни-

та. для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N была использована информация с переднего калориметра FNCal. Модули FNCal были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте: F1, F2 и F3, как показано на рис. 3.33. В каждой из групп Q_1 -вектор вычислялся независимо согласно формуле 3.8. Дополнительно для оценки вклада непотоковых корреляций были определены Q_1 -вектора из треков заряженных частиц с поперечным импульсом $p_T > 0.2$ ГэВ/с: ($T+$) — положительно заряженные частицы с псевдобыстротой $2 < \eta < 3$ и ($T-$) — отрицательно заряженные частицы с псевдобыстротой $1.5 < \eta < 4$.

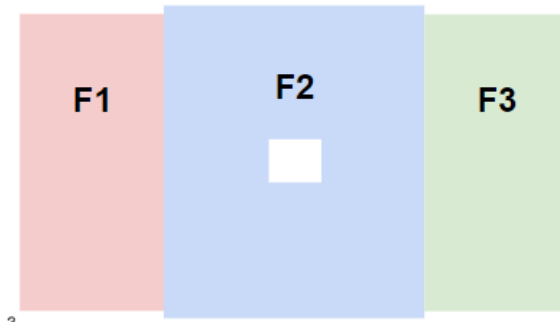


Рисунок 3.33 — Схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор в экспериментальных данных Xe+Cs(I) при энергии 3.8А ГэВ.

С помощью формулы (1.5) методом трех подсобытий было получено разрешение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычислено с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Дополнительно для подсобытия $F2$ были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выражается формулой (1.14). Зависимость разрешения плоскости симметрии от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 3.34. Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Это может говорить о малом вкладе непотоковых корреляций в разрешение и в экспериментальных данных.

По отношению к плоскостям симметрии $F1$, $F2$, $F3$ из адронного калориметра FNCal, был измерен направленный поток v_1 протонов методом скалярного произведения. Были использованы только корреляции $Y\bar{Y}$ компонент

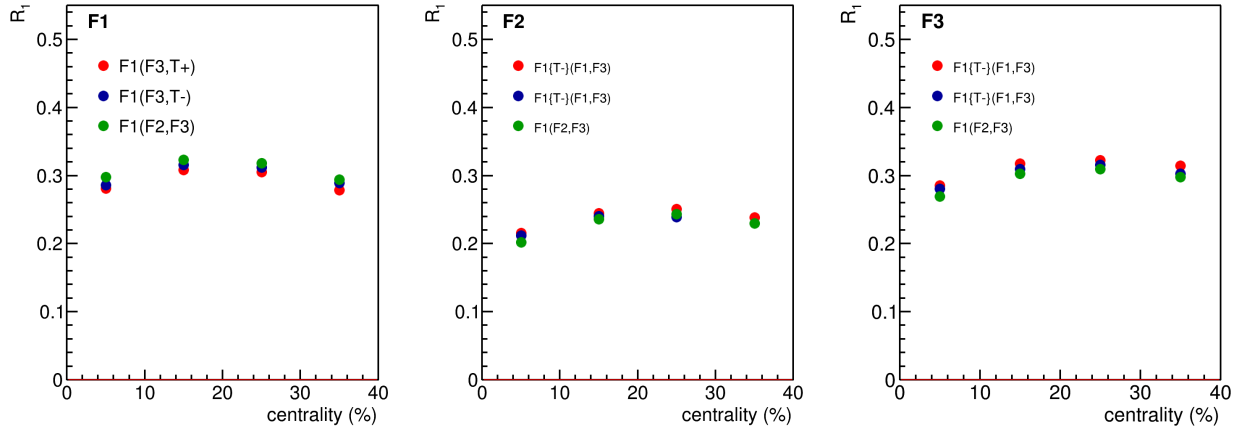


Рисунок 3.34 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 от центральности для экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ.

2116 вектора частицы $u_{1,y}$ и вектора плоскости симметрии $Q_{1,y}$.

$$v_1(p_T, y) = \frac{2 \sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_{1,y}(p_T, y) Q_{1,y}}{R_{1,y} \sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.13)$$

2117 где $e(p_T, y)$ — значение эффективности реконструкции протонов для данных
2118 поперечного импульса p_T и быстроты y и $R_{1,y}$ - YY компонента разрешения
2119 плоскости симметрии.

2120 На рисунке 4.8 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов
2121 от быстроты y_{cm} , измеренного относительно различных плоскостей симметрии
2122 F1, F2 и F3, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при
2123 энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. v_1 , полученный относительно плоскостей симметрии F2
2124 и F3, согласуется в пределах 4%. Направленный поток, измеренный относитель-
2125 но плоскости симметрии F1, отличается, поскольку из-за разделения заряжен-
2126 ных частиц в магнитном поле модули подсобытия F1 регистрируют в основном
2127 протоны. Отсюда v_1 относительно плоскости F1 может быть подвержен вкла-
2128 ду непотоковых корреляций. В дальнейшем результат для v_1 представлен как
2129 среднее между v_1 , полученным относительно плоскостей F2 и F3 [9].

2130 Для определения суммарной для v_1 , измеренного в экспериментальных
2131 данных Xe+Cs(I) при $E_{kin}=3.8A$ ГэВ на установке BM@N были рассмотрены
2132 следующие источники систематической погрешности (для деталей см. [86]):

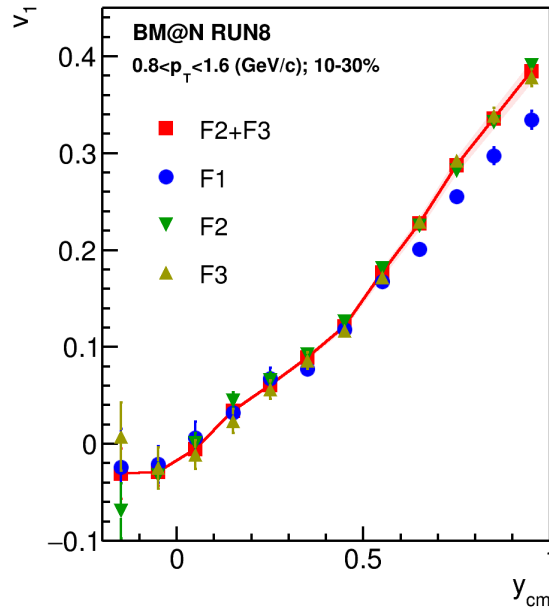


Рисунок 3.35 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} , измеренного относительно различных плоскостей симметрии F1, F2 и F3, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

- Погрешность в определении импульса протонов. Варьировались критерии отбора на число станций, использованных для восстановления траектории и критерий качества реконструкции траектории. Систематическая погрешность: 2-5%.
- Вклад вторичных (продуктов распада) частиц. Была исследована разница в результатах для v_1 , полученных для протонов с различным критерием отбора на расстояние между траекторией и восстановленной вершиной. Результаты согласуются в пределах 1-2%.
- Вклад от других типов частиц. Варьировался критерий отбора протонов, обнаруженная систематическая погрешность составила 2-4%.
- Примесь столкновений не на мишени (Xe+C, Xe+Fe, ...). Весь набор событий был разделен на 4 группы, согласно азимутальному углу положения вершины $\phi_{vtx} = \arctg y_{vtx}/x_{vtx}$: $0 - 90^\circ$, $90 - 180^\circ$, $180 - 270^\circ$ и $270 - 0^\circ$. В каждой группе событий v_1 вычислялся независимо. Сравнение показывает согласие в пределах 5%.
- Вклад акцептанса и эффективности установки. v_1 протонов, идентифицированных независимо при помощи TOF400 и TOF700 находится в

согласии в области перекрытия акцептансов детекторов. v_1 протонов был измерен с применением и без применения веса, обратного эффективности, вычисленной, используя реалистичное Монте-Карло моделирование установки BM@N с полной реконструкцией. Результаты согласуются в пределах 2%.

- Систематическая погрешность из-за изменения характеристик детекторов в ходе сеанса набора данных. Весь набор данных был разделён на несколько периодов сеанса набора данных, в каждом из которых v_1 был измерен независимо. Систематическая ошибка оказалась менее статистической и находится в пределах 5%.

Суммарная систематическая ошибка оказалась менее 8%.

3.3 Выводы к главе 3

В главе показаны результаты апробации авторской методики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени на данных экспериментов HADES [1; 2; 5; 7; 8] и BM@N [3; 4; 6; 9]. В первой части главы представлены детали измерения коэффициента направленного потока v_1 протонов в столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и $1.58A$ ГэВ, на основе анализа данных эксперимента HADES. Во второй части представлены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N на основе анализа полностью реконструированных модельных событий и первых экспериментальных данных для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

Описаны методы отбора событий и треков, идентификации протонов методом времени пролета. Для определения центральности столкновения в обоих экспериментах используется метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер) в применении к распределению множественности заряженных частиц (хитов).

Коэффициенты v_1 протонов были измерены методом скалярного произведения как проекции векторов частиц u_1 на плоскость симметрии первого порядка Q_1 , которая определяется с помощью передних модульных детекторов установок

HADES (годоскоп FW) и BM@N (калориметр FHCAL). Две независимые оценки для v_1 получаются используя x - и y - компоненты u_1 и Q_1 векторов. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из за неоднородности азимутально-го акцептанса установки. В работе используется три независимых вектора Q_1 из передних детекторов FW (FHCAL) для оценки плоскости симметрии. Таким образом, получается набор из 6 независимых оценок v_1 для каждого из экспериментов. При помощи дополнительных Q_1 -векторов из треков заряженных частиц был минимизирован вклад непотоковых корреляций в рассчитанные значения разрешения плоскости симметрии R_1 . В дальнейшем в качестве значений v_1 протонов было использовано среднее по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по скорости.

Для создания Q_n - векторов и их коррекции на неоднородность акцептанса по азимутальному углу, реализации методов анализа анизотропных потоков и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрэпа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools [76], который был впервые использован для измерений анизотропных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью HADES и BM@N.

В эксперименте HADES основной вклад в глобальную систематическую неопределенность измерения v_1 протонов вносит вклад непотоковых корреляций в оценку разрешения R_1 . Он был оценен с помощью метода трех подсобытий, для комбинаций различных подсобытий, разделенных по скорости. Для столкновений Au+Au он не превышает 5% для центральностей 10 - 40% и достигает 10% для центральных столкновений. Применение коррекций на азимутальную неоднородность акцептанса HADES позволило достичь согласия между XX и YY компонентами сигнала v_1 в пределах 1-2%. На основании этих оценок была вычислена полная систематическая ошибка для измеренных значений v_1 протонов, включенная в публикацию [5]. Результаты анализа экспериментальных данных с установки HADES, приведённые в данной главе опубликованы в работах [1; 2; 5].

В главе описаны процедуры Монте-Карло моделирования и реконструкции событий на установке BM@N, включая выбор моделей для изучения эффективности измерения анизотропных потоков. Показано, что для измерения направленного потока в BM@N можно использовать только корреляцию компонент YY . Приведены результаты анализа первых экспериментальных данных BM@N для

2214 столкновений $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии $E_{\text{kin}} = 3.8A$ ГэВ, включая отбор данных,
2215 идентификацию протонов и оценку плоскости симметрии и направленного пото-
2216 ка v_1 протонов. Показано, что используя предложенные методы можно добиться
2217 уменьшения вклада непотоковых корреляций в результаты измерения до уров-
2218 ня $2-5\%$. Суммарная систематическая погрешность для v_1 протонов оценена в
2219 пределах $5-8\%$. Результаты анализа данных с установки BM@N, приведённые
2220 в данной главе опубликованы в работах [3; 4; 6; 9].

Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков

2221

2222 В первой части главы приводятся результаты анализа данных экспери-
 2223 мента HADES для направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au
 2224 и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Проверяются эффекты мас-
 2225 штабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером
 2226 системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1
 2227 протонов с теоретическими предсказаниями и результатами других эксперимен-
 2228 тов. Во второй части главы даны оценки эффективности измерения направ-
 2229 ленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N, используя
 2230 результаты анализа полностью реконструированных модельных данных для
 2231 Xe+Cs(I) столкновений при энергиях $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. В дополнении, по-
 2232 казаны результаты апробации методики измерений на основе анализа первых
 2233 экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии
 2234 $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

2235

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

2236

4.1.1 Направленный поток v_1 протонов в зависимости от поперечного импульса и быстроты

2237

2238 На рисунке 4.1 (слева) представлена полученная зависимость направлен-
 2239 ного потока протонов v_1 от быстроты в системе центра масс y_{cm} для 15-20%
 2240 центральных столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (зеленые тре-
 2241 угольники) и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ (красные кружки) и $1.58A$ ГэВ
 2242 (синие квадраты) [7; 8]. $v_1(y_{cm})$ имеет разный знак в области положительных
 2243 и отрицательных быстрот и для всех трех систем проходит через ноль в об-
 2244 ласти средних быстрот. Выполнение условия прохождения $v_1(y_{cm})$ через ноль
 2245 может говорить об отсутствии влияния непотоковых корреляций, связанных с
 2246 сохранением полного (поперечного) импульса при столкновении, на полученный

результат измерения. На правой части рис. 4.1 представлена полученная $v_1(p_T)$ зависимость для протонов. Значения v_1 протонов, в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при одной энергии, хорошо согласуются между собой с учетом систематической ошибки измерений.

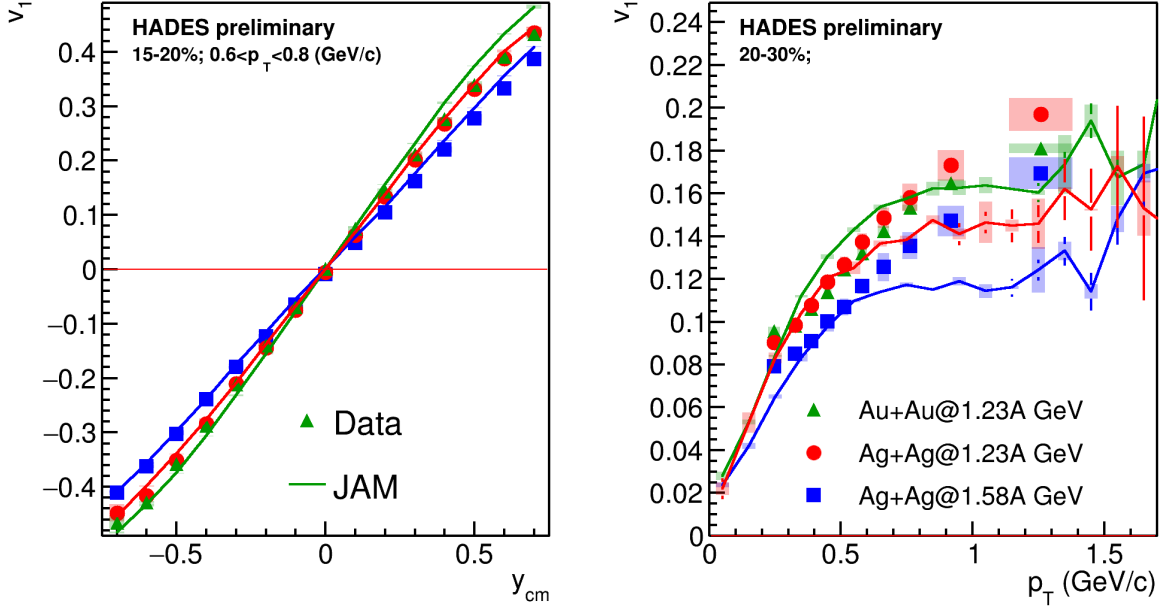


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты в системе центра масс y_{cm} (слева) и поперечного импульса p_T (справа) для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом среднего поля MD2 с ядерной несжимаемостью = 280 МэВ (жесткое EOS).

Протоны в столкновениях Ag+Ag при большей энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ обладают меньшим значением v_1 , чем при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. При энергиях столкновения $E_{kin} = 1.23 - 4.0A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 3.3$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые анизотропные потоки v_n становится значительным и во многом определяет их зависимость от энергии столкновения. Время пролета двух сталкивающихся ядер t_{pass} , которое накладывает ограничение на время взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами, можно оценить как $t_{pass} = 2R/\sinh(y_{beam})$, где R - радиус ядра и y_{beam} быстрота пучка. Уменьшение сигнала v_1 с ростом энергии может отражать уменьшение времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} . Модель JAM [20; 47; 48] с импульсно-зависимым потенциалом среднего поля

хорошо описывает зависимость v_1 от быстроты y_{cm} для всех трех измерений, как показано на левой части рис. 4.1 сплошными линиями. Для потенциала MD2 с ядерной несжимаемостью = 280 МэВ (жесткое EOS) уровень согласия между экспериментальными данными и моделью достигает 5-10%. При этом, модель плохо описывает зависимость v_1 протонов от поперечного импульса p_T в области больших быстрот, как показано на правой части рис. 4.1. Разница между моделью и данными растет с ростом p_T протона и достигает 30-40% для $p_T > 0.6$ ГэВ/с.

Наклон направленного потока $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ частиц в области средних быстрот ($y_{cm} \sim 0$) удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y_{cm} . Для каждого интервала по центральности столкновения, зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} была аппроксимирована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рисунке 4.2 (слева) приведена зависимость наклона направленного потока v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновения для изучаемых столкновений Au+Au и Ag+Ag [8].

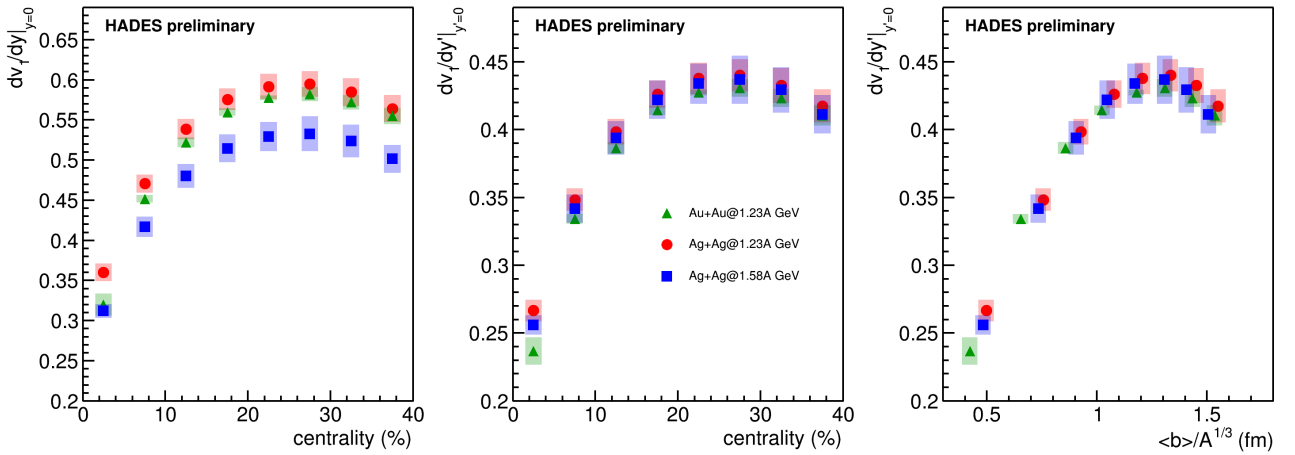


Рисунок 4.2 — Зависимость наклона направленного потока v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy|_{y=0}$ от центральности для столкновений Au+Au и Ag+Ag: (слева) для $y = y_{cm}$, (в центре) для y_{cm} номированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ и (справа) для $dv_1/dy'|_{y'=0}$ как функции среднего прицельного параметра $\langle b \rangle$ нормированного на $A^{1/3}$ [4; 7; 8].

Наклон $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ имеет выраженную зависимость от центральности, достигая минимальных значений в центральных столкновениях, где асиммет-

2281 рия области перекрытия ядер минимальна. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов
 2282 для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются меж-
 2283 ду собой в пределах 5% за исключением наиболее центральных событий. Это
 2284 может означать, что направленный поток протонов в столкновениях тяжелых
 2285 ионов зависит преимущественно от геометрии столкновения, нежели от разме-
 2286 ра системы. Наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag
 2287 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше, чем при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

2288 4.1.2 Масштабирование v_1 протонов с энергией и геометрией 2289 столкновения

2290 Если уменьшение наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов с ростом энергии
 2291 столкновения является простым следствием уменьшения времени пролета
 2292 сталкивающихся ядер $t_{pass} = 2R/\sinh(y_{beam})$, то мы должны видеть в экспе-
 2293 риментальных данных масштабирование сигнала v_1 с энергией и геометрией
 2294 столкновения [8; 59]. Для проверки эффекта масштабирования v_1 с энергией
 2295 столкновения, мы перешли к y_{cm} нормированной на быстроту пучка y_{beam}
 2296 (0.74 для $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ): $y' = y_{cm}/y_{beam}$.
 2297 Зависимость наклона направленного потока протонов $dv_1/dy'|_{y'=0}$ (нормиро-
 2298 ванного на быстроту пучка) от центральности показана на рис. 4.2 в центре.
 2299 За исключением наиболее центральных событий, зависимость наклона от
 2300 центральности описывается одной кривой для всех трех наборов данных. Для
 2301 более подробного исследования зависимости наклона $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от геометрии
 2302 области перекрытия ядер, для каждой системы при помощи Монте-Карло вер-
 2303 сии модели Глаубера было получено среднее значение прицельного параметра
 2304 $\langle b \rangle$ в каждом из классов центральности. Радиус ядра пропорционален корню
 2305 кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для учета зависимости от размера
 2306 сталкиваемых ядер, $\langle b \rangle$ в каждом классе по центральности был нормирован на
 2307 $A^{1/3}$. Наклон $dv_1/dy'|_{y'=0}$ как функция относительного прицельного параметра
 2308 $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлен на правой части рис. 4.2. Данное преобразование улучши-
 2309 ло согласие зависимостей наклона $dv_1/dy'|_{y'=0}$ в центральных событиях [7; 8].
 2310 Таким образом, наблюдаемое масштабирование наклона $dv_1/dy'|_{y'=0}$ протонов

с энергией и геометрией столкновения, является наблюдением изменения
времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} и может помочь оценить
влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного
потока протонов.

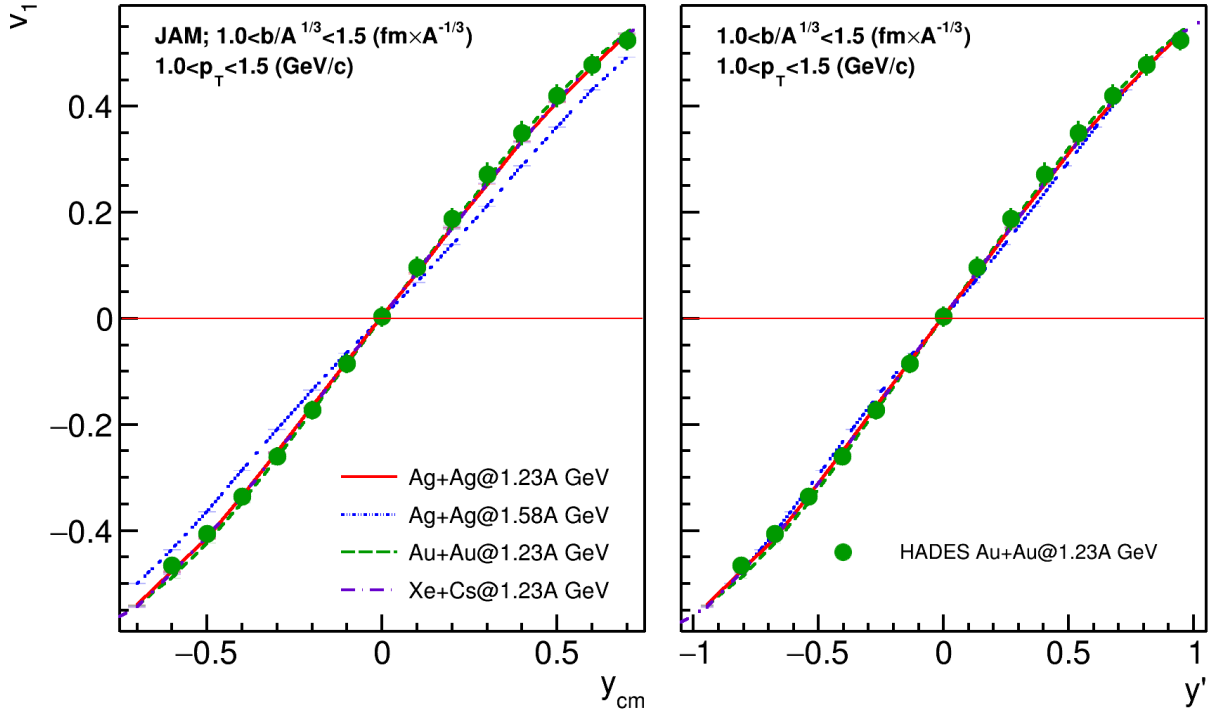


Рисунок 4.3 — Предсказания модели JAM MD2 для зависимости направленно-го потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) для Au+Au, Xe+Cs и Ag+Ag столкновений (пунктирные линии). Экспериментальные значения для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ показаны зелеными закрытыми кружками.

На рисунке 4.3 (слева) представлены предсказания модели JAM MD2 для зависимости направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для Au+Au, Xe+Cs и Ag+Ag столкновений при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag столкновений при $E_{kin}=1.58A$ ГэВ [8]. Для отбора событий по центральности был использован относительный прицельный параметр $\langle b \rangle/A^{1/3}$: $1 < \langle b \rangle/A^{1/3} < 1.5 \text{ fm} A^{-1/3}$. Модельные Результаты $v_1(y_{cm})$ протонов для различных систем при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (пунктирные линии) хорошо согласуются между собой и в пределах 5% согласуются с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (зеленые закрытые круж-

ки), полученными в данной работе [8]. Правая часть рис. 4.3 показывает, что все результаты $v_1(y')$ масштабируются после нормировки быстроты на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ [8]. Таким образом, результаты расчетов в рамках модели JAM MD2, также показывают наблюдаемое масштабирование направленного потока v_1 протонов с энергией и геометрией столкновения. Возвращаясь к зависимости направленного потока $v_1(p_T)$ протонов от поперечного импульса p_T для Au+Au и Ag+Ag систем мы тоже наблюдаем интересные новые особенности, см. рис. 4.4 (слева). Результаты для столкновений Au + Au и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ находятся в хорошем согласии 5-10% с учетом систематической ошибки.

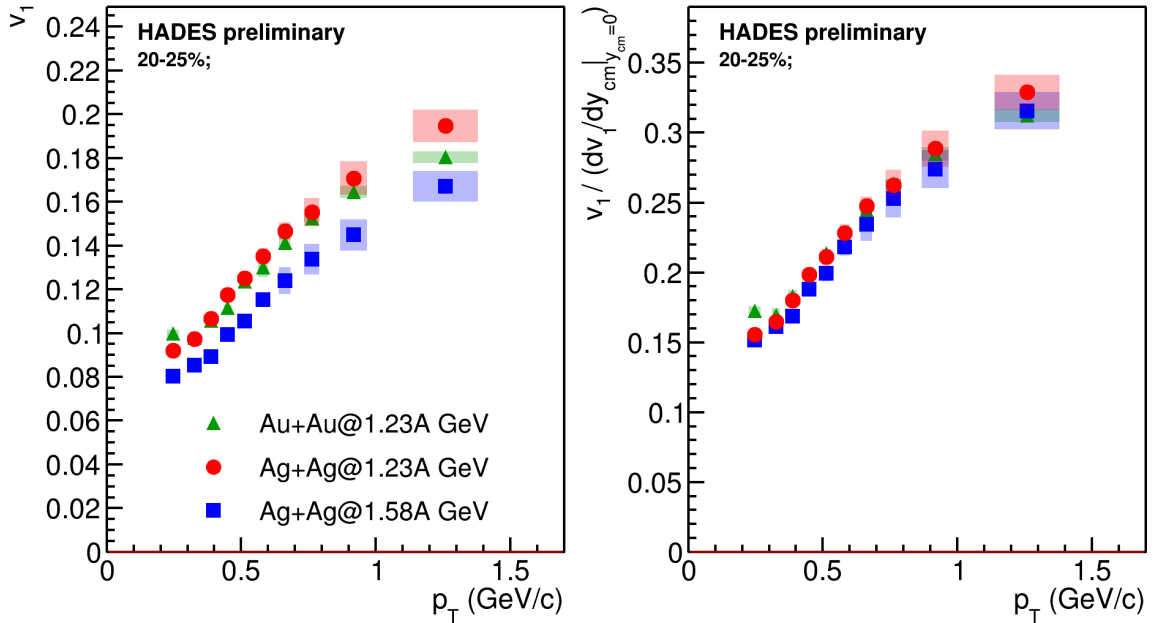


Рисунок 4.4 — Слева: зависимость направленного потока $v_1(p_T)$ протонов от поперечного импульса p_T для 20-25% центральных Au+Au и Ag+Ag столкновений, полученная на основе анализа данных эксперимента HADES. Справа: $v_1(p_T)$, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

Значения $v_1(p_T)$ для столкновений Ag + Ag при большей энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ систематически ниже, но имеют схожую форму зависимости от p_T . Схожесть формы для зависимости $v_1(p_T)$ для протонов наблюдается еще лучше, если использовать $v_1(p_T)$ нормированный на величину наклона $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$, как показано на правой части рис. 4.4. Наблюдаемое масштабирование для $v_1(p_T)$ может говорить о возможной факторизации зависимости направленного потока v_1 протонов от p_T , быстроты y_{cm} , центральности

2342 $\langle b \rangle$, размера системы A и энергии столкновения E_{kin} : $v_1(p_T, y_{cm}, \langle b \rangle, A, E_{kin}) \sim$
 2343 $v_1(p_T) \cdot dv_1(y')/dy'_{y'=0}(\langle b \rangle/A^{1/3})$, которую необходимо будет проверить на новых
 2344 экспериментальных данных.

2345 Описанный выше эффект был также обнаружен нами и для данных, полу-
 2346 ченных с помощью модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2.
 2347 На рисунке 4.5 представлена зависимость направленного потока $v_1(p_T)$ прото-
 2348 нов от поперечного импульса p_T (слева) и для $v_1(p_T)$, нормированного на на-
 2349 клон $v_1/(dv_1/dy|_{y=0})$ (справа) [4]. Модельные данные представлены для Au+Au,
 2350 Xe+Cs и Ag+Ag столкновений при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag столкно-
 2351 вений при $E_{kin}=1.58A$ ГэВ [8]. Для отбора событий по центральности был
 2352 использован относительный прицельный параметр $\langle b \rangle/A^{1/3}$: $1 < \langle b \rangle/A^{1/3} <$
 2353 $1.5 fm A^{-1/3}$. После нормировки на наклон $v_1/(dv_1/dy|_{y=0})$, теоретические пред-
 сказания $v_1(p_T)$ для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

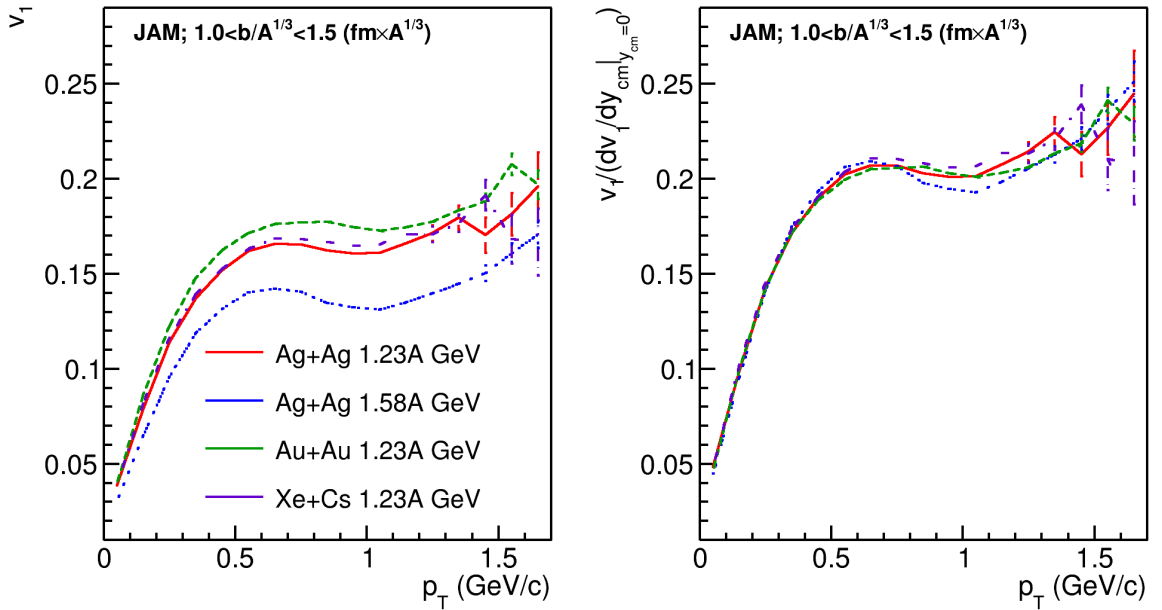


Рисунок 4.5 — Слева: зависимость направленного потока $v_1(p_T)$ протонов от поперечного импульса p_T для средне-центральных Au+Au, Xe+Cs и Ag+Ag столкновений, полученная на основе анализа данных для модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2. Справа: $v_1(p_T)$, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/(dv_1/dy|_{y=0})$

4.1.3 Сравнение с результатами других экспериментов

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

Рисунок 4.6 показывает компиляцию существующих экспериментальных данных для зависимости наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ [7]. Опубликованные данные экспериментов FOPI (светлозеленые закрытые треугольники) [59] и STAR (синие закрытые звезды) [18] получены для средне-центральных Au+Au столкновений.

Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов, полученные в данной работе, в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ показаны для сравнения. Результаты эксперимента HADES для $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au + Au и Ag + Ag, полученные в данной работе находятся в хорошем согласии с результатами других экспериментов. Они показывают монотонную зависимость наклона $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ [7]

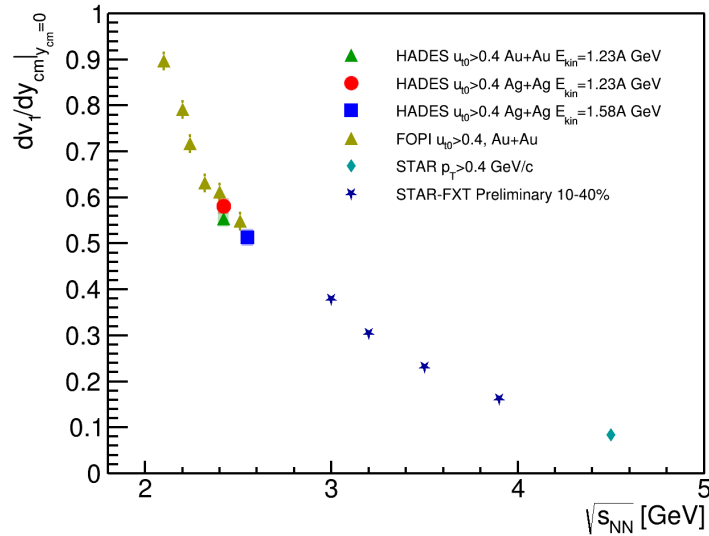


Рисунок 4.6 — Зависимость наклона $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: FOPI [59], STAR [18].

4.2 Результаты анализа данных эксперимента BM@N

4.2.1 Оценка эффективности измерения направленного и эллиптического потоков протонов

Для получения оценки эффективности измерения направленного (v_1) и эллиптического потоков (v_2) протонов на установке BM@N было произведено сравнение результатов анализа полностью реконструированных модельных данных столкновений Xe+Cs(I) с результатами, полученными напрямую из модели JAM MD2. Детали о полной реконструкции модельных данных и анализа были представлены в разделе 3.2. Сравнение было сделано для трех кинетических энергий пучка $E_{kin} = 2, 3$ и 4 А ГэВ, полностью покрывающих диапазон допустимых энергий эксперимента. На рисунке 4.7 (слева) показана зависимость направленного потока v_1 протонов ($0.4 < p_T < 0.8$ ГэВ/с) от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных столкновений Xe+Cs(I) [4; 6].

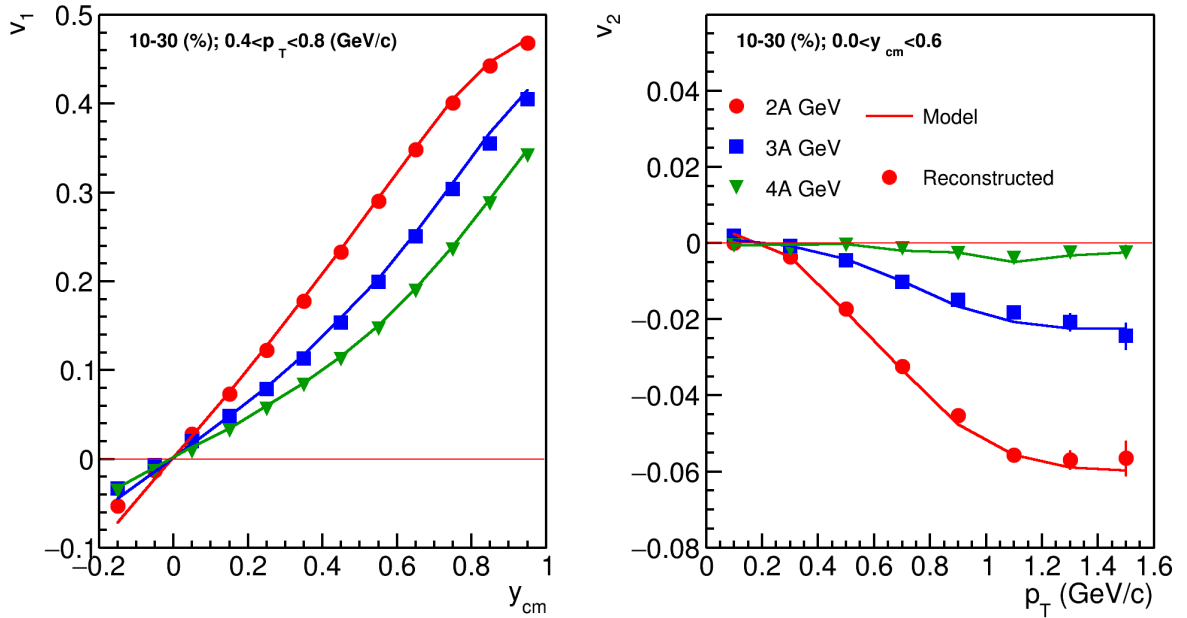


Рисунок 4.7 — Сравнение $v_1(y_{cm})$ (слева) и $v_2(p_T)$ (справа) для протонов из анализа полностью реконструированных в BM@N модельных данных (закрытые маркеры) и напрямую из модели JAM MD2 (линии) для Xe+Cs(I) столкновений при энергиях 2, 3 и 4 А ГэВ.

2381 Закрытымі маркерамі паказаны вынікі $v_1(y_{cm})$ з аналізу поўно-
 2382 стую рэканструіраваных у ВМ@N мадэльных падзей і лініямі вынікі
 2383 ты, атрычаныя непасрэдна з мадэлі JAM MD2. Наблюдается хорошее 2-5%
 2384 сагласіе між вынікі аналізу для ўсіх трох энергій, якія пака-
 2385 заны на малюнку рознымі колерамі [4; 6]. Выконваецца ўмова праходжэння
 2386 $v_1(y_{cm})$ праз нуль у вобласці сярніх хуткасцей, што можа гаворыць аб адсут-
 2387 ствіі значнага ўплыву непатокавых карэляцый, звязаных з захаван-
 2388 ннем поўнага (папярэчнага) імпульсу пры сутыкненні. Акаптанс TOF дэтек-
 2389 тораў у ВМ@N дазваляе прадзводзіць вымярэнні v_1 толькі ў вобласці перадніх
 2390 хуткасцей, но ўжо для наступнага фізічнага сеанса плануецца ўзвядзенне
 2391 пакрыцця TOF400. Гэта дазволіць ўдасканаліць пакрыццё вобласці сярніх хуткасцей
 2392 $(-0.35 < y_{cm} < 0.35)$.

2393 На малюнку 4.7 (справа) паказана залежнасць эліптычнага патока v_2 пратонаў
 2394 $(0 < y_{cm} < 0.6)$ для 10-30% цэнтральных сутыкненняў Xe+Cs(I). Закрытымі
 2395 маркерамі паказаны вынікі $v_2(p_T)$ з аналізу поўнастай рэканструіраван-
 2396 ных у ВМ@N мадэльных падзей і лініямі вынікі, атрычаныя непасрэ-
 2397 му з мадэлі JAM MD2. Між значэннямі $v_2(p_T)$ атрычанымі з мадэлі
 2398 і вынікі аналізу поўнастай рэканструіраваных у ВМ@N мадэльных
 2399 падзей назіраецца сагласіе ў межах статыстычнай памылкі.

2400 4.2.2 Направленый ток v_1 пратонаў у Xe+Cs(I) сутыкненнях 2401 пры энергіі $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ

2402 У пачатку 2023 года на ўстаноўцы ВМ@N закончыўся набор даных сутык-
 2403 новеньняў ядраў Xe+Cs(I) пры энергіі $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ. Методыкі, апрацаваныя
 2404 на Монте-Карло мадэліраванні ўстаноўкі былі ўжываны для ўзвядзення
 2405 плоскасці сіметрыі і вымярэння направаенага патока v_1 пратонаў
 2406 з эксперыментальных даных, як дэталёва апісана ў раздзеле 3.2. На малюнку
 2407 4.8 (слева) паказана залежнасць направаенага патока v_1 пратонаў ад хут-
 2408 роты y_{cm} для 10-30% Xe+Cs(I) сутыкненняў пры энергіі $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ,
 2409 атрычаная з аналізу эксперыментальных даных ВМ@N. Для параўнання
 2410 паказана прадказанне з мадэлі JAM з імпульсна-залежным патэнцыялам

MD2 [9]. Полученная из анализа данных зависимость $v_1(y_{cm})$ согласуется с теоретической зависимостью из модели JAM в пределах 5-8% при быстротах $y_{cm} < 1$. Зависимость $v_1(y_{cm})$ была аппроксимирована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон $v_1(y_{cm})$ протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . Правая часть рис. 4.8 показывает сравнение для полученного наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ из анализа данных эксперимента BM@N с данными из других экспериментов в данной области энергий. Оно позволяет прийти к выводу, что предварительные результаты эксперимента BM@N для наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ находятся в хорошем согласии с результатами других экспериментов.

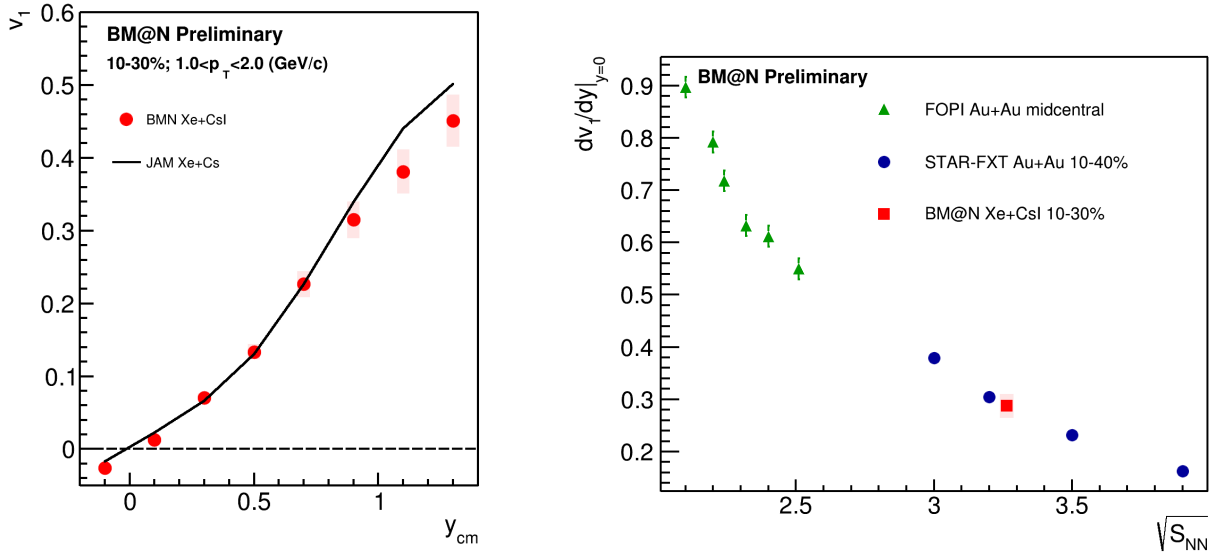


Рисунок 4.8 — Слева: сравнение предварительных результатов эксперимента BM@N для зависимости $v_1(y_{cm})$ протонов для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ с расчетами модели JAM. Справа: зависимость наклона $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Xe+Cs(I) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$.

Полученные результаты анализа полностью реконструированных модельных данных и первых экспериментальных данных для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ позволяют сделать вывод о высокой эффективности установки BM@N для измерения анизотропных потоков.

4.3 Выводы к главе 4

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

В главе приводятся результаты измерения направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Модель JAM [20; 47; 48] с импульсно-зависимым потенциалом среднего поля хорошо описывает зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm} для всех трех измерений, где уровень согласия достигает 5-10%. При этом, модель плохо описывает зависимость v_1 протонов от поперечного импульса p_T в области больших быстрот.

Для каждого интервала по центральности, зависимость v_1 от быстроты y_{cm} была аппроксимирована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . Полученная величина наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с опубликованными данными других экспериментов для столкновений Au+Au. Обнаружено масштабирование наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов с энергией и геометрией столкновения. При нормировки быстроты $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (на быстроту пучка), зависимость наклона $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ становится универсальной для систем Au+Au/Ag+Ag и не зависит от энергии столкновения. Результаты для v_1 протонов, полученные на основе анализа данных эксперимента HADES опубликованы в работах [5; 7; 8].

Для получения оценки эффективности измерения направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов на установке BM@N было произведено сравнение результатов анализа полностью реконструированных модельных данных столкновений Xe+Cs(I) с результатами, полученными напрямую из модели JAM MD2. Наблюдается хорошее 2-5% согласие между результатами анализа для всех трех энергий пучка $E_{kin} = 2, 3$ и 4A ГэВ, полностью покрывающих диапазон доступных энергий эксперимента. На основе анализа первых экспериментальных данных BM@N были получены зависимости $v_1(y_{cm})$ и наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ для протонов в 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновениях при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Полученные результаты анализа полностью реконструированных модельных данных и первых экспериментальных данных для

2457 столкновений $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ позволяют сделать вывод
2458 о высокой эффективности установки BM@N для измерения анизотропных по-
2459 токов. Результаты исследования эффективности измерения направленного v_1 и
2460 эллиптического потоков (v_2) протонов на установке BM@N были опубликованы
2461 в работах [3; 4; 6]. Результаты измерения v_1 протонов из экспериментальных
2462 данных BM@N для столкновений $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при $E_{kin}=3.8A$ ГэВ были опублико-
2463 ваны в [9].

Заключение

2464

2465 Основные результаты работы заключаются в следующем. 1) Разработан
 2466 метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных
 2467 частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измере-
 2468 ния коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.

2469 2) Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного им-
 2470 пульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновени-
 2471 ях Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$
 2472 и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты изме-
 2473 рения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально
 2474 важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-
 2475 ядерных столкновений.

2476 3) Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем
 2477 пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin} = 1.23A$
 2478 и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние зрителей налетающего
 2479 ядра на формирование направленного потока протонов.

2480 4) На основе моделирования установки детально изучены возможности измере-
 2481 ния коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N
 2482 (NICA), что позволило расширить существующую физическую программу экс-
 2483 перимента.

Список литературы

2484

- 2485 1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
2486 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
2487 J. Phys. Conf. Ser. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2488 2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
2489 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
2490 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
- 2491 3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
2492 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.
2493 Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
- 2494 4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
2495 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,
2496 № 2. — С. 622—637.
- 2497 5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
2498 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
2499 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
- 2500 6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
2501 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
- 2502 7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
2503 $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21,
2504 № 4. — С. 661—663.
- 2505 8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
2506 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV //
2507 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
- 2508 9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of
2509 3.8 A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, №
2510 11. — С. 2441009.
- 2511 10. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
2512 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.

- 2513 11. *Sorensen A., et. al.* Dense nuclear matter equation of state from heavy-ion
2514 collisions // Prog. Part. Nucl. Phys. — 2024. — T. 134. — C. 104080.
- 2515 12. *Afanasiev S., et. al.* The BM@N spectrometer at the NICA accelerator
2516 complex // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — T. 1065. — C. 169532.
- 2517 13. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
2518 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — T. 41. — C. 243—277.
- 2519 14. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
2520 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
2521 T. 23. — C. 293—333.
- 2522 15. *Pinkenburger C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
2523 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — T. 83. — C. 1295—
2524 1298.
- 2525 16. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
2526 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — T. 84. — C. 5488—5492.
- 2527 17. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
2528 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
2529 C. — 2002. — T. 66. — C. 021901.
- 2530 18. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
2531 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. — C. 034908.
- 2532 19. *Abdallah M. S., et. al.* Disappearance of partonic collectivity in $\sqrt{s_{NN}} = 3$ GeV
2533 Au+Au collisions at RHIC // Phys. Lett. B. — 2022. — T. 827. — C. 137003.
- 2534 20. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
2535 Web of Conferences. T. 208. — EDP Sciences. 2019. — C. 11004.
- 2536 21. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
2537 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
2538 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
2539 1986. — C. 801—818.
- 2540 22. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
2541 Taylor. — 1974. — T. 10. — C. 2445—2459.

23. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — T. 24, № 10. — C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
24. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. — 2014. — T. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
25. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — T. 410. — C. 337—343.
26. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — T. 757. — C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
27. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — T. 25, № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
28. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — T. 548. — C. 62—65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
29. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — T. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914 \[nucl-ex\]](#).
30. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — T. 696. — C. 328—337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).
31. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — T. 80. — C. 024905. — arXiv: [0903.1296 \[nucl-ex\]](#).
32. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — T. 118, № 21. — C. 212301. — arXiv: [1701.06060 \[nucl-ex\]](#).

- 2573 33. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2574 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2575 T. 137. — C. 277—392.
- 2576 34. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2577 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — T. 75. —
2578 C. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2579 35. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2580 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2581 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — T. 82. — C. 044904. — arXiv:
2582 [1004.0805 \[nucl-th\]](#).
- 2583 36. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2584 Lett. — 2005. — T. 94. — C. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2585 37. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2586 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2587 Rev. C. — 2005. — T. 71. — C. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2588 38. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2589 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — T. 15, № 10. — C. 1040—1045.
- 2590 39. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2591 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 6. — C. 061102. —
2592 arXiv: [1602.03837 \[gr-qc\]](#).
- 2593 40. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2594 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — T. 49. — C. 581—632.
- 2595 41. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2596 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — T. 41. — C. 255—
2597 369.
- 2598 42. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2599 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2600 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — T. 25, № 9. — C. 1859.
- 2601 43. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2602 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2603 Physics. — 2008. — T. 78, № 4. — C. 044901.

- 2604 44. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2605 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2606 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2607 45. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2608 World Scientific, 1998.
- 2609 46. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2610 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2611 2014. — С. 33—45.
- 2612 47. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2613 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2614 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2615 48. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2616 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2617 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2618 № 5. — С. 054902.
- 2619 49. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2620 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2621 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2622 50. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2623 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2624 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2625 51. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2626 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2627 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2628 [\[nucl-ex\]](#).
- 2629 52. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2630 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2631 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2632 53. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2633 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.

- 2634 54. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2635 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2636 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2637 55. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2638 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2639 [nucl-th/0406018](#).
- 2640 56. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2641 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2642 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2643 57. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2644 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2645 № 3/4. — С. 173—180.
- 2646 58. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2647 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2648 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2649 59. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2650 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2651 С. 1—60.
- 2652 60. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2653 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2654 1. — С. 39.
- 2655 61. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
2656 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2657 62. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
2658 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:
2659 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2660 63. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2661 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2662 4. — С. 561—579.
- 2663 64. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2664 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2665 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2666 65. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2667 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{\text{NN}}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2668 Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 22. — C. 222302. — arXiv: [1512.06104](https://arxiv.org/abs/1512.06104)
2669 [\[nucl-ex\]](https://arxiv.org/abs/1512.06104).
- 2670 66. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2671 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — T. 57. — C. 205—243. — arXiv: [nucl-](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025)
2672 [ex/0701025](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025).
- 2673 67. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2674 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2675 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — T. 1690, № 1. — C. 012107.
- 2676 68. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2677 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — T. 54, № 5. — C. 85.
- 2678 69. Relating Charged Particle Multiplicity to Impact Parameter in Heavy-Ion
2679 Collisions at NICA Energies / P. Parfenov [и др.] // Particles. — 2021. —
2680 T. 4, № 2. — C. 275—287.
- 2681 70. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2682 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — T. 77. — C. 034904.
- 2683 71. *Poskanzer A. M., Voloshin S. A.* Methods for analyzing anisotropic flow in
2684 relativistic nuclear collisions // Phys. Rev. C. — 1998. — T. 58. — C. 1671—
2685 1678.
- 2686 72. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2687 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — T. 64. — C. 054901.
- 2688 73. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2689 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — T. 641. — C. 260—264.
- 2690 74. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2691 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — T. 70. —
2692 C. 665—672.
- 2693 75. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
2694 2010.
- 2695 76. *Kreis L., Selyuzhenkov I.* QnTools analysis framework. —. — URL: [%7Bhttps://github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools%7D](https://github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools).
2696

- 2697 77. *Brun R., Rademakers F.* ROOT: An object oriented data analysis
2698 framework // Nucl. Instrum. Meth. A / под ред. M. Werlen, D. Perret-
2699 Gallix. — 1997. — Т. 389. — С. 81–86.
- 2700 78. *Mamaev M.* Adaptation of the QnTools framework for anisotropic flow analysis
2701 on HADES and BM@N experiments. —. — URL: [https://github.com/
2702 mam-mih-val/qntools_macros](https://github.com/mam-mih-val/qntools_macros).
- 2703 79. GEANT Detector Description and Simulation Tool / R. Brun [и др.]. — 1994. —
2704 ОКТ.
- 2705 80. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и
2706 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — Т. 1065. — С. 169532. — arXiv:
2707 [2312.17573 \[hep-ex\]](https://arxiv.org/abs/2312.17573).
- 2708 81. Development of the Vector Finder Toolkit for Track Reconstruction in the
2709 BM@N Experiment / D. A. Zinchenko [и др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. —
2710 2024. — Т. 21, № 3. — С. 544–552.
- 2711 82. The BmnRoot framework for experimental data processing in the BM@N
2712 experiment at NICA / P. Batyuk [и др.] // EPJ Web Conf. / под ред. A.
2713 Forti [и др.]. — 2019. — Т. 214. — С. 05027.
- 2714 83. *Luchsinger R., Grab C.* Vertex reconstruction by means of the method of
2715 Kalman filter // Comput. Phys. Commun. — 1993. — Т. 76. — С. 263–280.
- 2716 84. Geometry and physics of the Geant4 toolkit for high and medium energy
2717 applications / J. Apostolakis [и др.] // Radiat. Phys. Chem. — 2009. — Т.
2718 78, № 10. — С. 859–873.
- 2719 85. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
2720 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —
2721 Т. 86, № 6. — С. 1502–1507.
- 2722 86. Directed flow v_1 of protons in the Xe+Cs(I) collisions at 3.8 AGeV (BM@N
2723 run8) / M. Mamaev [и др.]. —. — arXiv: [2412.08570 \[nucl-ex\]](https://arxiv.org/abs/2412.08570).